

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

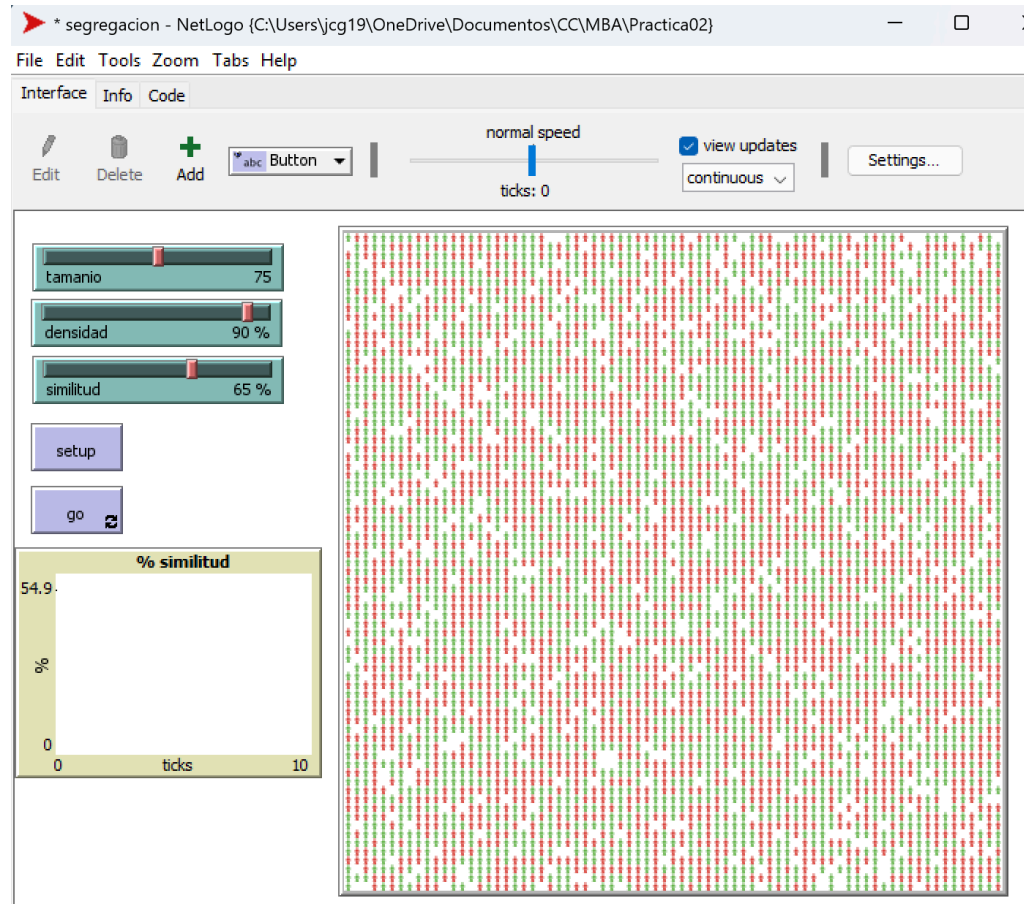
Modelacion Basada en Agentes
Semestre: 2026-1

Practica 2

García Ponce José Camilo 319210536

- Parte 1

- ☐ Implementación del modelo de segregación de Schelling
Este se encuentra en el archivo llamado segregacion



Está basado en el código visto en las ayudantías. Primero se selecciona el tamaño del mundo con el primer slider, después se puede seleccionar el porcentaje de la densidad de población con el segundo slider y por último el porcentaje de similitud con el tercer slider. Cuando se seleccionen estos tres parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones.

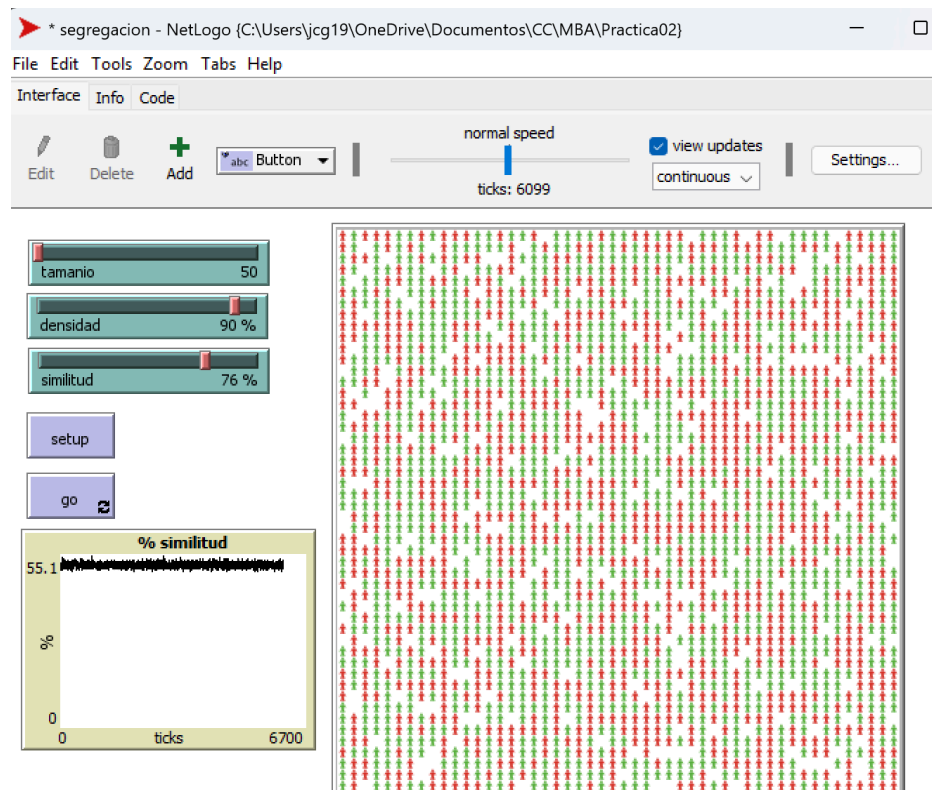
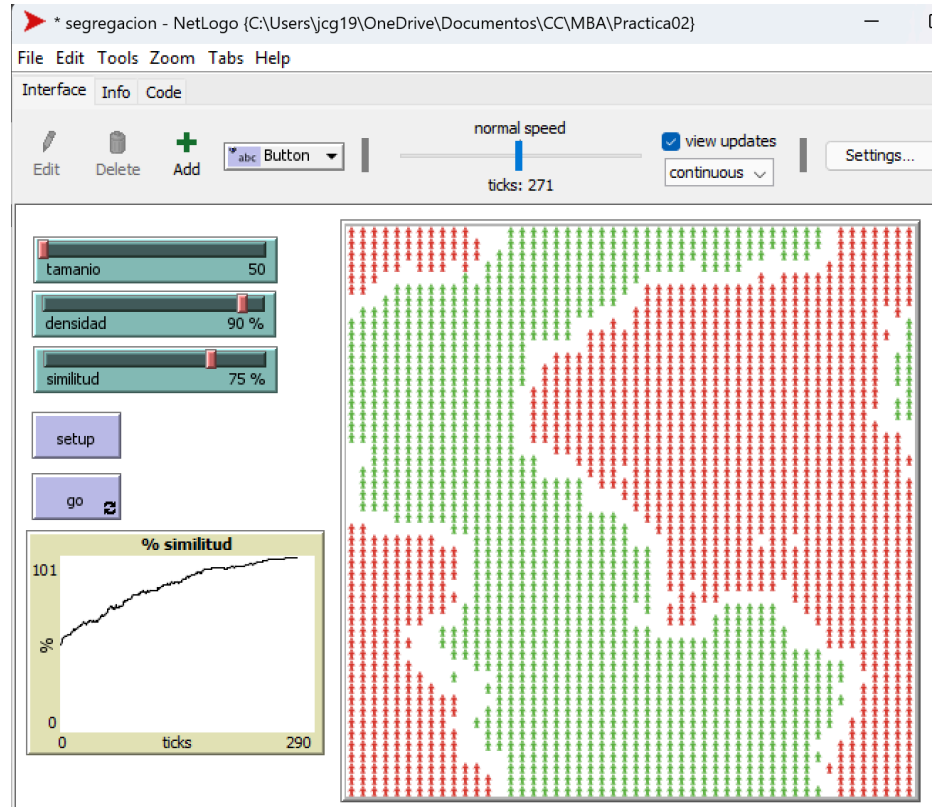
Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go, la simulación termina cuando todas las tortugas están satisfechas.

- ☐ Ejercicios

★ 1

El valor del parámetro de similitud máximo para formar dinámicas de segregación es 75. Esto debido a que este es el valor máximo en el cual la simulación logra terminar, si ponemos un valor mayor entonces no todos los agentes llegan a estar satisfechos y por lo tanto no logramos ver la formación de cúmulos tan definidos. Con 75 podemos ver que luego de algunos ticks todos los agentes están satisfechos y termina la simulación, lo que podemos notar es que se forman cúmulos de agentes del mismo color, los cúmulos están bien formados. Pero cuando ponemos 76 entonces la simulación no termina aun cuando pasan mucho tiempo, además lo que podemos

notar es que los cúmulos bien formados no aparecen, en el mundo solo vemos a los agentes como si estuvieran en posiciones aleatorias, no logramos ver una estructura, entonces la nueva dinámica es que van cambiando a lugares vacíos pero sin formar cúmulos o agruparse por color (como es en el caso de 75).



★ 2

Para esto usamos el Analizador de Comportamiento, de la siguiente manera.

Primero creamos el experimento llamado “grafica” y lo ejecutamos.

Experiment

Experiment name

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[ "densidad" 90 ]
[ "tamanio" 75 ]
[ "similitud" [1 1 75] ]
```

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pycor, min-pycor, random-seed.

Repetitions
run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

```
ticks
```

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

☐ Measure runs at every step
if unchecked, runs are measured only when they are over

Setup commands:

Go commands:

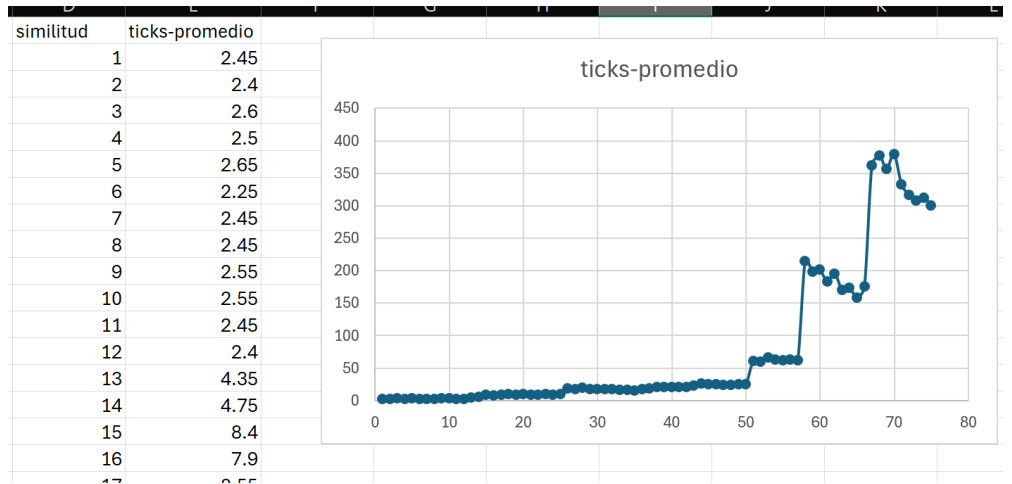
Stop condition:

Final commands:

Time limit
stop after this many steps (0 = no limit)

OK Cancel

Ahora generamos la gráfica (se encuentra en el archivo grafica-tabla).

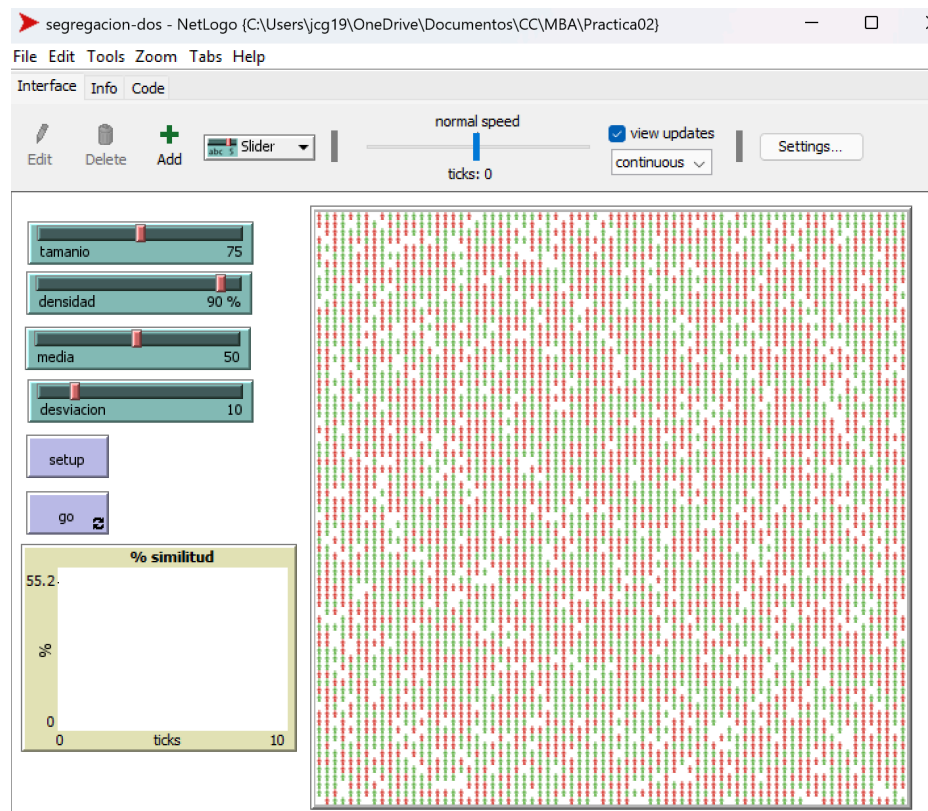


Como podemos ver el tiempo en el que el sistema converge va cambiando dependiendo de la similitud pero en promedio es de 77 ticks, pero cuando similitud es 75 (S_{max}) nos da que en promedio converge a los 300 ticks.

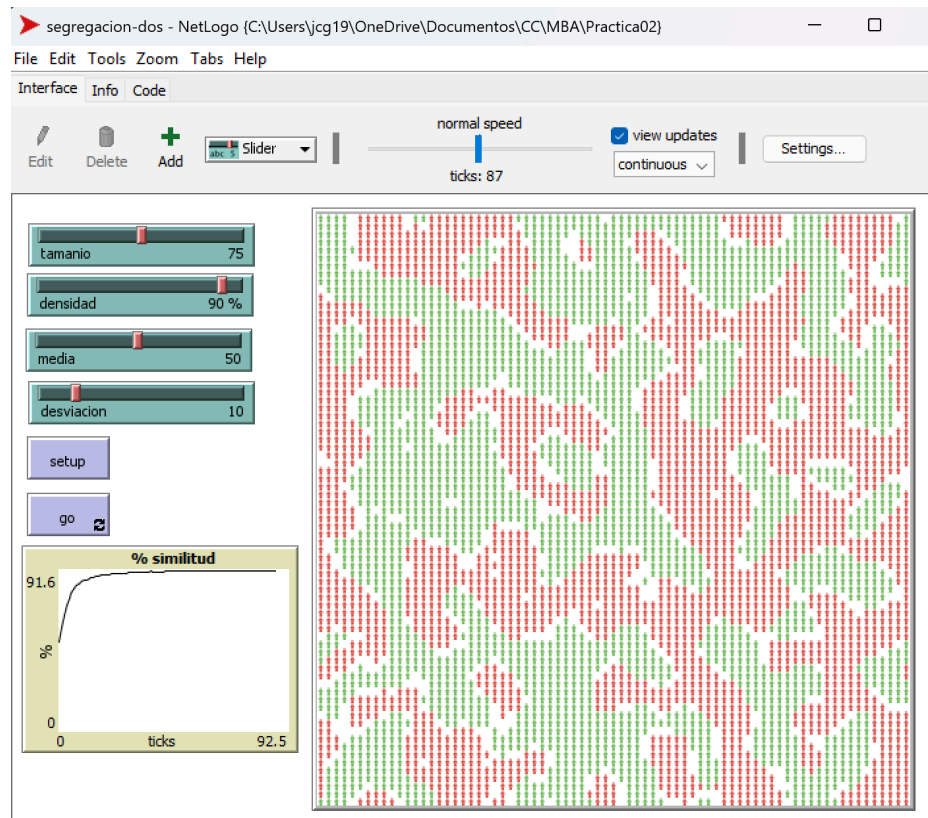
Notemos que de la similitud 1 a la 12 el tiempo de convergencia crece muy demasiado despacio (casi constante), luego de la similitud 13 a las 50 va creciendo el tiempo de convergencia algo lento, luego de 51 a 75 podemos observar que va creciendo ya muy rápidamente (aunque en algunos intervalos se mantiene o regresa un poco, esto posiblemente por la cantidad de veces que se ejecutó cada similitud, posiblemente con más veces se vea mejor). Podemos ver que el mayor tiempo se alcanzó con similitud 70. Por lo tanto, podemos ver que el crecimiento es algo similar al exponencial, ya que al inicio el crecimiento es lento y al final el crecimiento es muy rápido. No es crecimiento lineal y logarítmico.

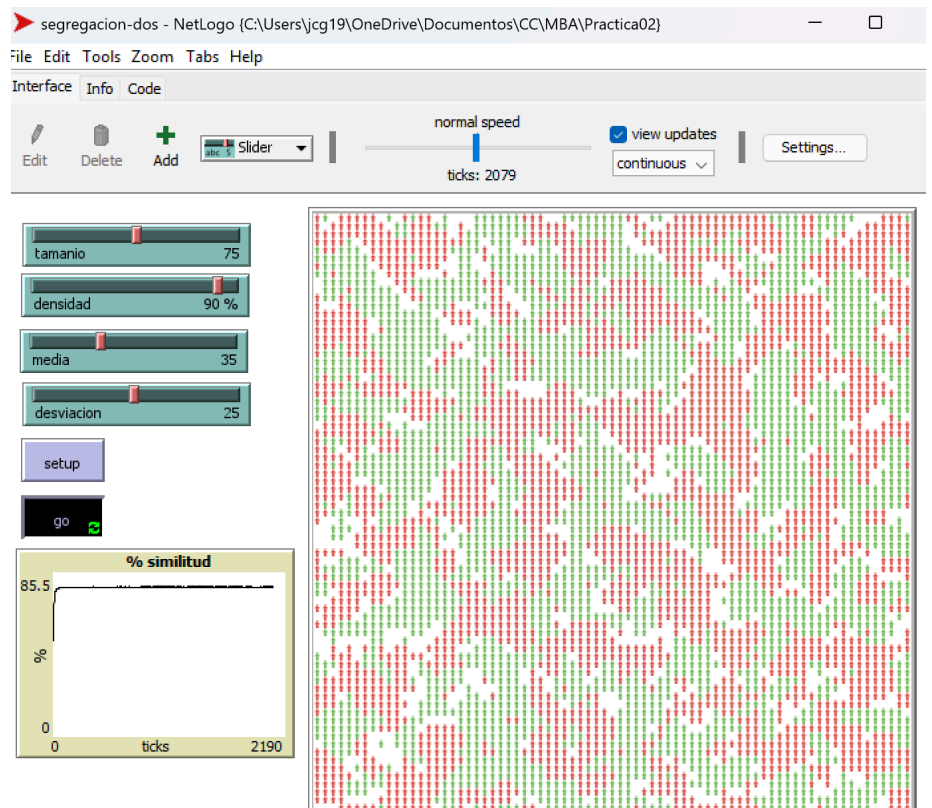
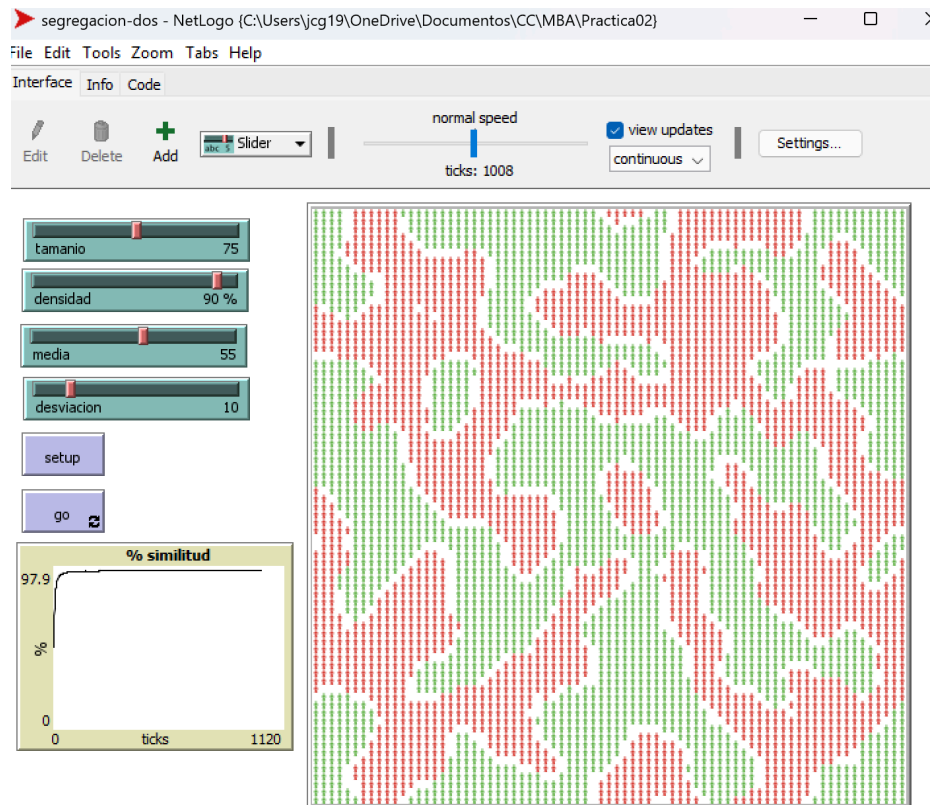
★ 3

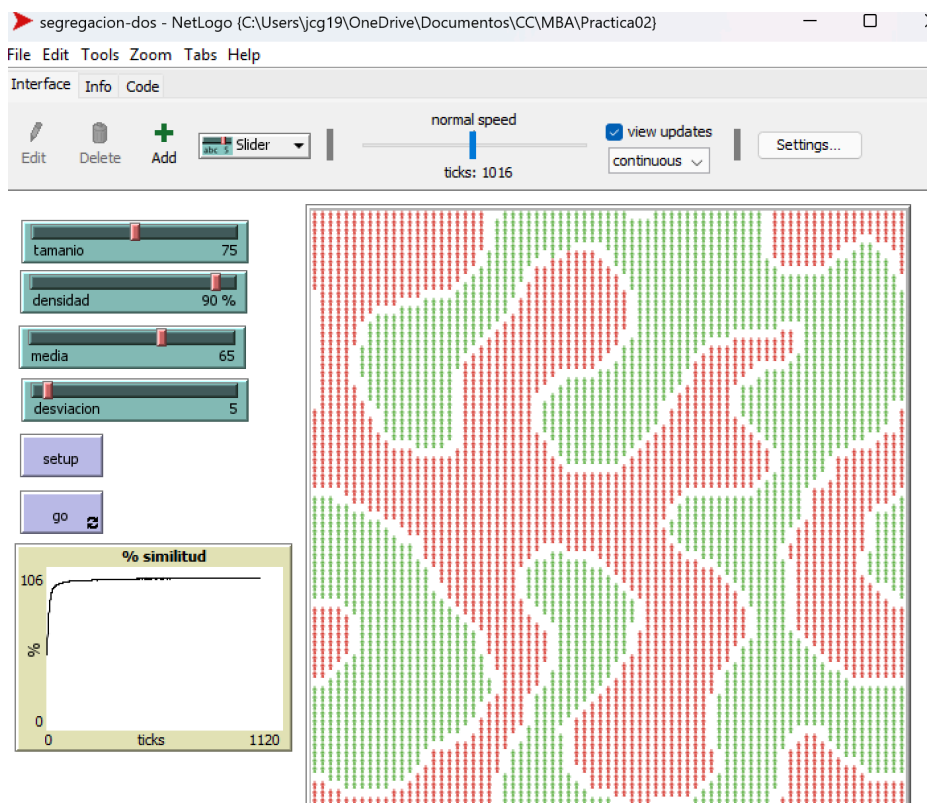
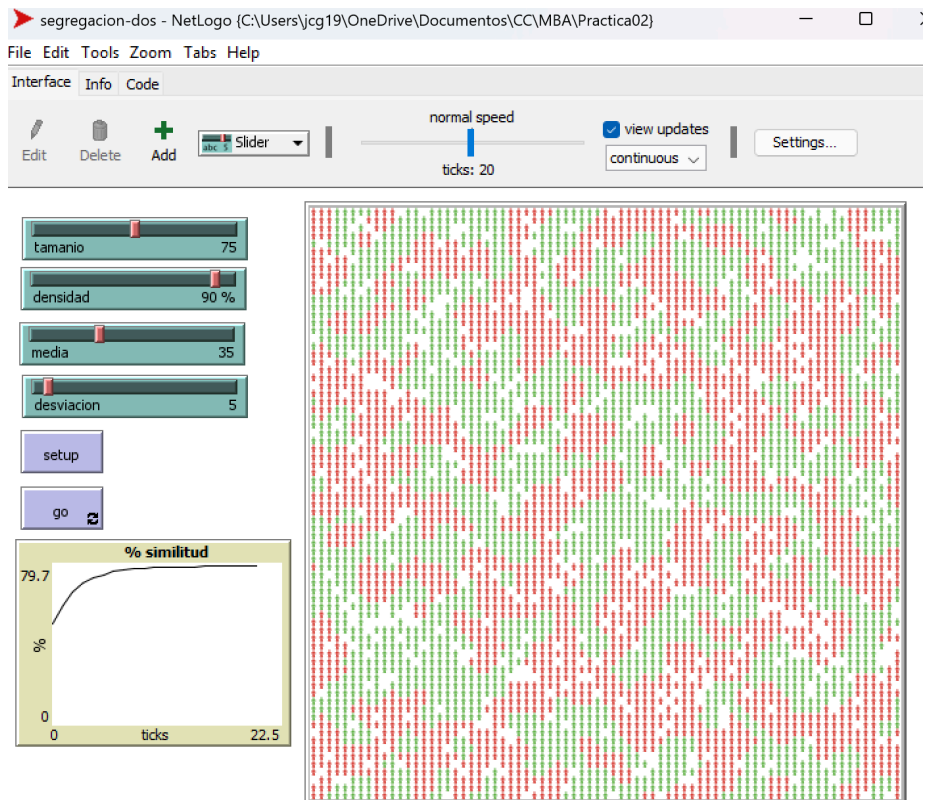
Este se encuentra en el archivo llamado segregacion-dos

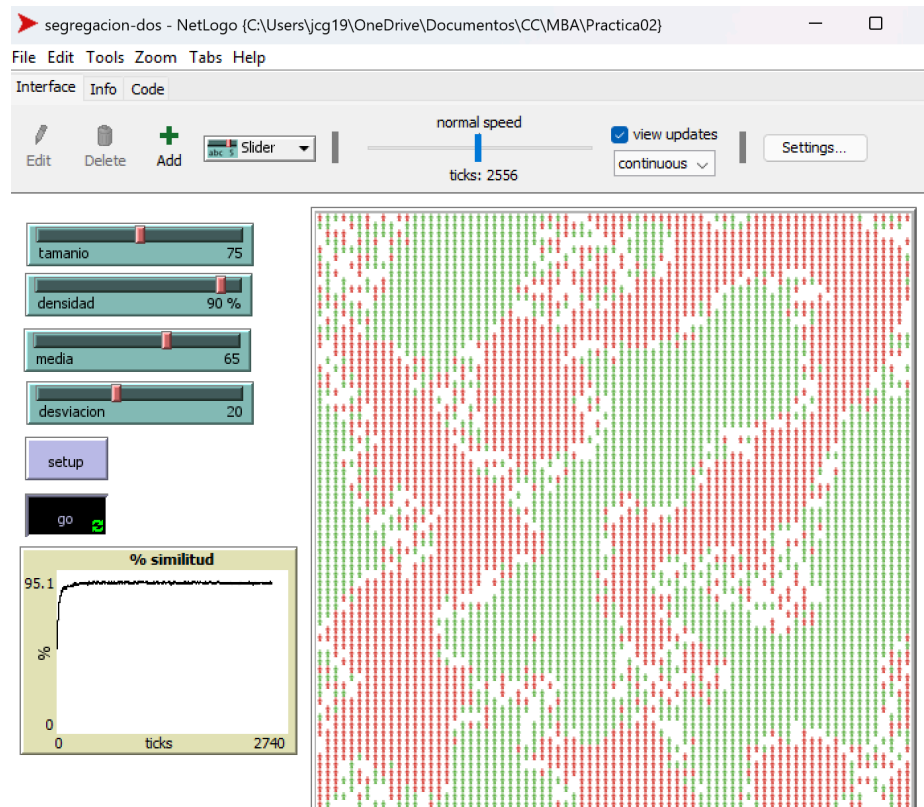


Funciona de la misma manera que el archivo segregacion solo que ahora tiene los sliders media y desviación enés del slider similitud.

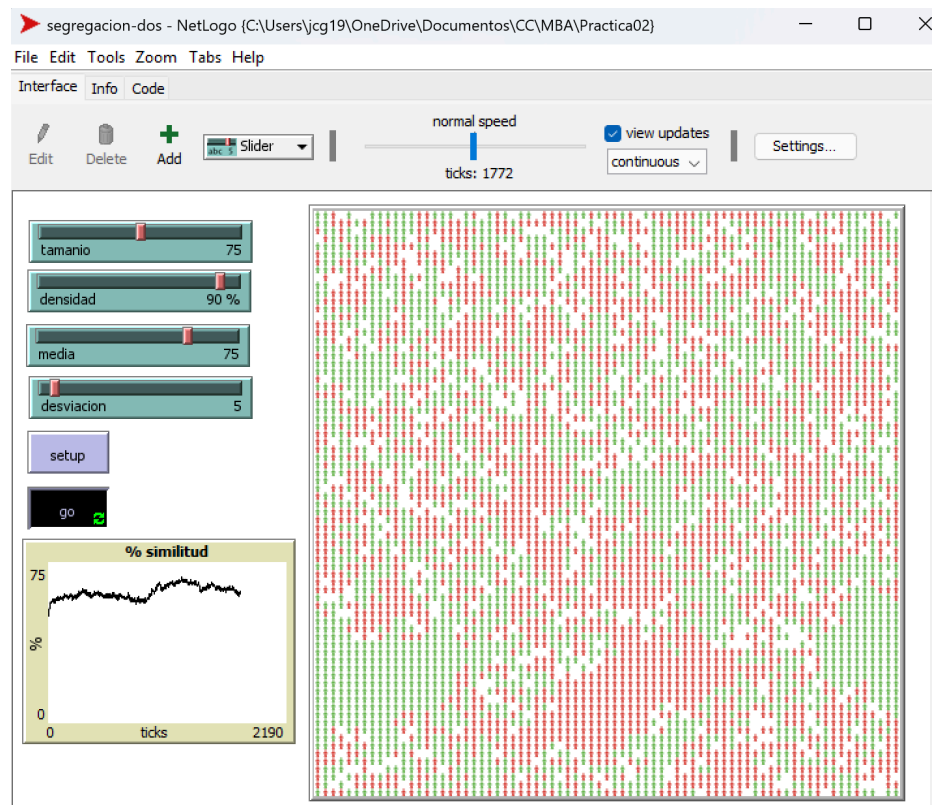
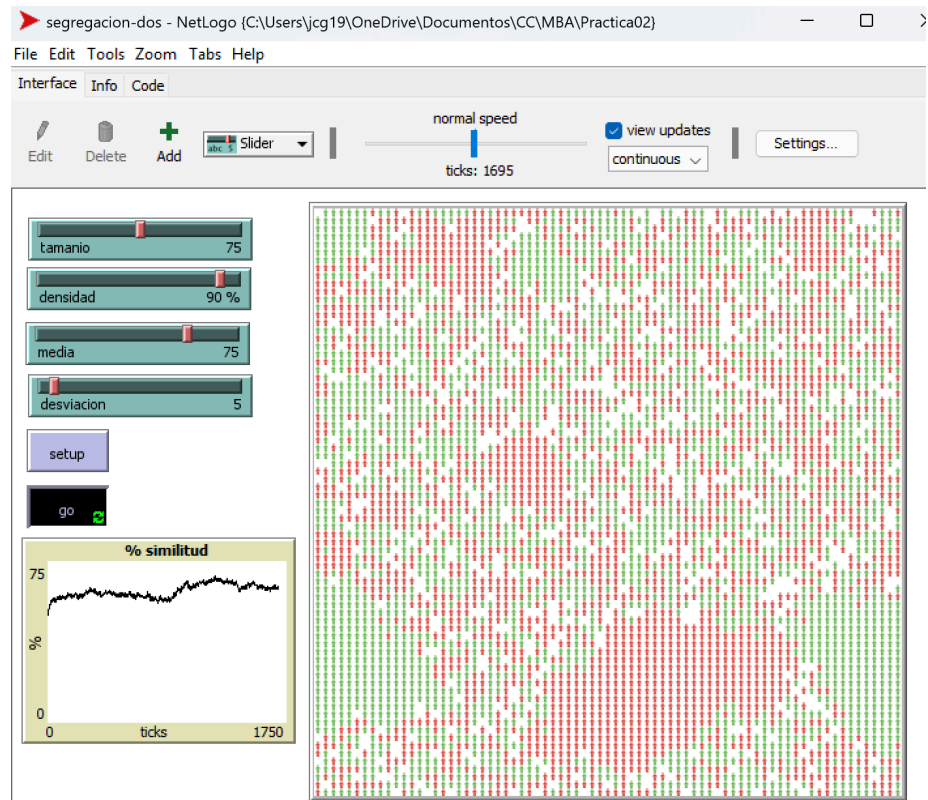






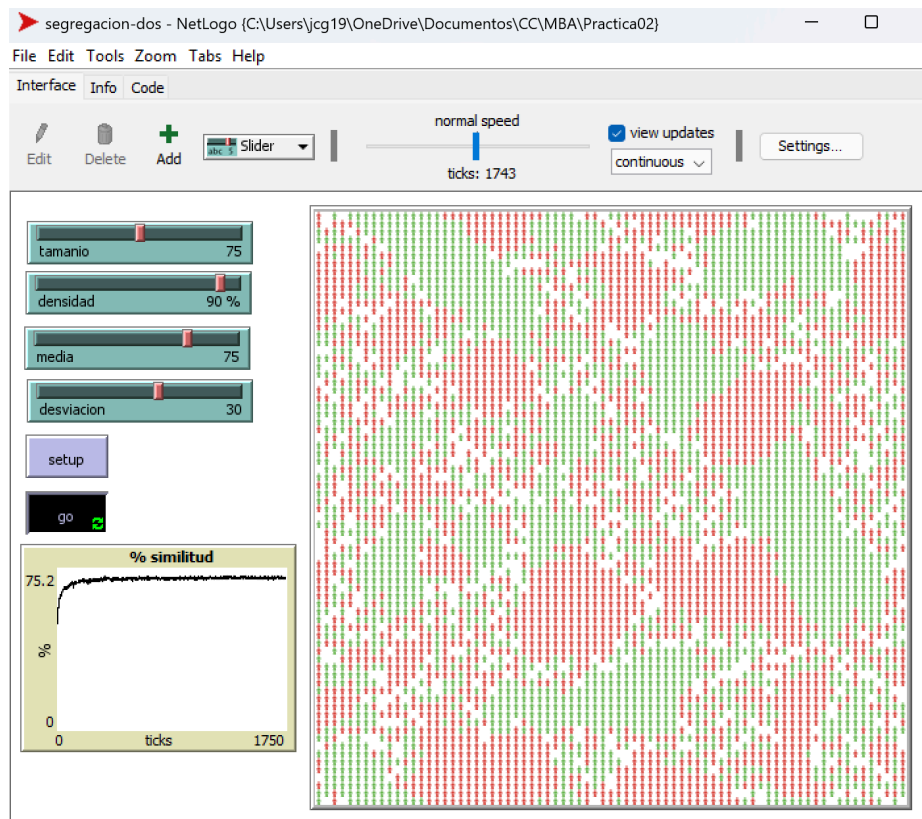
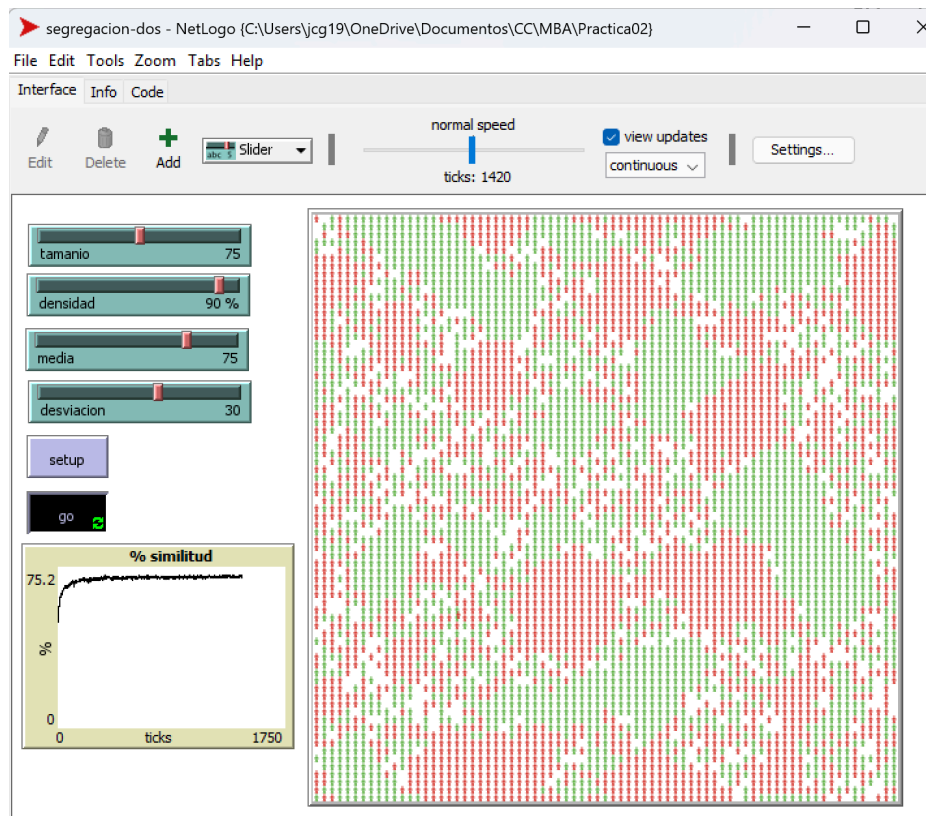


El principal cambio en el comportamiento que podemos notar es que en la gráfica del porcentaje de similitud podemos notar que es logarítmica. También podemos observar que para que la simulación termine toma más ticks. Otro gran cambio es que solo el slider de similitud se obtienen cúmulos grandes, que están bien formados y no son tantos, pero en este modelo tenemos que se forman más cúmulos, los cuáles tienen más curvas en cómo se ven no tan uniformes (entre mayor la media, tenemos que mayor será qué tan definidos o uniformes sean los cúmulos). Otra cosa que pasa es que en algunos casos la simulación no termina ya que una cantidad muy pequeña de agentes siguen moviéndose (el resto de agentes ya están satisfechos pero una cantidad mínima de agentes siguen buscando un lugar). También entre más alta es la desviación más tiempo toma en terminar la simulación. Esto lo concluí luego de ir variando los valores de media y desviación, como podemos ver en las imágenes (por ejemplo usando la misma media y cambiando la desviación). Cuando ponemos la media en valor de 75 (S_{max}) y una desviación pequeña de 5 tenemos que la simulación no termina, pero podemos notar que se van formando algunos cúmulos en ciertas partes del mundo mientras que en otras partes siguen los agentes revueltos, además los cúmulos formados se pueden modificar o destruir.

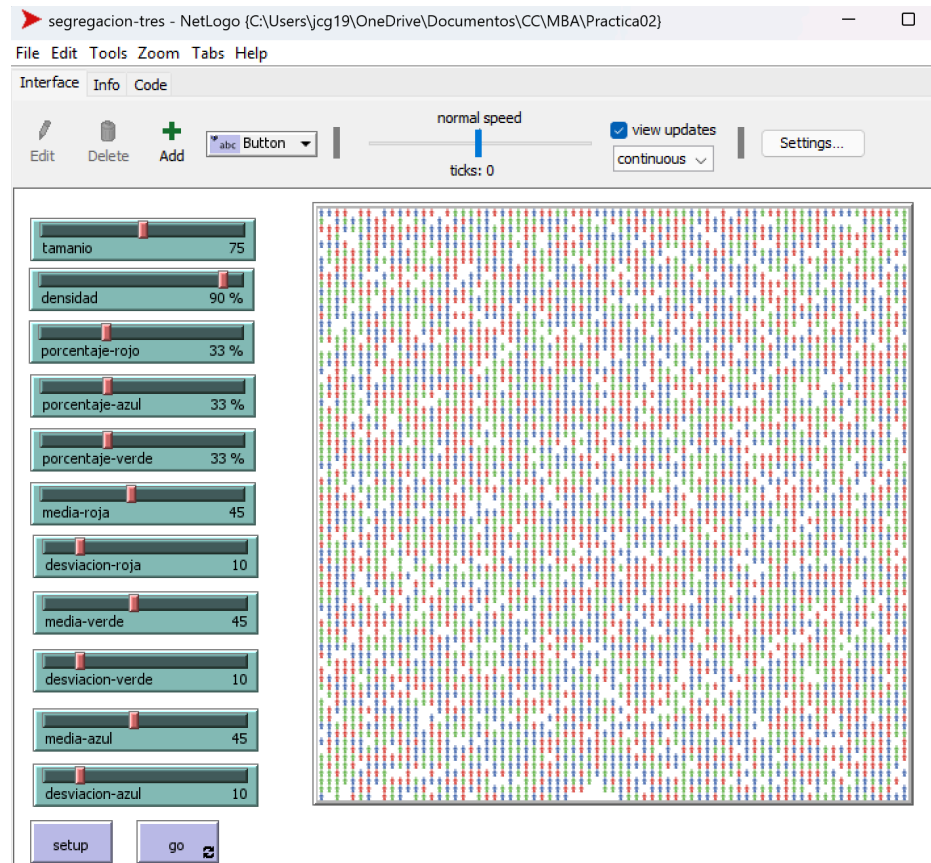


Cuando ponemos la media en valor de 75 (S_{max}) y una desviación grande de 30 tenemos que tenemos que la simulación no termina, pero podemos notar que se van formando algunos cúmulos en ciertas partes del mundo (más cúmulos que con desviación 5), así como que no hay tantas zonas con agentes revueltos, una cosa importante es

que ahora los cúmulos ya formados no son transformados tan drásticamente, es algo similar al modelo anterior solo que algunos agentes no encuentran un lugar donde estén satisfechos.

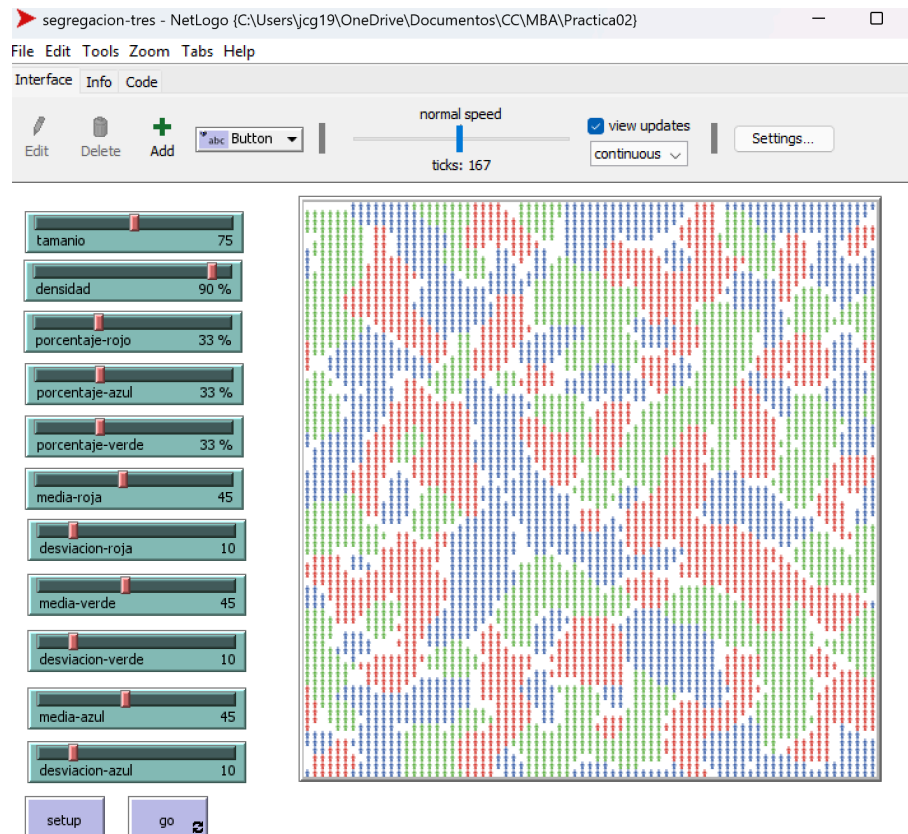


Este se encuentra en el archivo llamado segregacion-tres

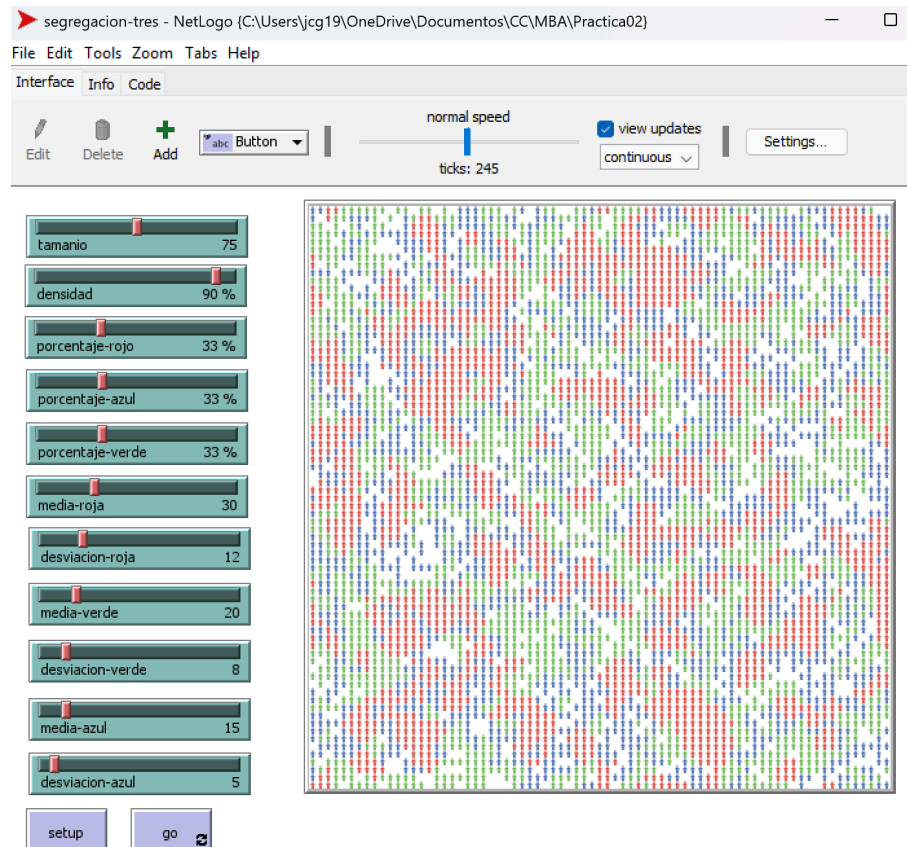


Funciona de manera similar al archivo segregacion-dos, pero hay algunos cambios importantes. Lo primero es que hay tres sliders (porcentaje-rojo, porcentaje-azul y porcentaje-verde) los cuales sirven para regular el porcentaje de la población que será de cada tipo (notemos que para que el botón setup funcione los valores de estos sliders deben sumar un valor igual o mayor 99 y menor o igual a 100), luego también tenemos sliders para poder tener la similitud de cada tipo (media-roja, desviación-roja, media-verde, etc). Con estos sliders se controla todo.

Con los siguientes valores media-roja 45, desviacion-roja 10, media-verde 45, desviacion-verde 10, media-azul 45 y desviación 10, podemos ver que al final de la simulación todos los agentes están satisfechos y se forman cúmulos pequeños, entonces si se forma segregación, aunque los grupos son pequeños y son varios.

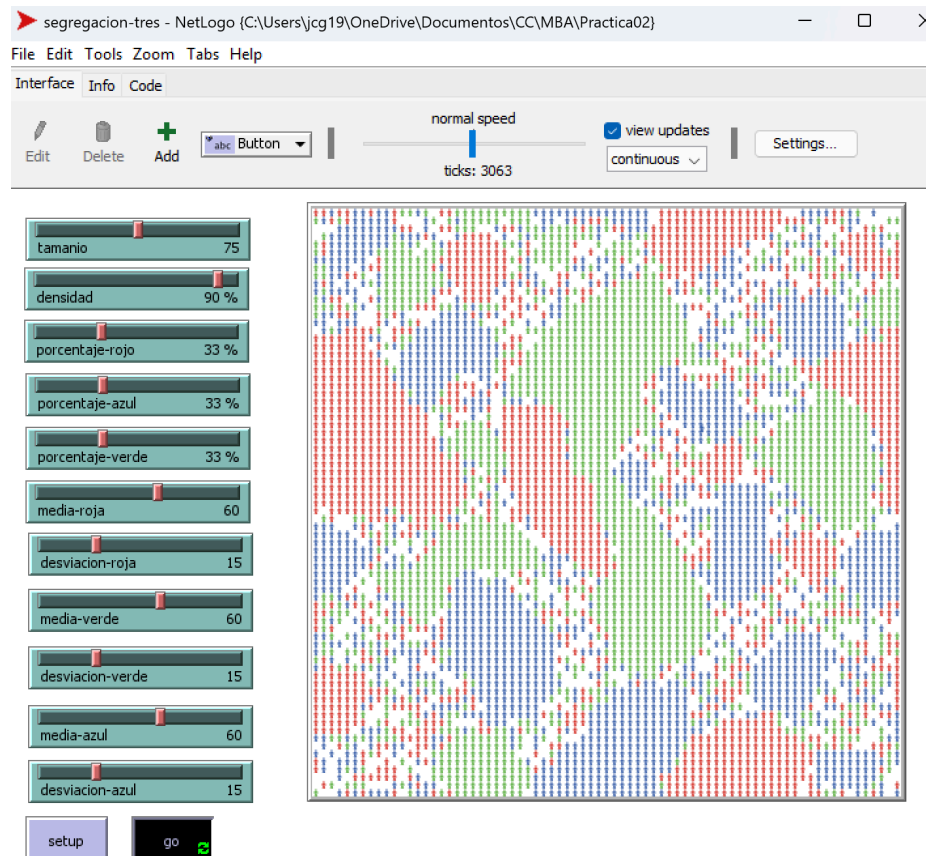


Con los siguientes valores media-roja 30, desviacion-roja 12, media-verde 20, desviacion-verde 8, media-azul 15 y desviación 5, podemos ver que al final de la simulación todos los agentes están satisfechos y se forman cúmulos, estos cúmulos dependen del color de los agentes, los cúmulos rojos son los más grandes y más definidos, los cúmulos verdes tienen una forma no tan definida y pareciera que todos están conectados, y por último los “cúmulos” azules en este caso casi no tienen forma solo son como pequeños conjuntos de pocos agentes azules en casi todos los lugares.

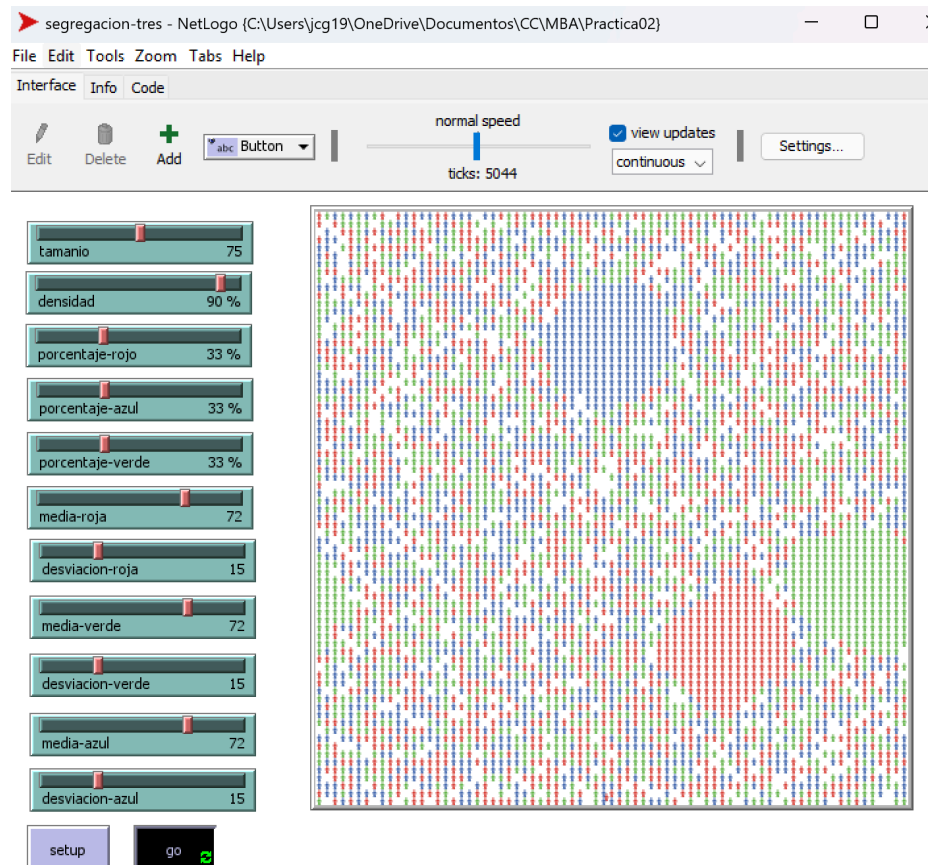


Por lo tanto podemos notar que con algunos valores en los sliders logramos segregación y que la simulación termine.

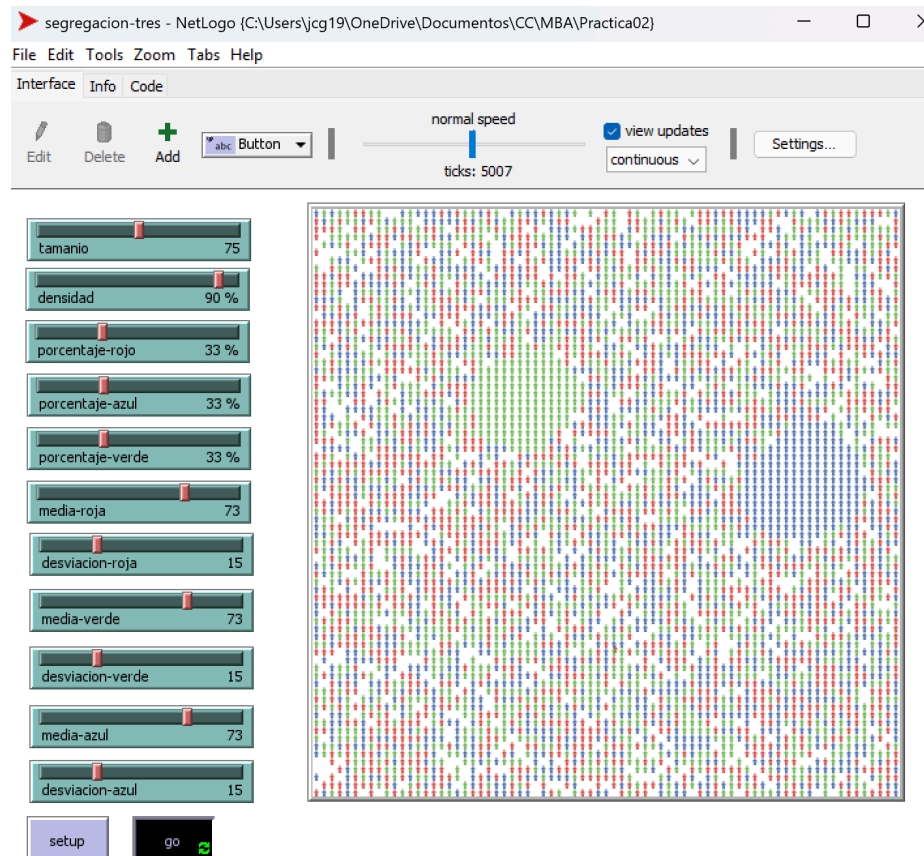
Ahora veamos los valores $S_{rojo-max}$, $S_{verde-max}$ y $S_{azul-max}$, para esto diremos que los patrones de segregación serán cuando se forman grupos o cúmulos de tamaño significativo de agentes del mismo color. Primero intente con los valores media-roja 60, desviacion-roja 15, media-verde 60, desviacion-verde 15, media-azul 60 y desviación 15, como podemos observar en la imagen de abajo, vamos a tener que si se forman grupos de agentes del mismo color, por lo tanto los patrones de segregación aún están presentes con esta configuración de valores.



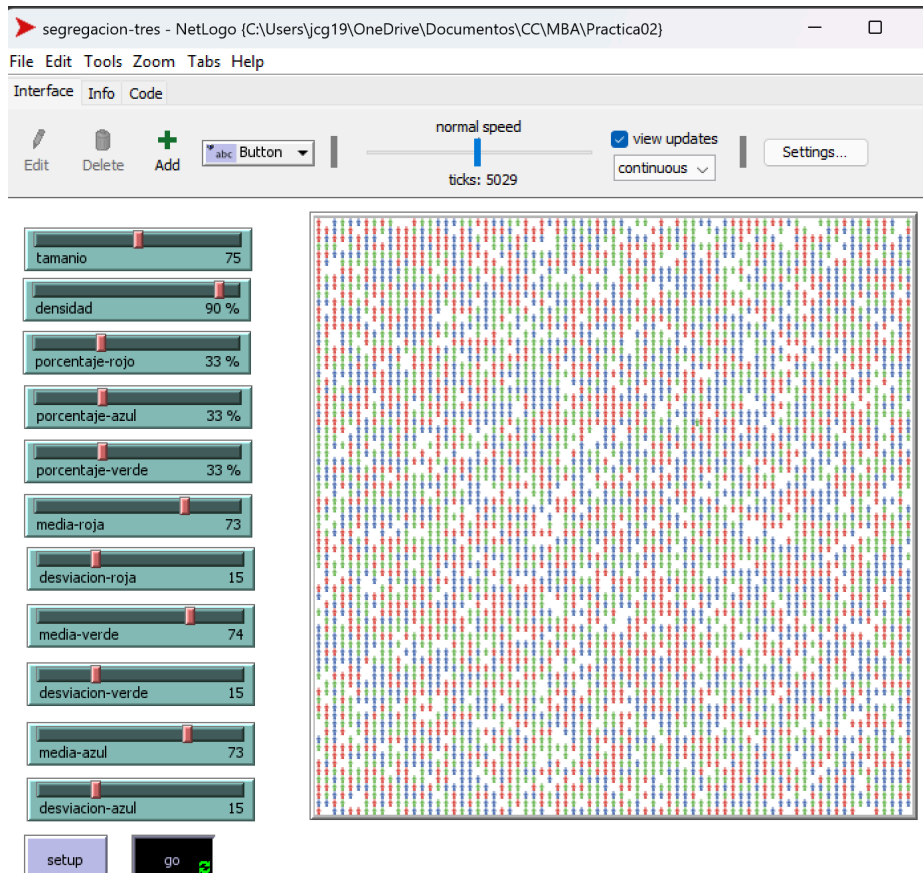
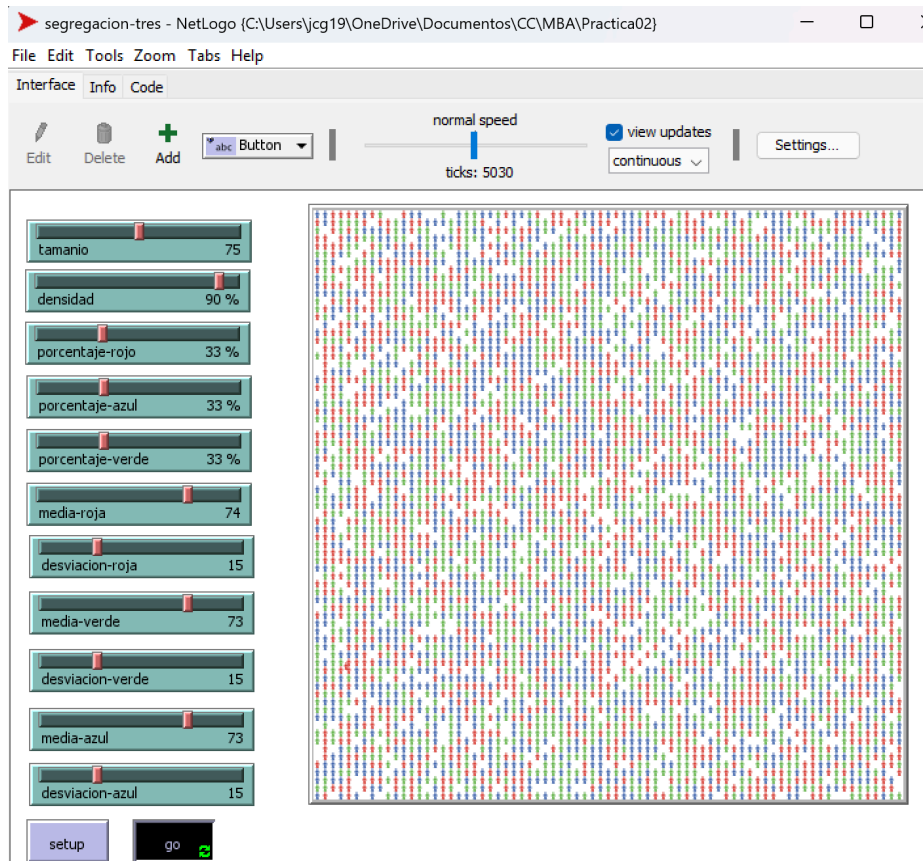
Luego intente con los valores media-roja 72, desviacion-roja 15, media-verde 72, desviacion-verde 15, media-azul 72 y desviación 15, después de una gran cantidad de tiempo podemos ver cómo se formaron algunos grupos de agentes del mismo color.

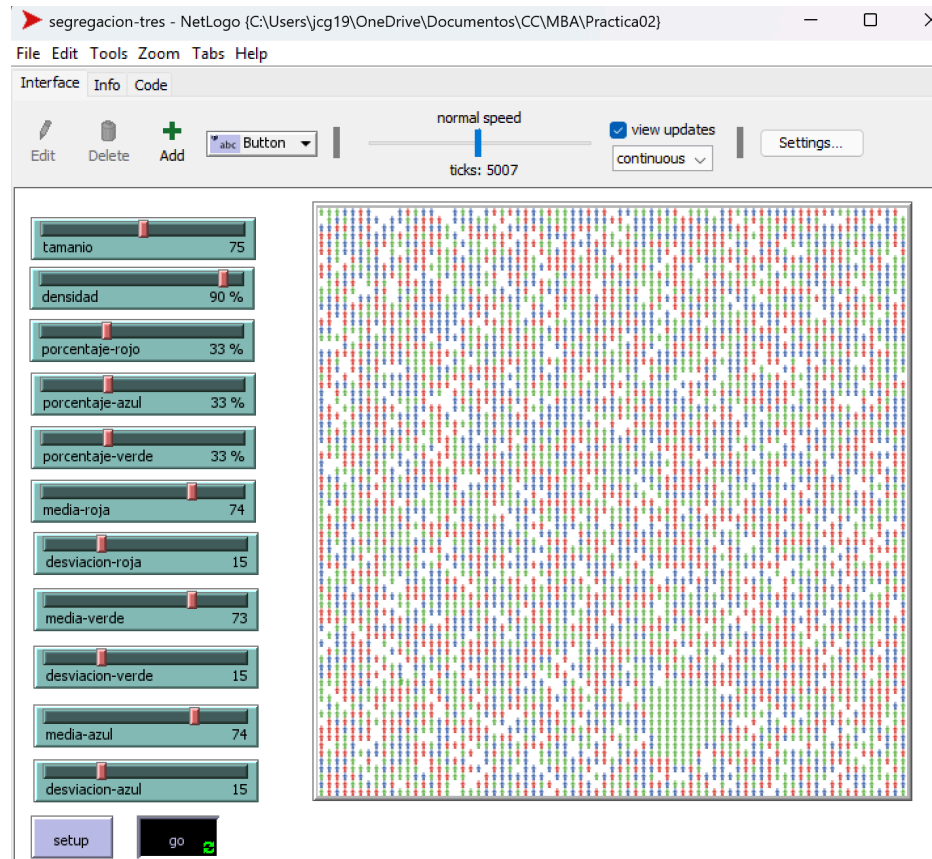


Despues intente son los valores media-roja 73, desviacion-roja 15, media-verde 73, desviacion-verde 15, media-azul 73 y desviación 15, pero aqui tambien paso que luego de mucho tiempo se formaron dos grupos, uno verde y uno azul.

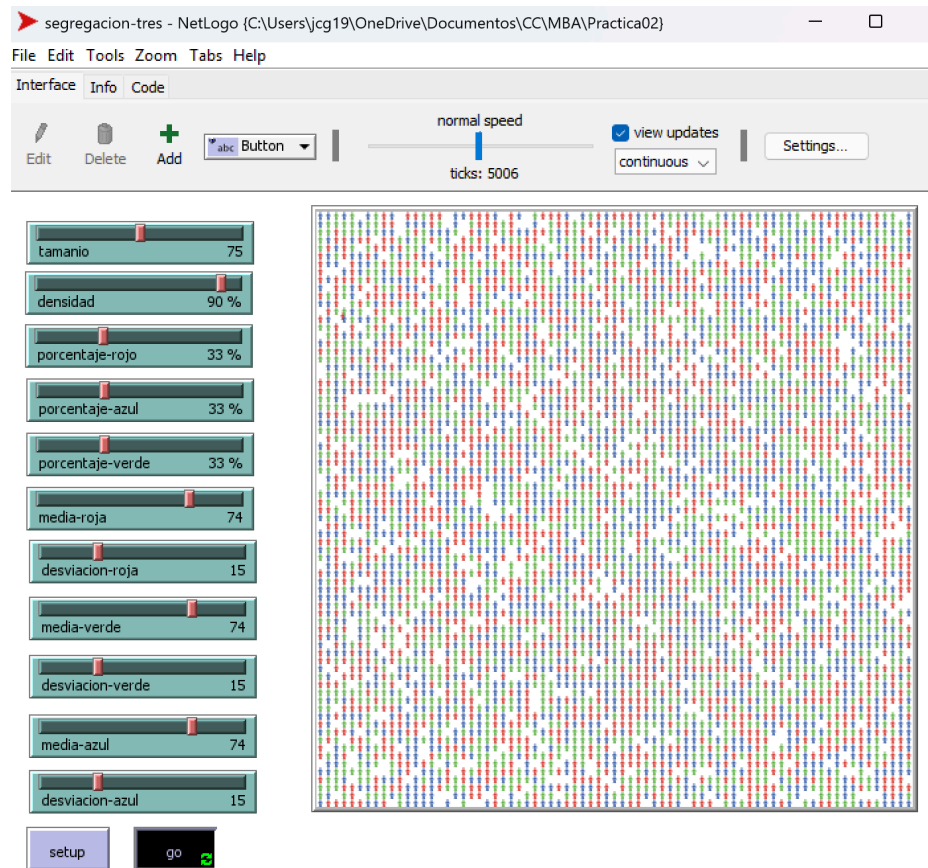


Pero cuando intente con que el valor de la media de algún color sea 74 entonces note que ya no se formaban los grupos, solo estaban los colores revueltos, pero esto no siempre pasaba había casos donde si se llegaban a formar (tercera imagen de abajo).

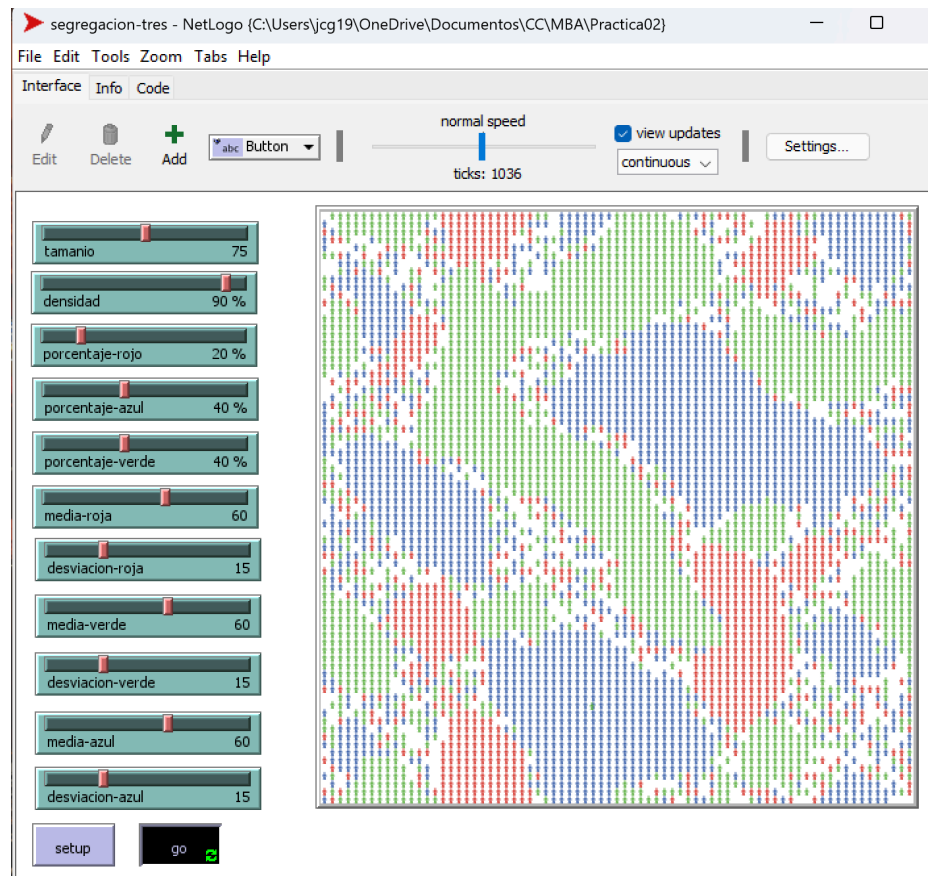




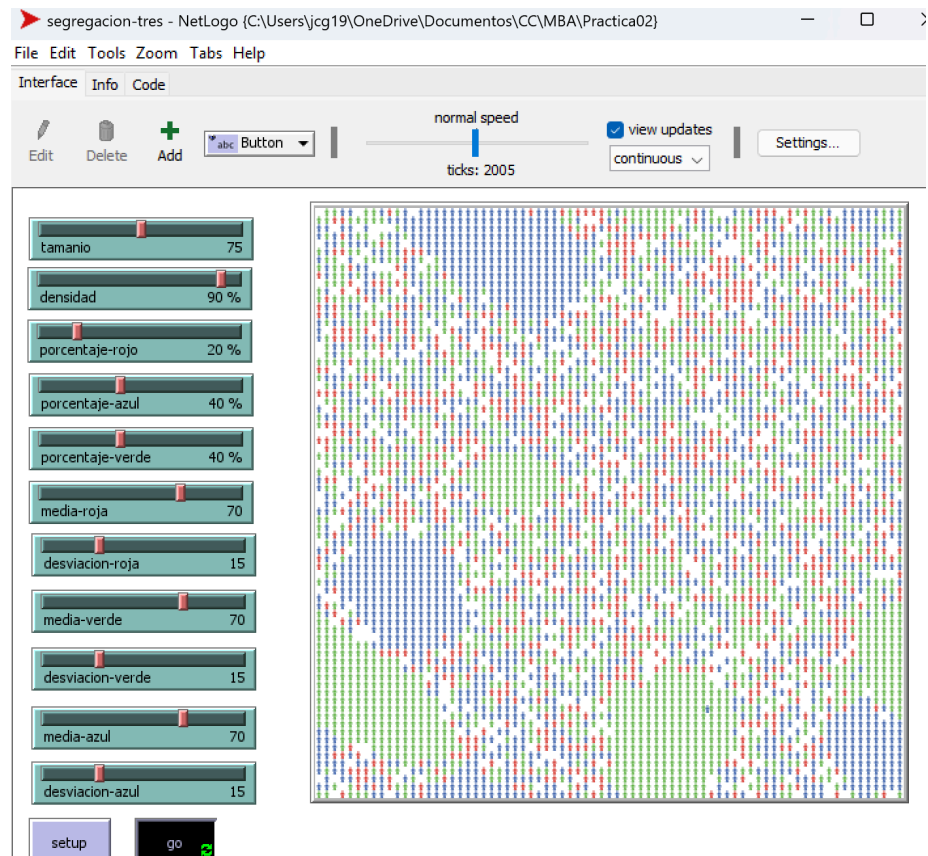
Por lo tanto intente con los valores media-roja 74, desviacion-roja 15, media-verde 74, desviacion-verde 15, media-azul 74 y desviación 15, aquí fue cuando ya no vi que se formaran grupos, los agentes solo estaban revueltos. Así que yo pienso que estos valores pueden ser unos de los valores umbrales $S_{rojo-max}$ (media-roja 73 y desviacion-roja 15), $S_{verde-max}$ (media-verde 73 y desviacion-verde 15) y $S_{azul-max}$ (media-azul 73 y desviacion-azul 15).



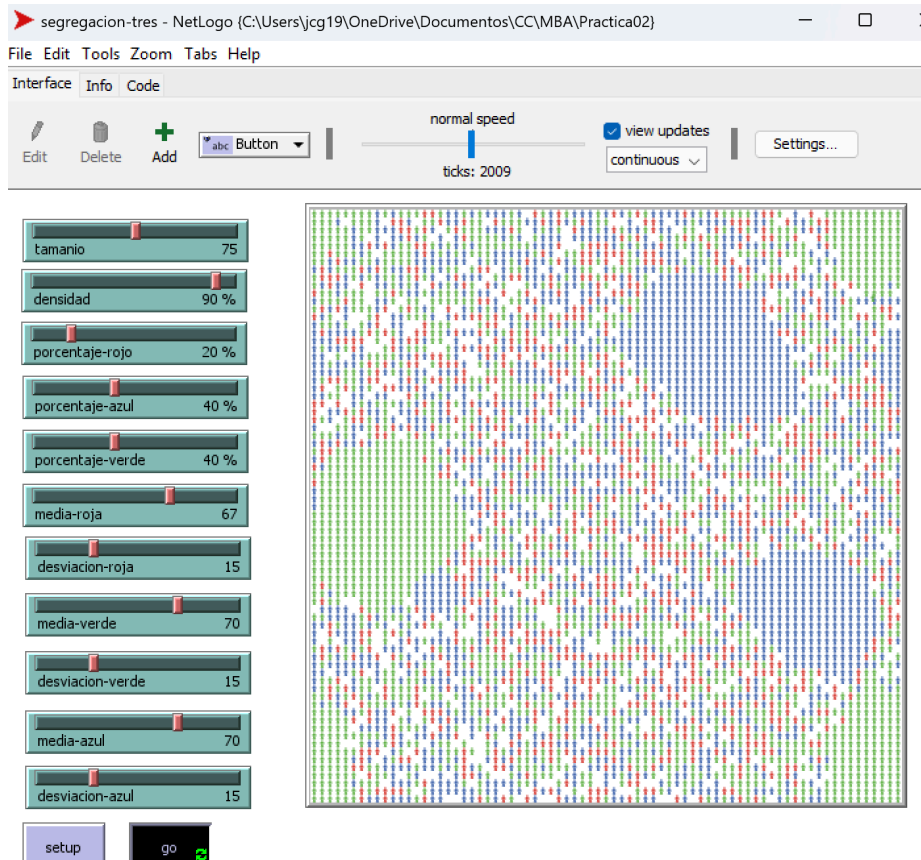
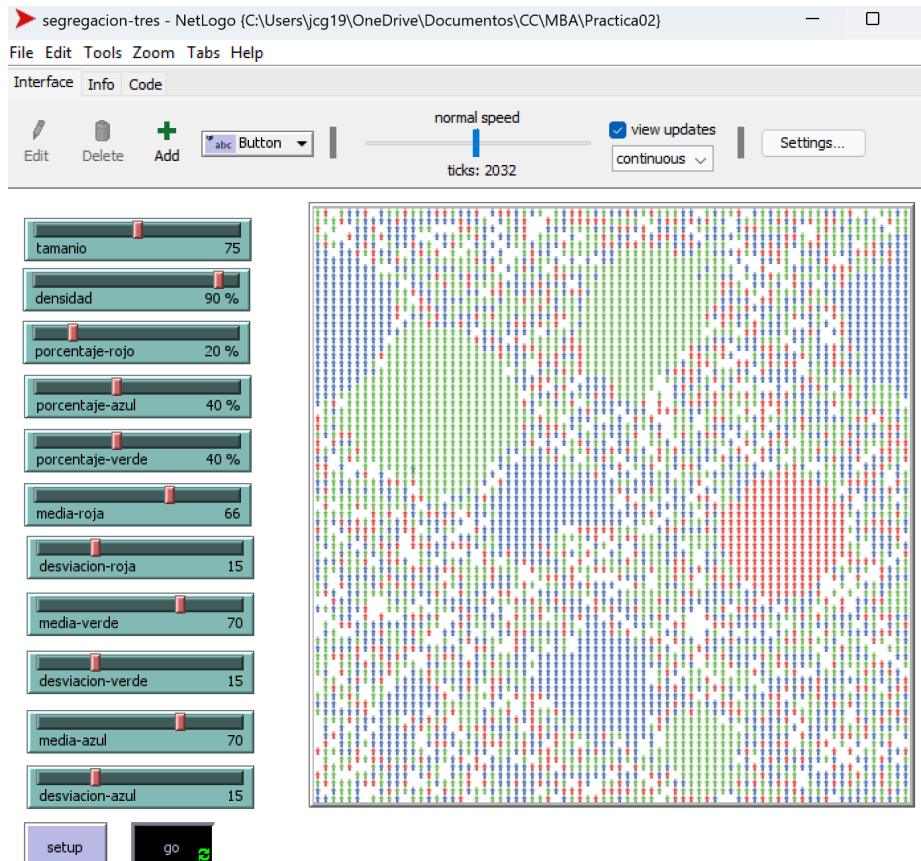
Ahora si cambiamos los porcentajes para que rojo sean 20%, verde 40% y azul 40%. Primero intente con los valores media-rojo 60, desviacion-rojo 15, media-verde 60, desviacion-verde 15, media-azul 60 y desviación 15 (como en la parte anterior), lo que podemos observar es que aún surgen patrones de secreción, solo que ahora los grupos de agentes rojos son más pequeños.



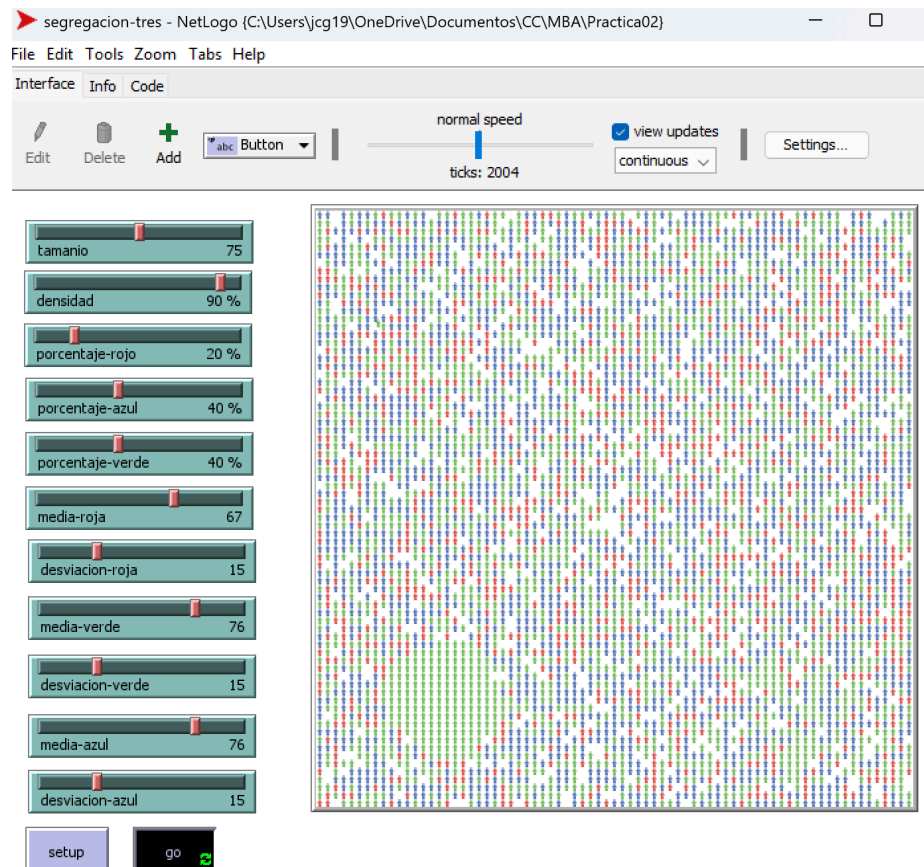
Después probe con los valores media-roja 70, desviación-roja 15, media-verde 70, desviación-verde 15, media-azul 70 y desviación 15, y lo que pude notar es que surgen patrones de segregación, se forman grupos, para los colores verde y azul pero para los agentes rojos ya no logran formar grupos.

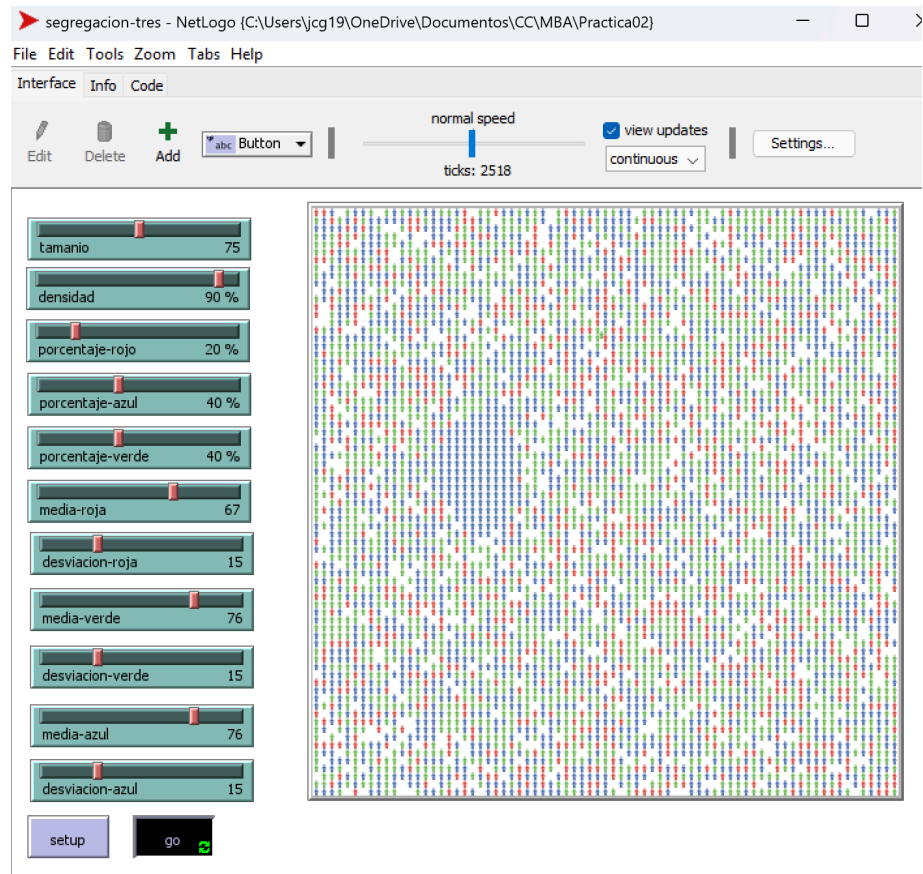


Luego use los mismo valores pero solo cambia el valor de media-roja a 66 y 67, aquí note algunas cosas interesantes, lo primero es que con media-roja 66 aún se formaban grupos de agentes rojos pero cuando puse media-roja 67 ya no lograron formar grupos de agentes rojos. Por lo tanto podríamos decir que los valores máximos para que los agentes rojos siga presentando patrones de segregación son media-roja 66 y desviacion-roja 15, así obteniendo $S_{rojo-max}$.

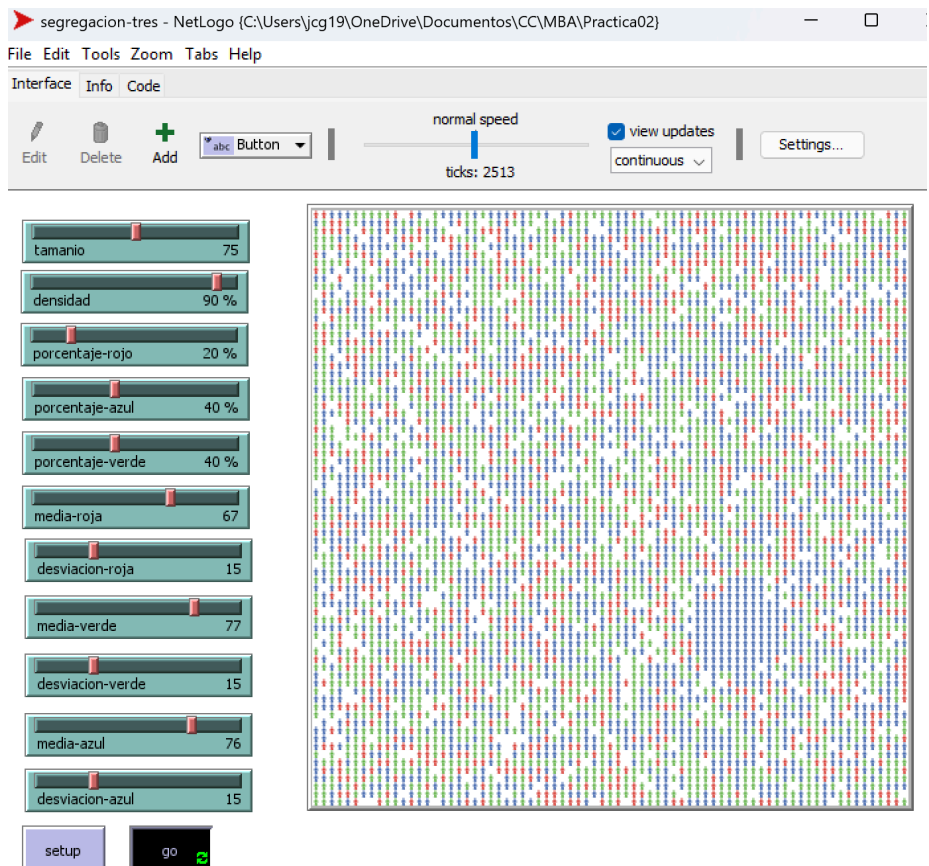
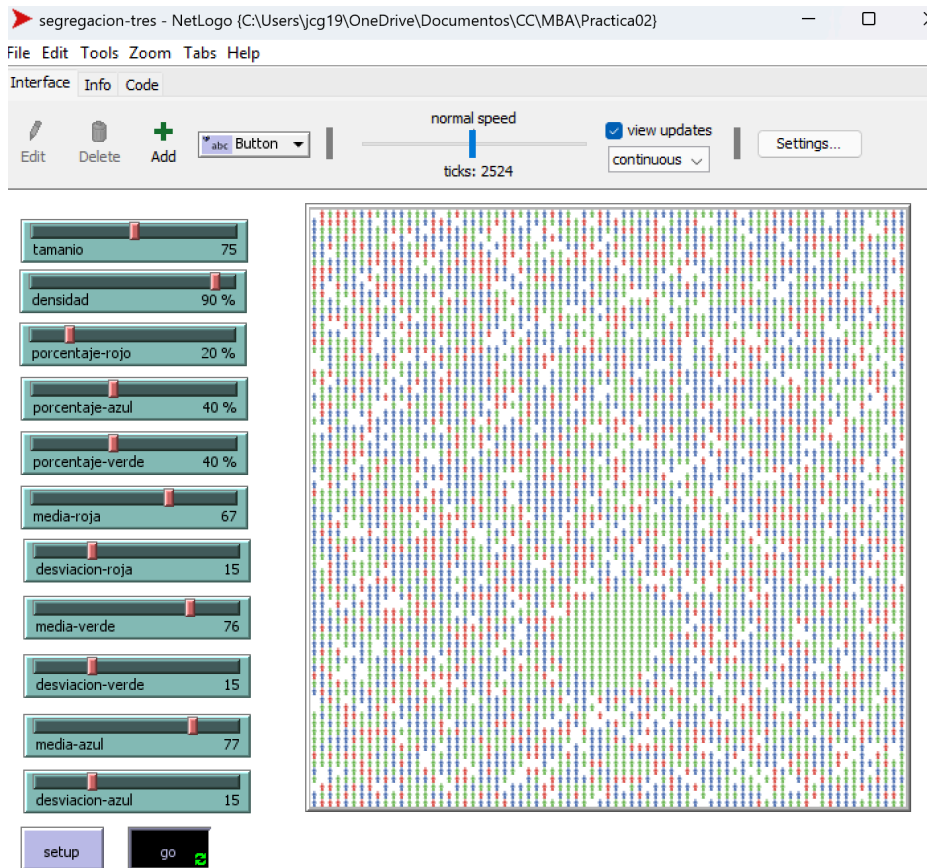


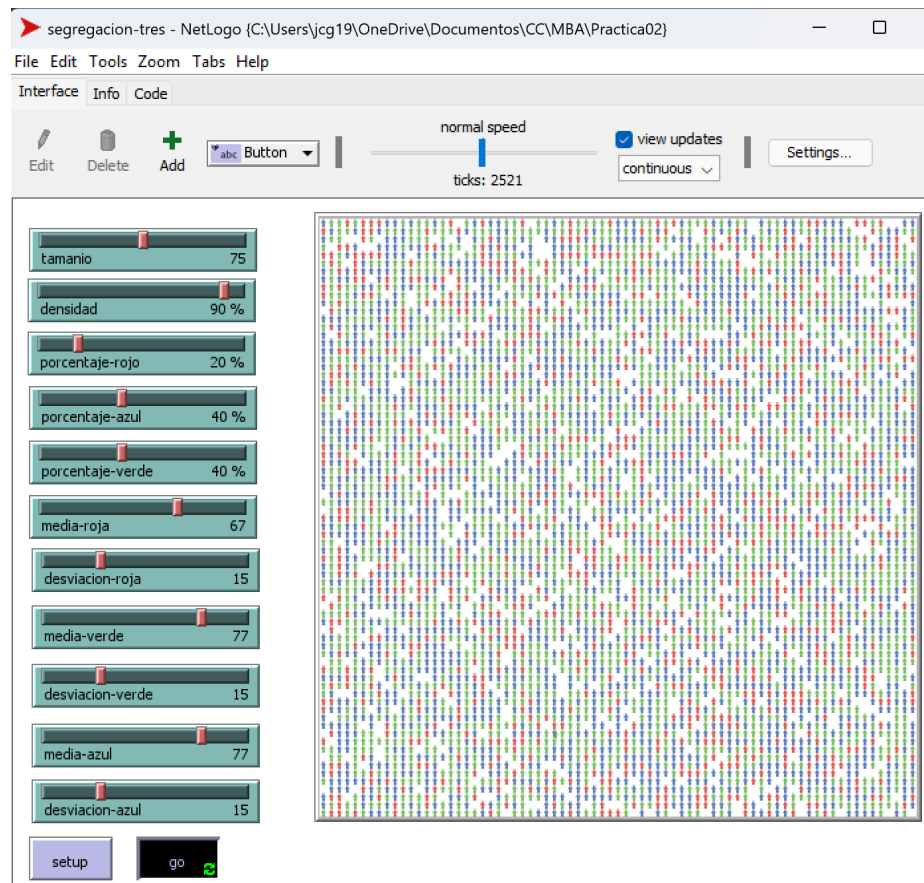
Posteriormente probé con los valores media-roja 67, desviacion-roja 15, media-verde 76, desviacion-verde 15, media-azul 76 y desviación 15, observe que los agentes azules y verdes aún generan grupos.





Después intente primero que media-verde fuera 77 y dejar los valores anteriores para el resto, en este caso ya no se formaban grupos verdes, así que luego intente poner que media-azul fuera 77 y dejar los demás valores como estaban antes, aquí no se formaron grupos azules. Por lo tanto intente con los valores media-roja 67, desviacion-roja 15, media-verde 77, desviacion-verde 15, media-azul 77 y desviación 15, aquí fue cuando ya no vi que se formaran grupos de ningún color, los agentes solo estaban revueltos, ya no había patrones de regresión. Así que yo pienso que estos valores pueden ser unos de los valores umbrales $S_{rojo-max}$ (media-roja 66 y desviacion-roja 15), $S_{verde-max}$ (media-verde 76 y desviacion-verde 15) y $S_{azul-max}$ (media-azul 76 y desviacion-azul 15).





★ 5

Algunos otros elementos que se le pueden agregar al modelo de Schelling para hacerlo más realista puede ser un costo cuando un agente se mueve o posiblemente que la similitud que un agente requiere pueda aumentar o disminuir entre más veces se cambie de lugar, esto podría representar que entre más mudanzas tiene una persona esta puede volverse menos exigente del lugar ya que está cansada de las mudanzas o en el caso contrario volverse más exigente intentando buscar el lugar perfecto. Otro aspecto posible es que los patches tengan como un atributo de interés o importancia y así cada cierto tipo de agente puede tener preferencia por cierto tipo de patches, esto para poder representar como intereses de las personas por estar cerca de algunos lugares, por ejemplo vivir cerca de una escuela, parque o trabajo. Otra idea es poder crear relaciones entre los agentes como amigos y/o familia para que de esta manera un agente no solo esté satisfecho si sus vecinos cercanos son iguales sino también incluyendo la distancia a sus amigos y/o familia, con la finalidad de estar cerca (o lejos) de sus seres queridos.

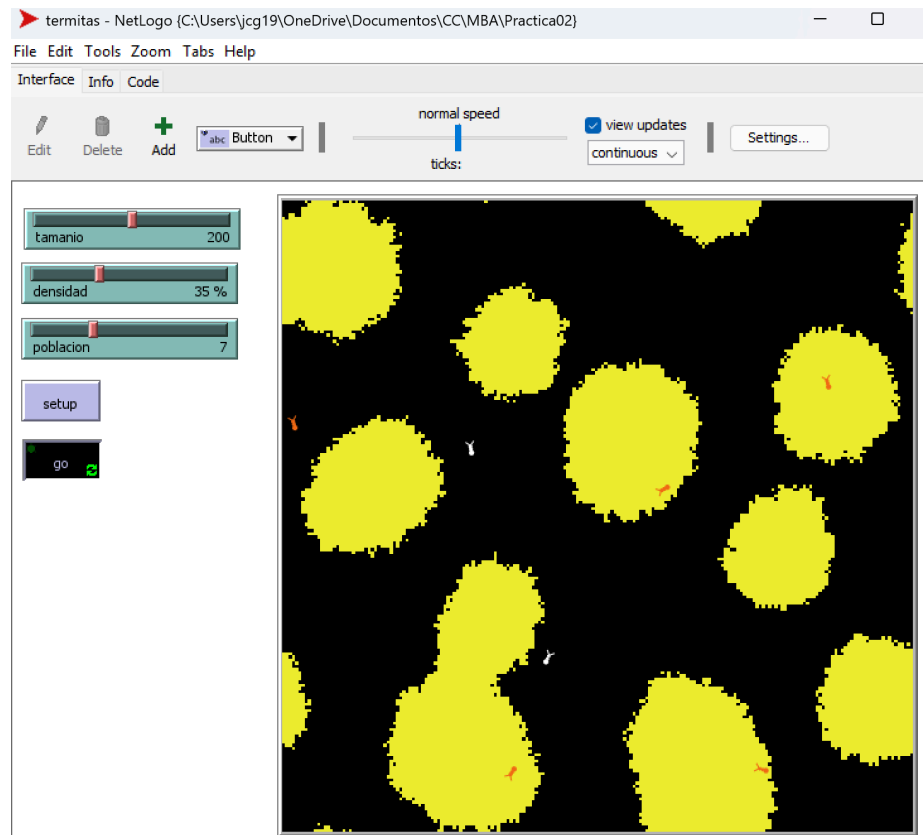
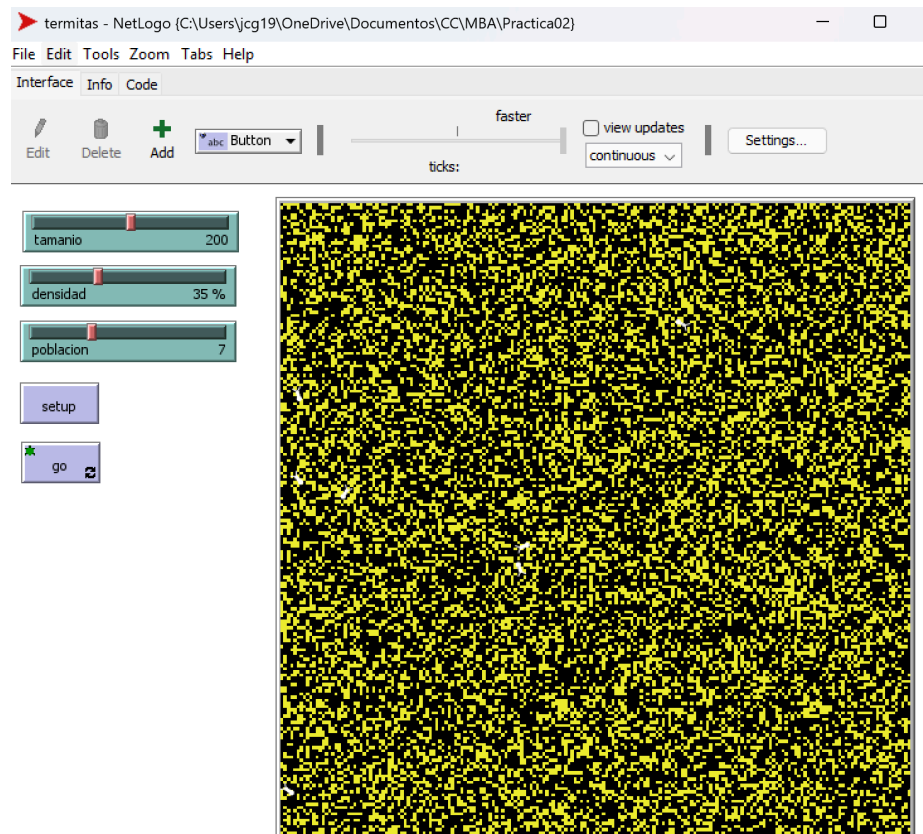
- Parte 2

- Ejercicios

- ★ 1

Implementación del modelo de termitas apiladoras.

Este se encuentra en el archivo llamado termitas

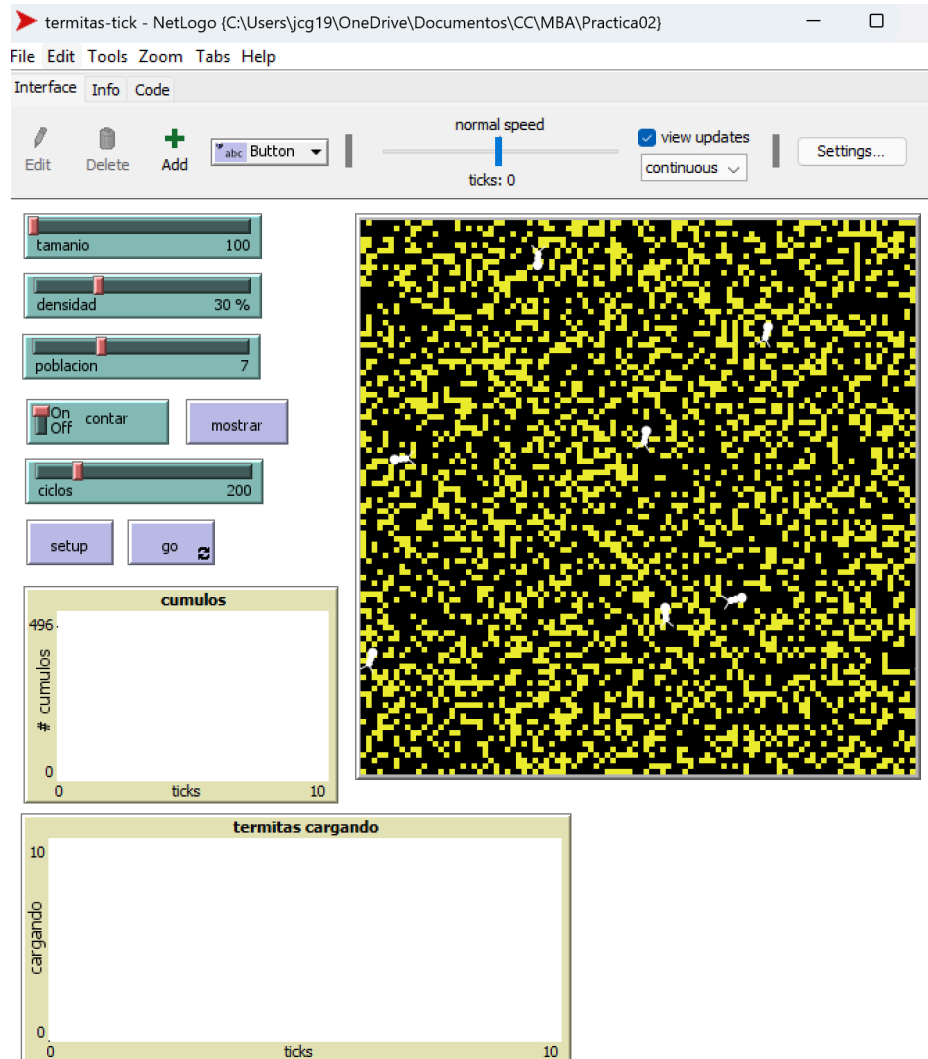


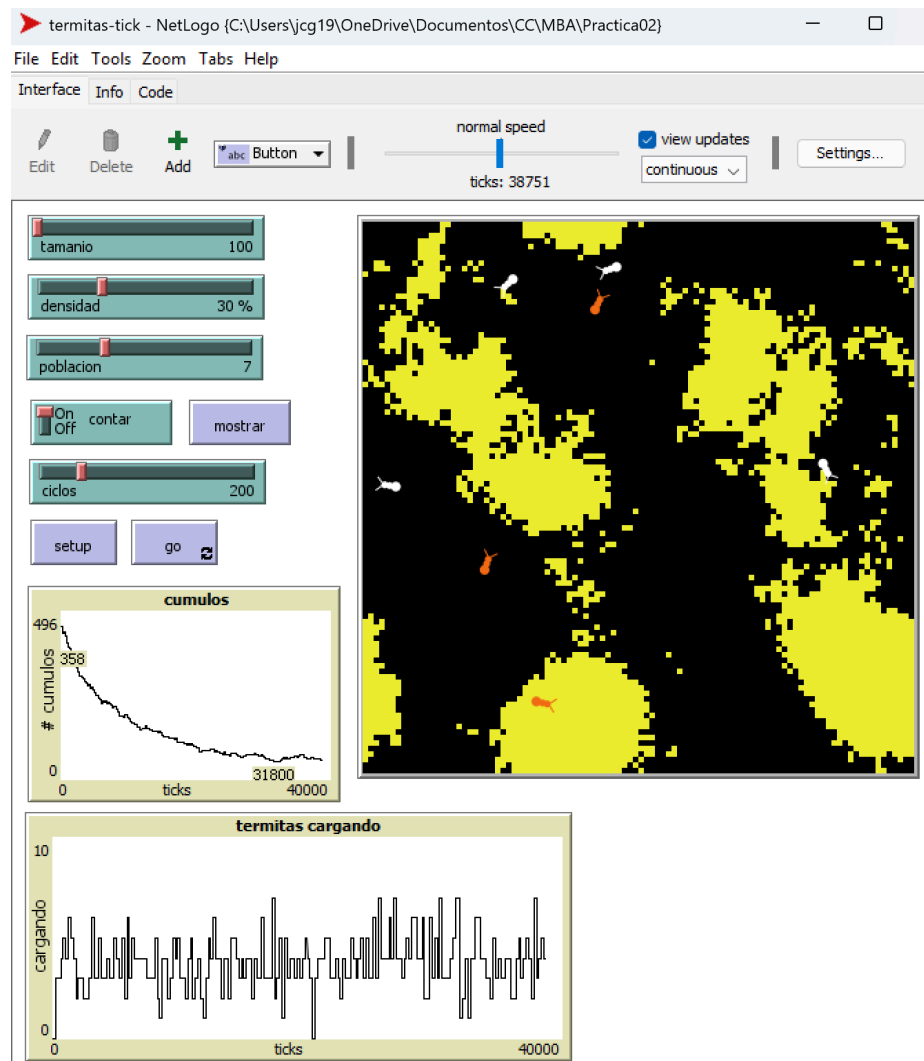
Está basado en el código visto en las ayudantías. Primero se selecciona el tamaño del mundo con el primer slider, después se

puede seleccionar el porcentaje de la densidad de las astillas con el segundo slider y por último la cantidad de termitas con el tercer slider. Cuando se seleccionen estos tres parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones. Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go.

★ 2

Este se encuentra en el archivo llamado termitas-tick





Funciona de manera similar que el archivo termitas, tiene los tres mismos sliders (tamaño, densidad y población), pero en este archivo hay nuevas cosas la primero es un switch el cual sirve para definir si se van a contar la cantidad cúmulos o no, luego está un botón llamado mostrar el cual sirve para contar y mostrar en texto la cantidad actual de cúmulos y por último un slider llamado ciclos que sirve para definir cada cuantos ticks se va a contar la cantidad de cúmulos actuales y la cantidad de termitas cargando.

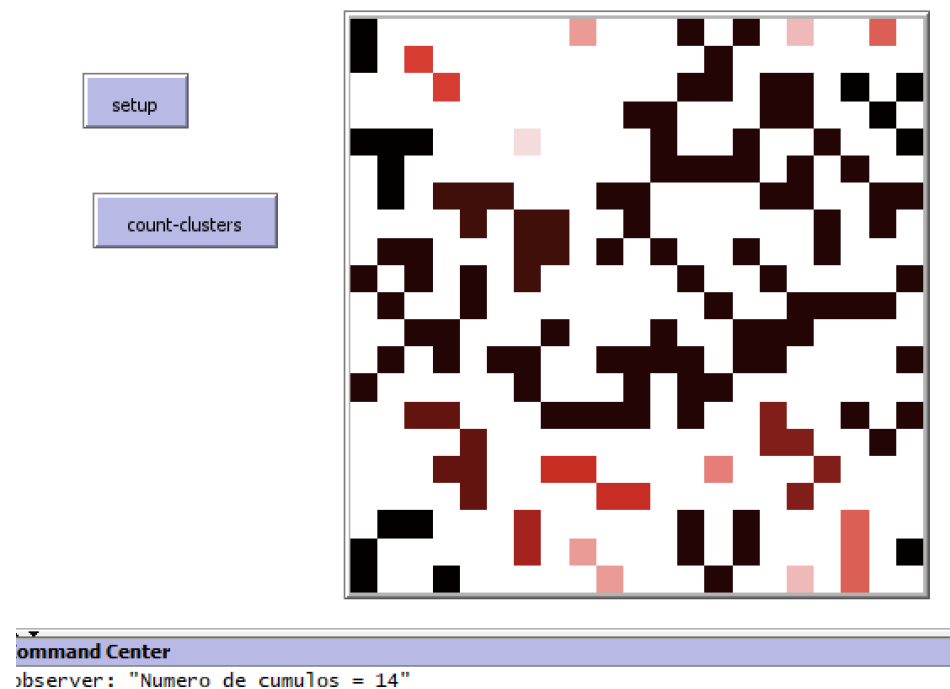
La primera gráfica sirve para ver el cambio de la cantidad de cúmulos a través de los ticks y la segunda gráfica para ver la cantidad de termitas cargando a través de los ticks.

Primero se selecciona el tamaño del mundo con el primer slider, después se puede seleccionar el porcentaje de la densidad de las astillas con el segundo slider, luego se elige la cantidad de termitas con el tercer slider, después usando el switch se selecciona si se quiere contar la cantidad de cúmulos durante la ejecución y por último se selecciona cada cuantos ticks se cuentan los cúmulos y la cantidad termitas cargando, usando el ultimo slider. Cuando se seleccionen estos parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones.

Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go. En esta versión ahora tenemos ticks, en cada tick una termita intenta hacer una acción dependiendo de su estado, las acciones son buscar madera, buscar una pila, dejar la madera y alejarse, debido a esto el progreso o evolución es mucho más lento que en el archivo termitas, por lo tanto se recomienda que el mundo siempre sea de tamaño 100 y no más grande. También notemos que el cálculo de cúmulos no se realiza cada tick ya que si esto fuera así la ejecución sería aún más lenta, ya que contar los cúmulos toma mucho tiempo (usa DFS), y también la cantidad de termitas cargando no se hace cada tick esto debido a que si se hace cada tick entonces la segunda gráfica se ve muy junta, como si solo fuera un rectángulo negro.

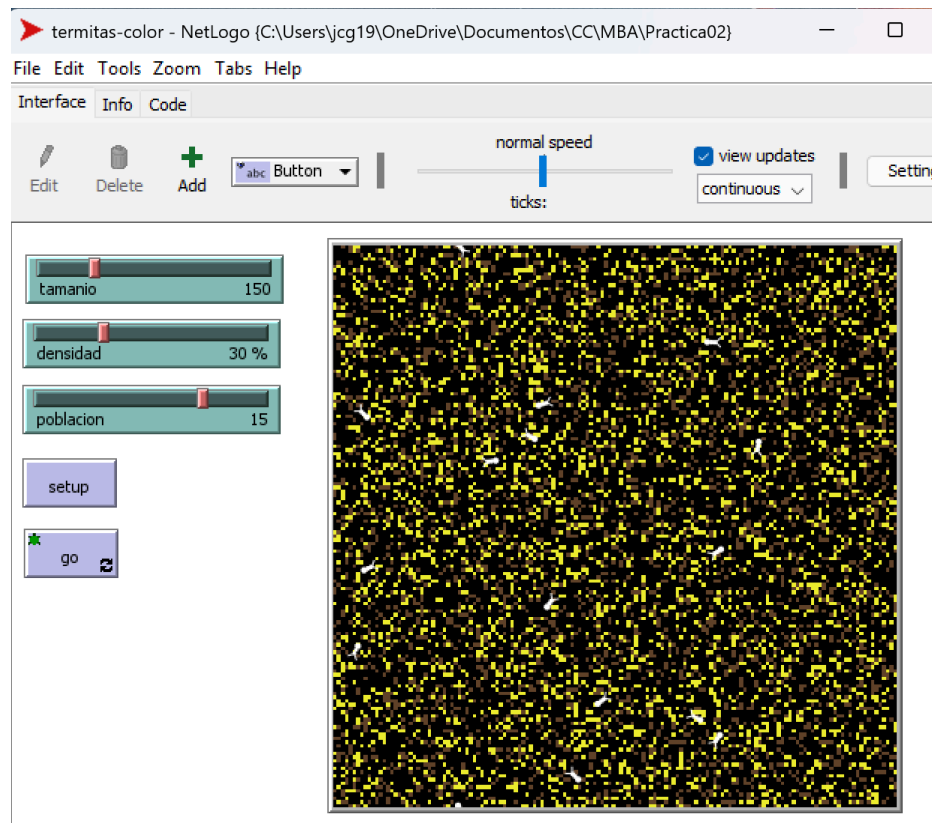
Para este modelo se cuentan cúmulos entonces veamos qué definición de cúmulos usamos, tendremos que un patch A y un patch B , los dos amarillos (que tienen madera), están en el mismo cumulo si y solo si el patch A está en la vecindad de Moore del patch B o existe una secuencia de patches amarillos $A = P_0, P_1, \dots, P_n = B$ tal que cada patch P_i está en la vecindad de Moore del patch P_{i+1} , es decir durante el DFS usamos la vecindad Moore (los 8 patch vecinos) para ir visitando los patches amarillos que forman el cúmulo.

Por ejemplo la siguiente imagen, donde tenemos 14 cúmulos y cada cúmulo está con un color (el mundo no tiene fronteras).



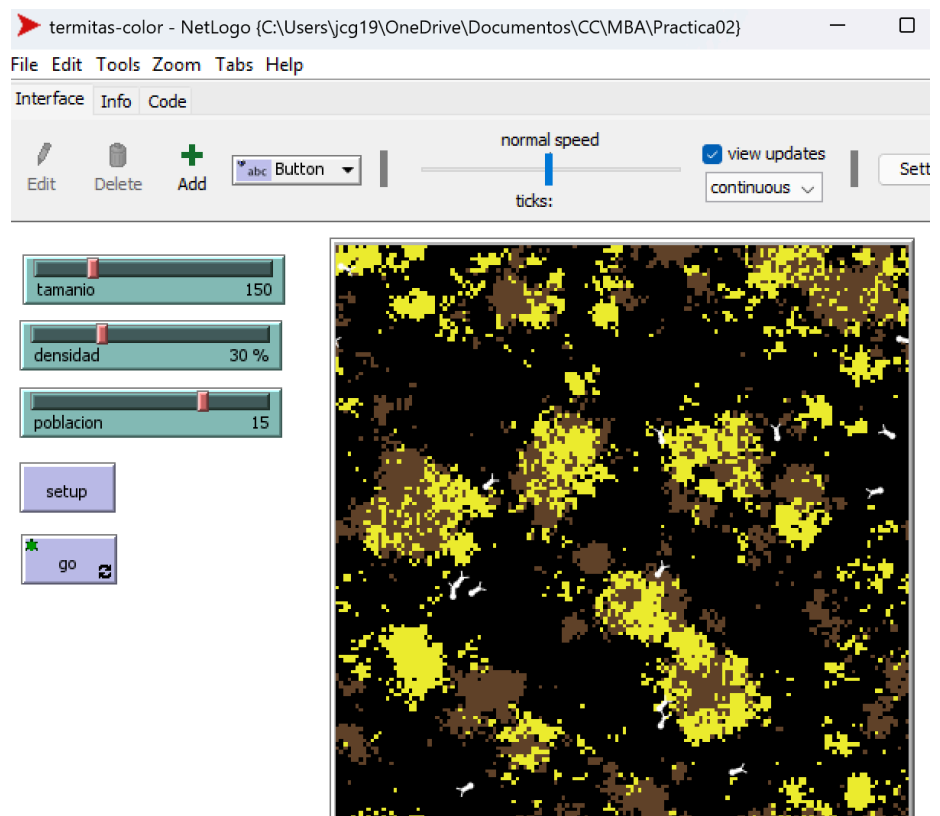
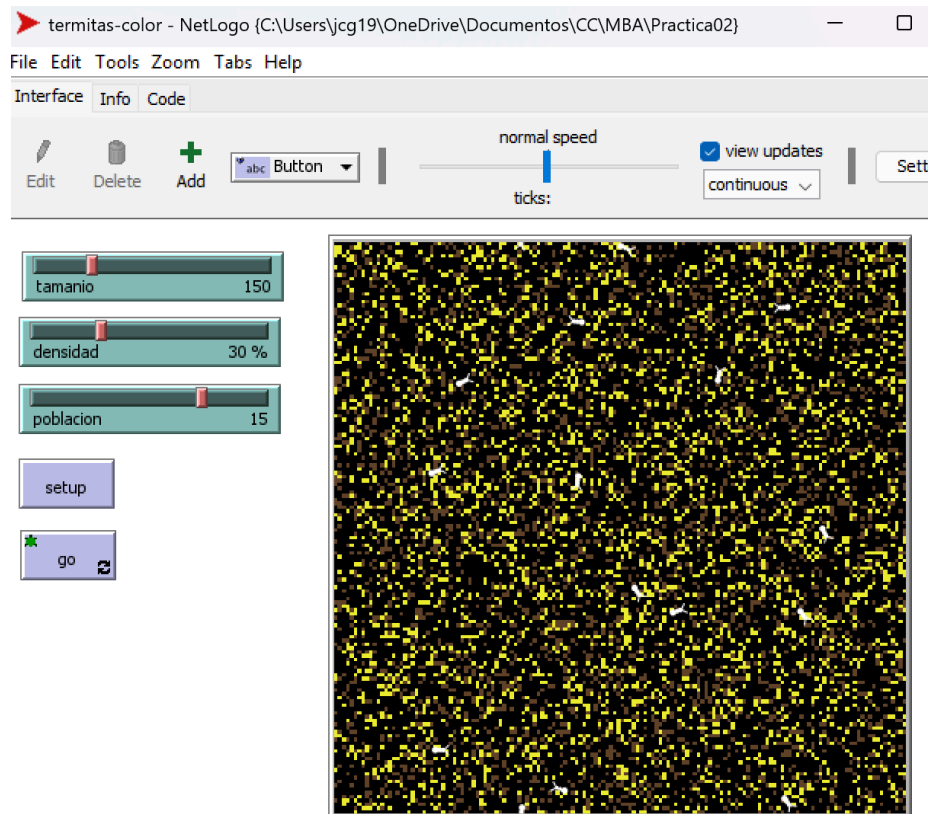
★ 3

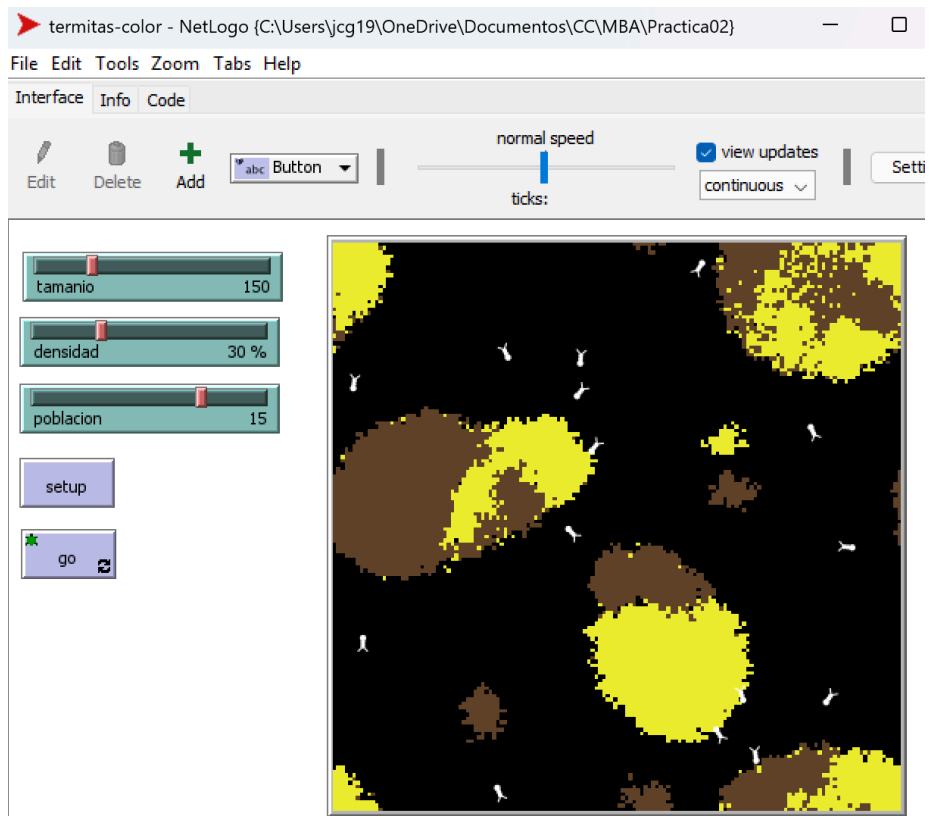
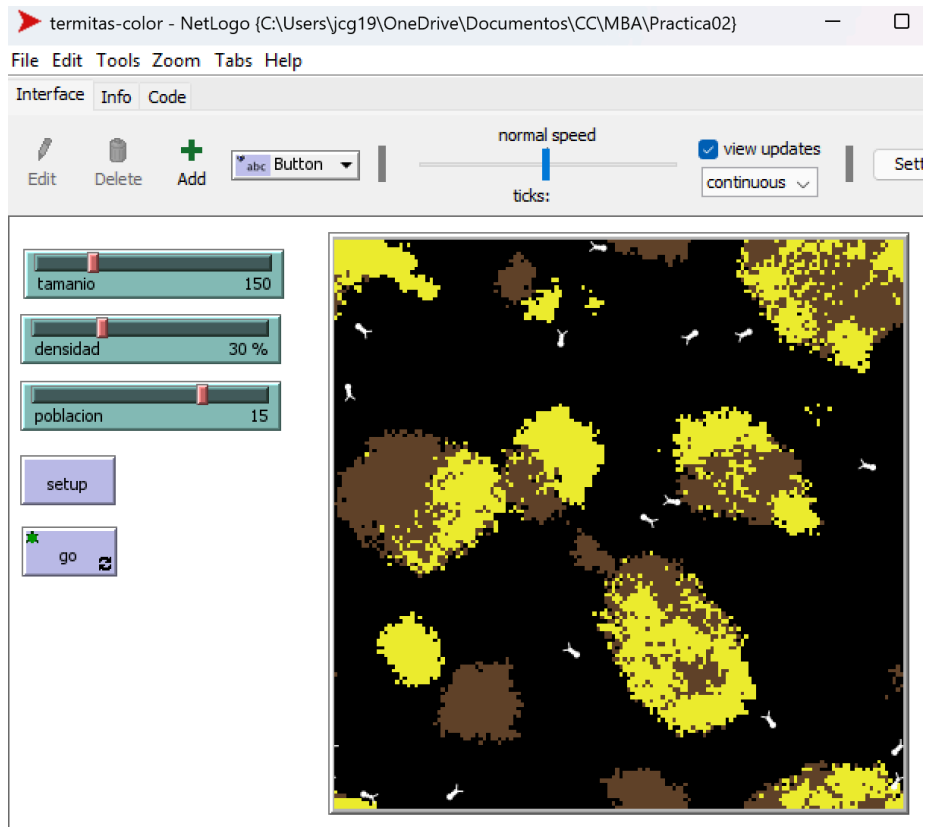
Este se encuentra en el archivo llamado termitas-color

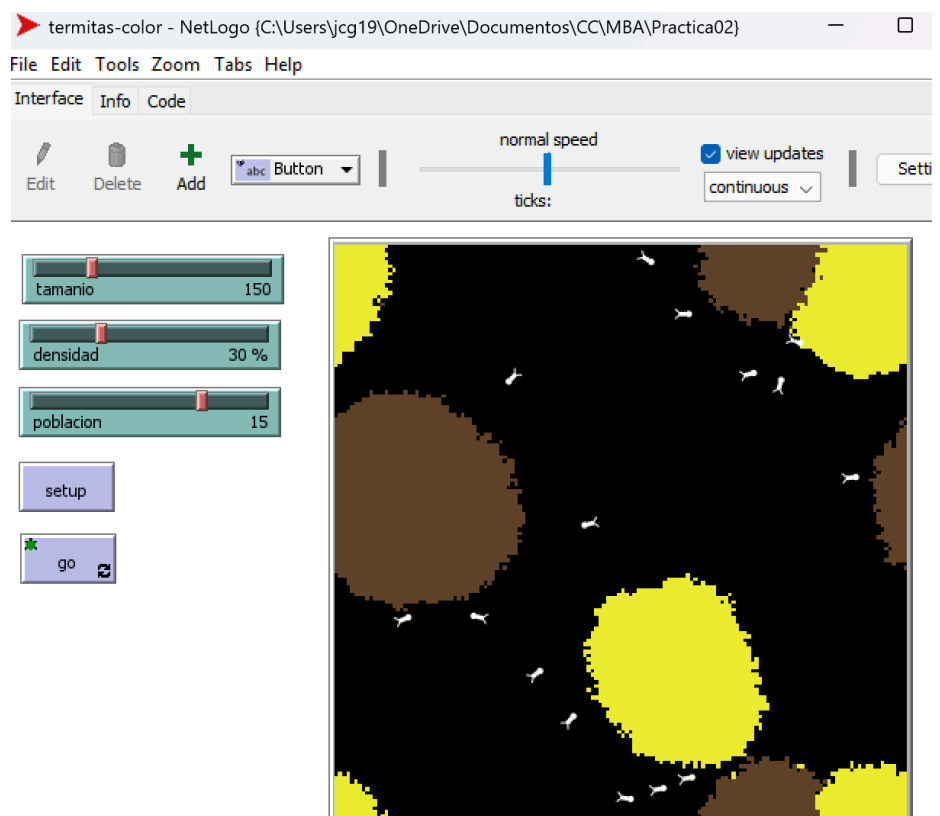
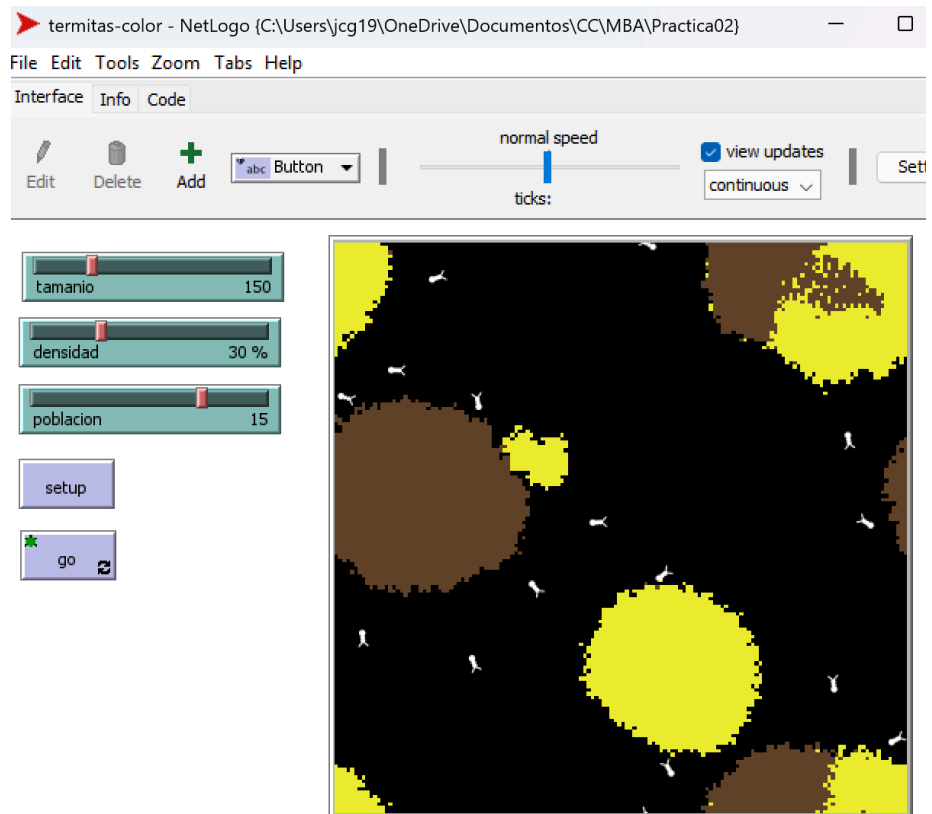


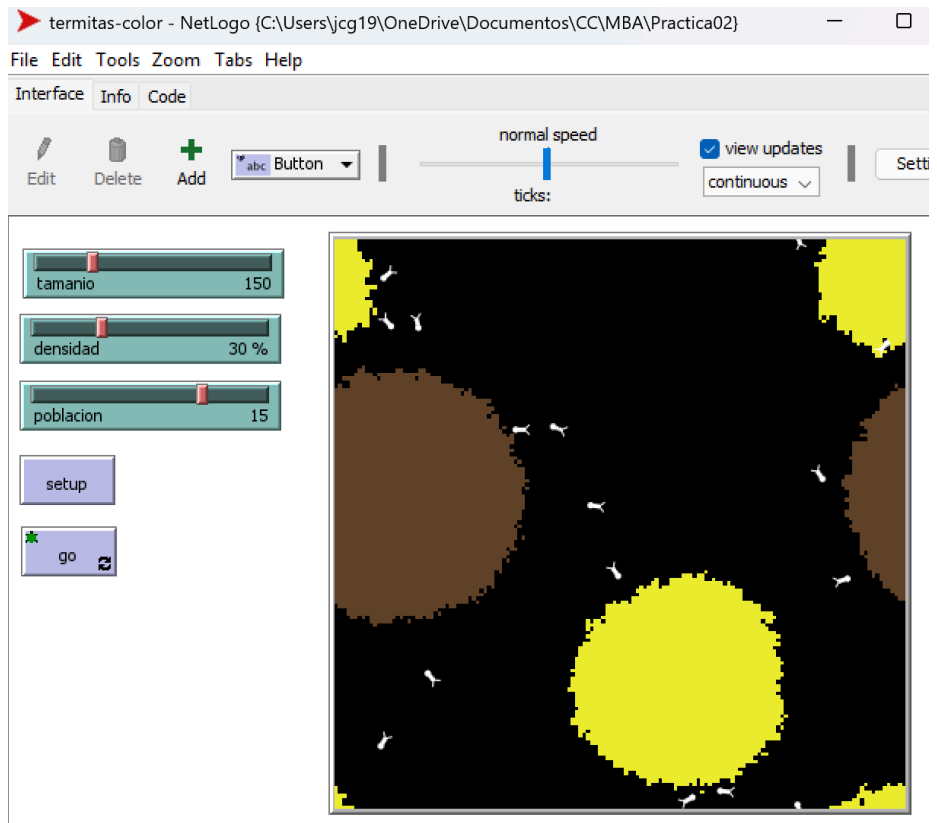
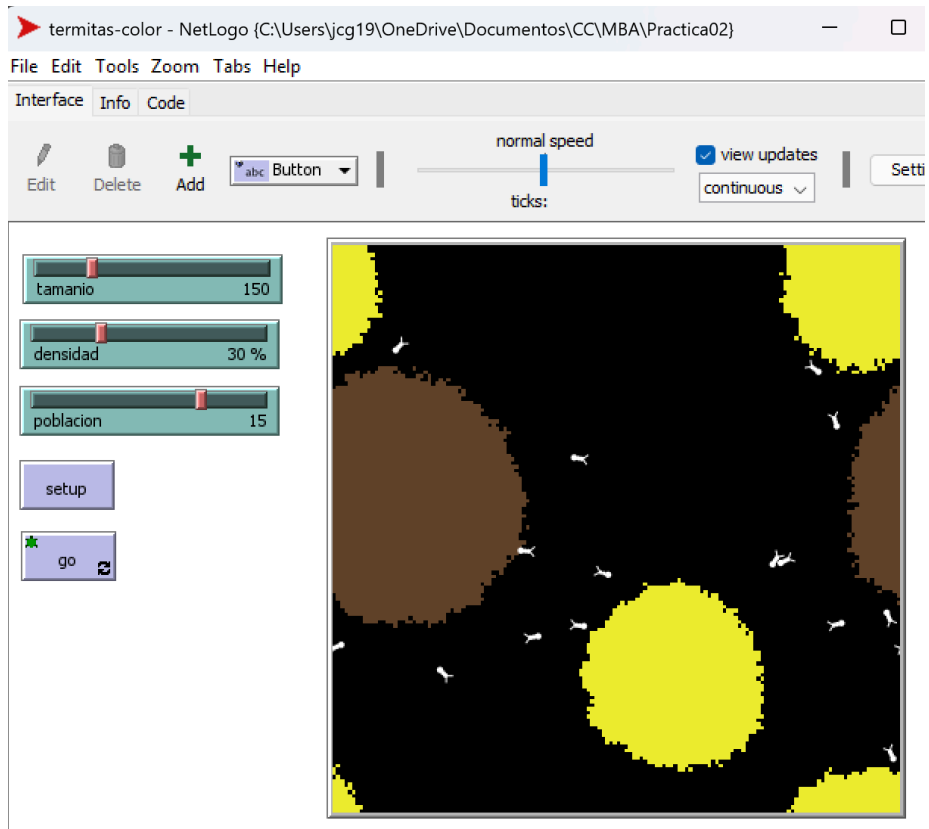
Funciona de manera similar que el archivo termitas, tiene los tres mismos sliders (tamaño, densidad y población), la única diferencia es que ahora hay astillas de dos colores, las termitas solo dejan las astillas de un color junto a las astillas del mismo color y las termitas tienen un color asignado de astilla cada una (esto lo hice ya que si una termita podía recoger cualquiera astilla entonces solo se formaba una pila/cúmulo al final, pero esa versión se encuentra en el archivo termitas-color-dos).

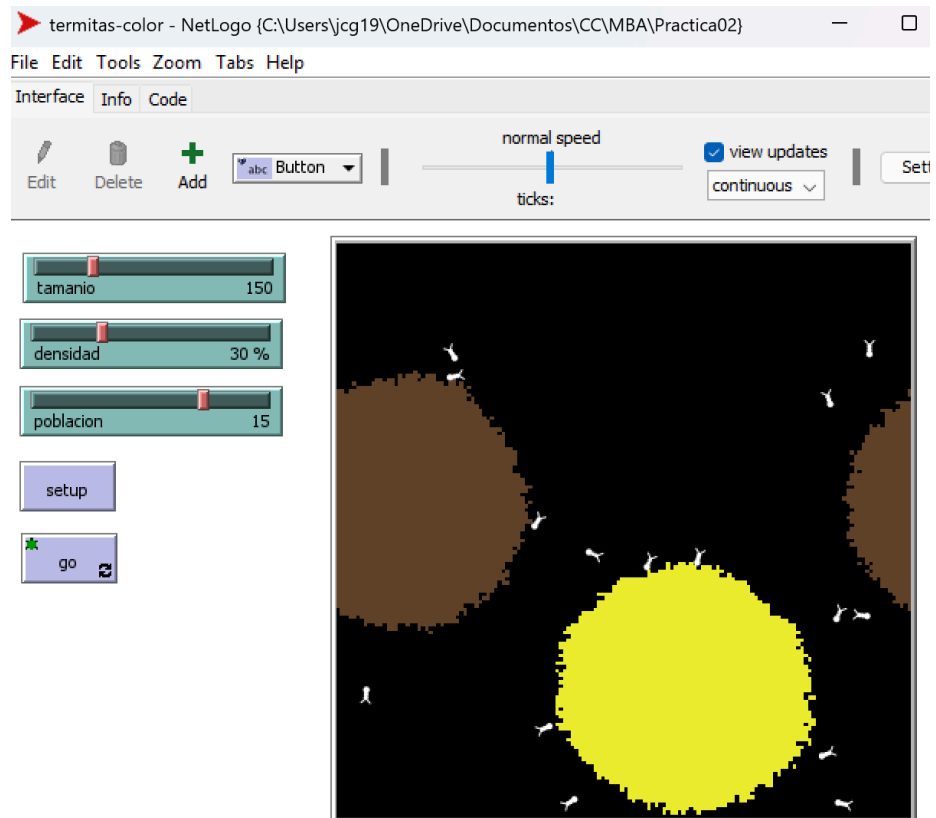
Veamos como es una ejecución.





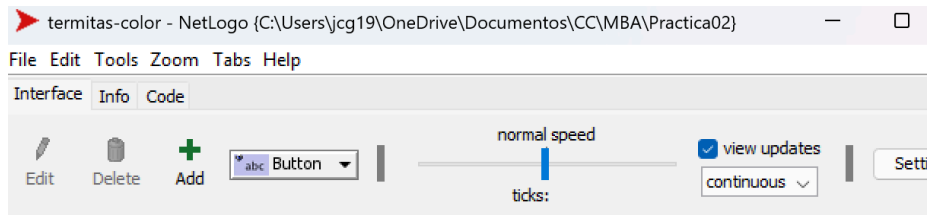






Como podemos observar en la ejecución al final tenemos dos cúmulos o pilas, una de astillas amarillas y otra de astillas cafés, esto es algo posible ya que las termitas solo dejan cuando encuentran una astilla del color que están cargando y, lo más importante, las termitas sólo recogen un tipo de astillas, debido a que si tomaran cualquier tipo de astillas entonces limpiar una pila de las astillas del otro color sería más complicado o implicaría cambios en las reglas de dejar la astilla.

Notemos que en algunos casos las dos pilas de ambos tipos de astillas quedan muy juntas y parece que solo queda una pila, pero si dejamos evolucionar por mucho tiempo podemos ver cómo se van alejando (algo). Por lo tanto la cantidad de pilas que quedan al final puede ser una o dos (dependiendo de cuánto tiempo se deje evolucionar), pero en ambos casos las astillas están organizadas por su color.



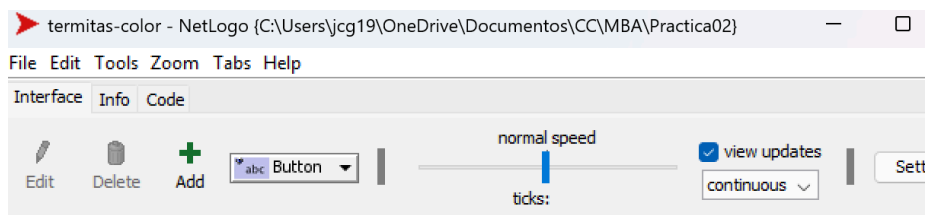
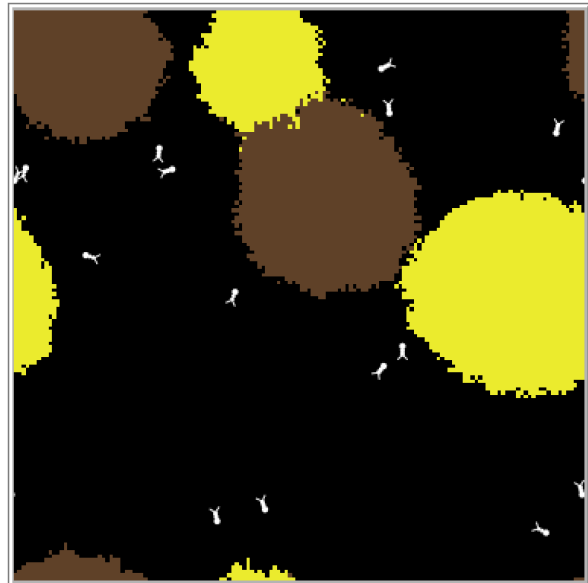
tamaño 150

densidad 30 %

poblacion 15

setup

go



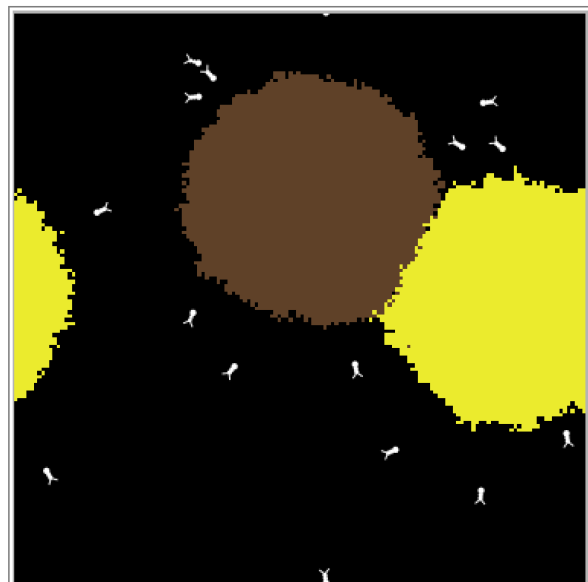
tamaño 150

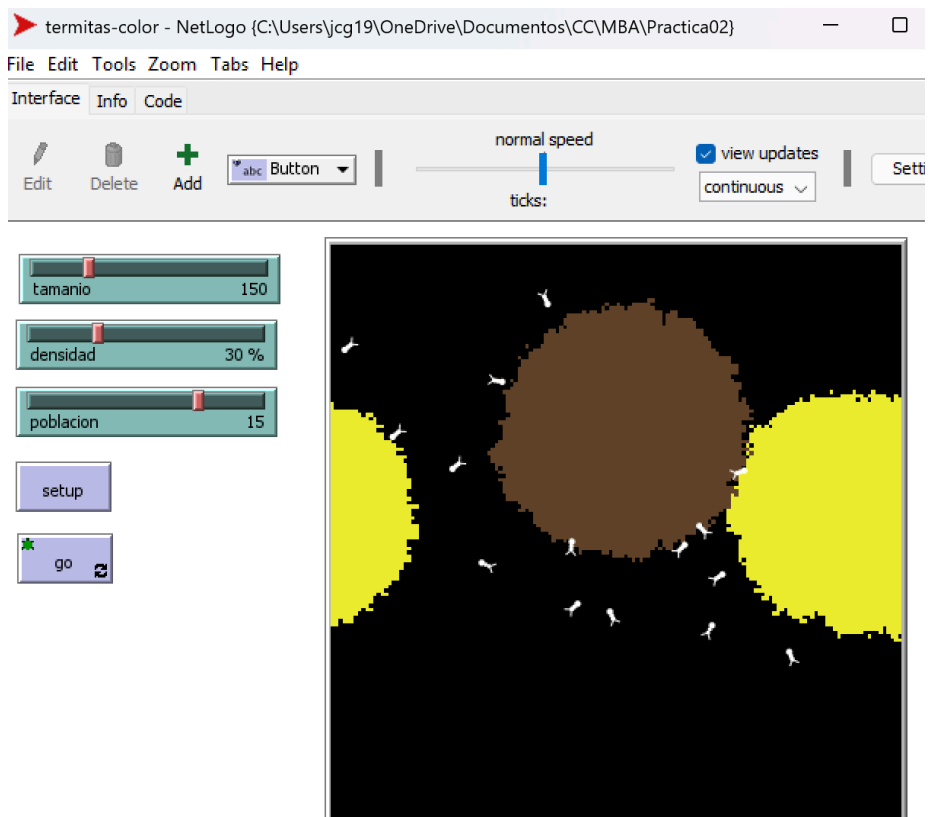
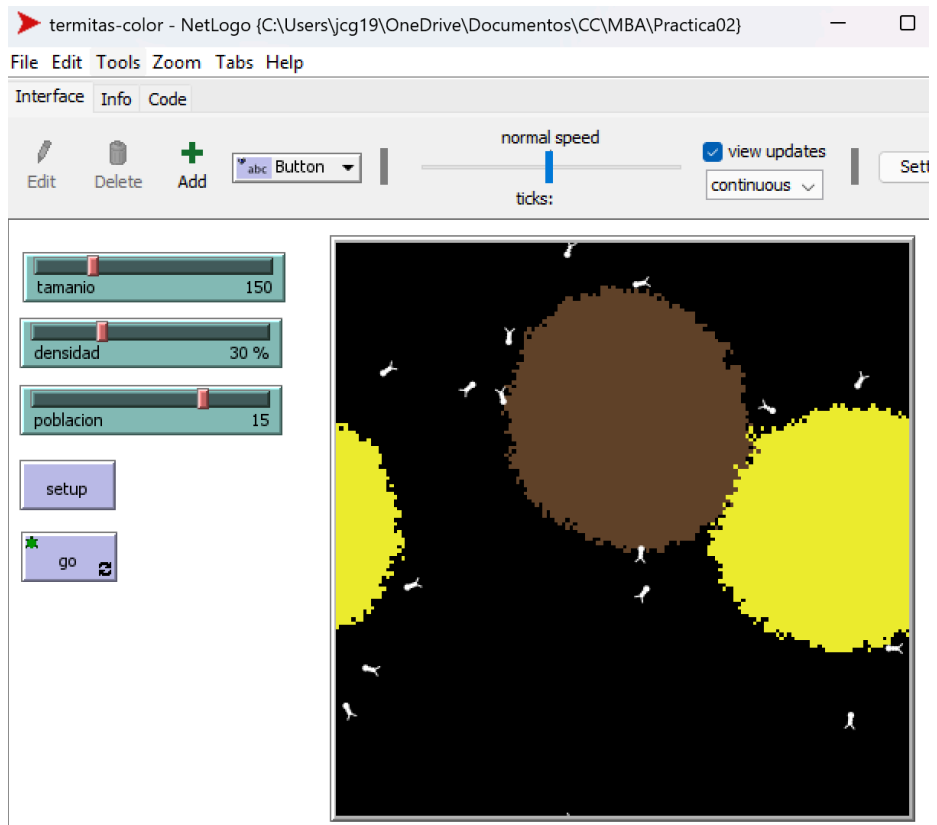
densidad 30 %

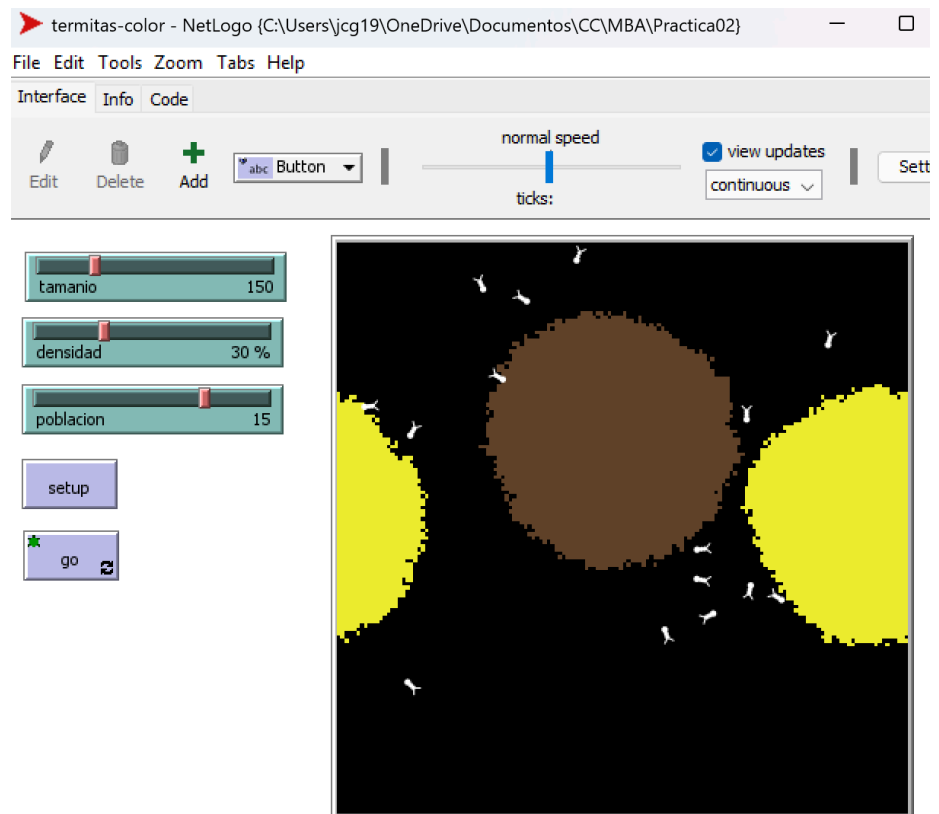
poblacion 15

setup

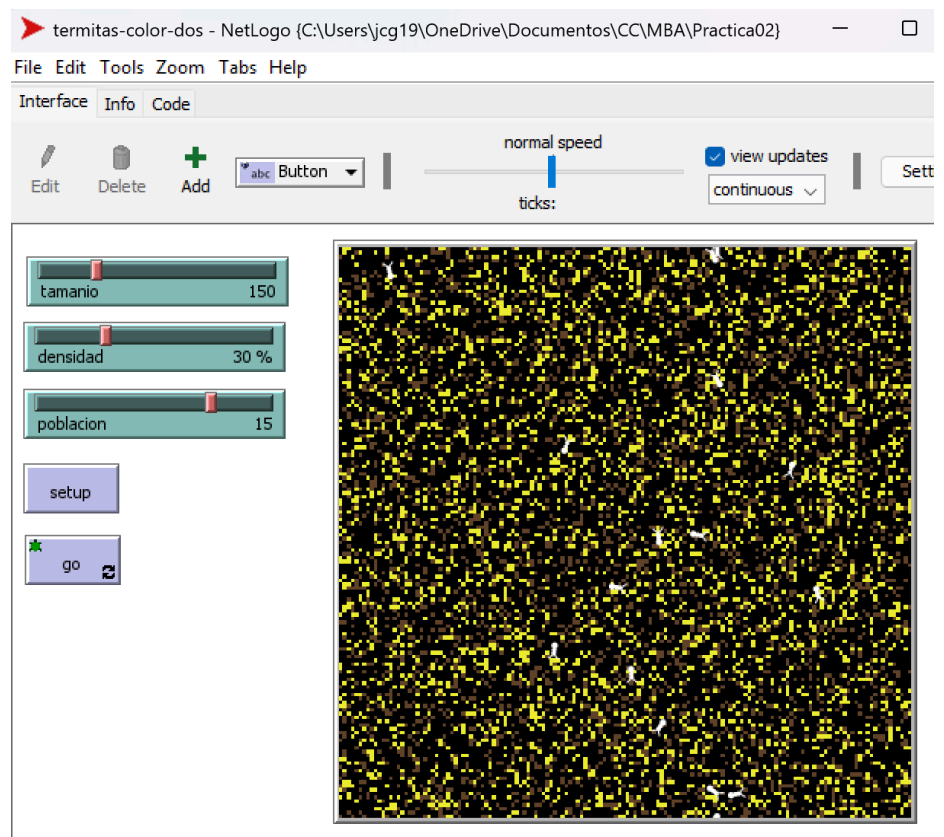
go

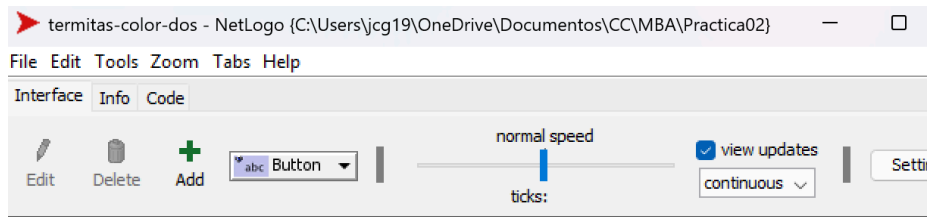






Ahora vemos como queda el mundo si las termitas pueden recoger ambos tipos de astillas.





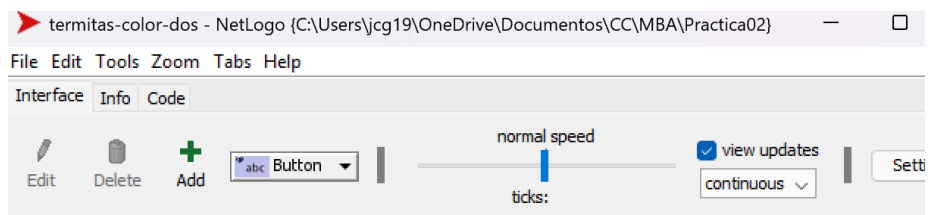
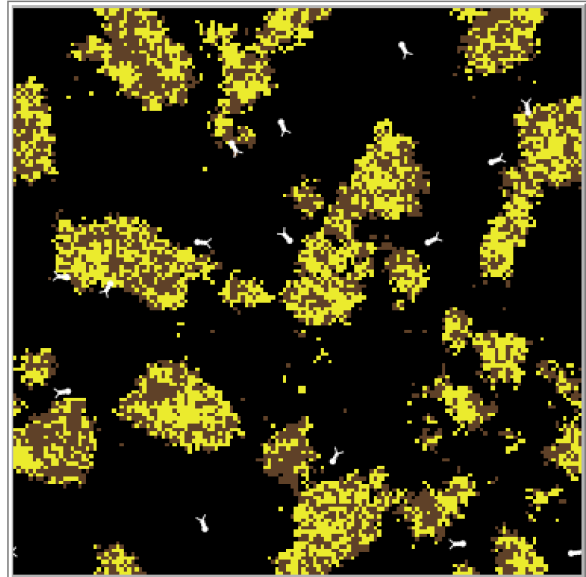
tamaño 150

densidad 30 %

poblacion 15

setup

go



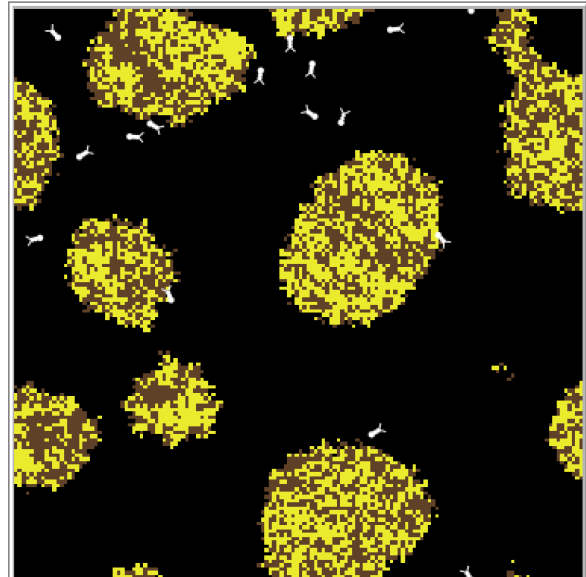
tamaño 150

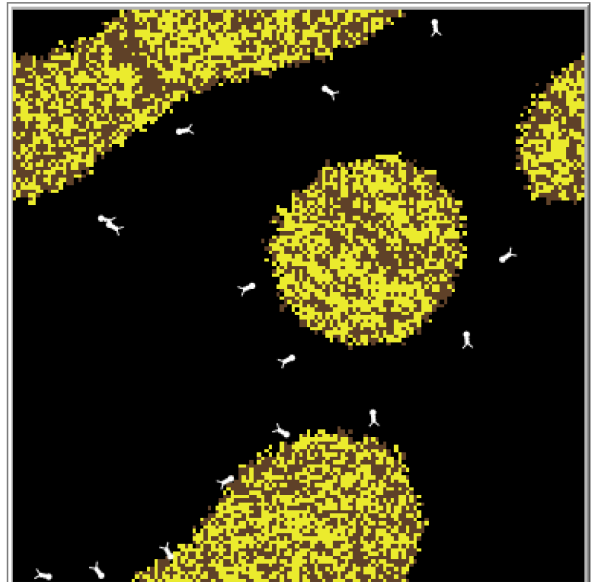
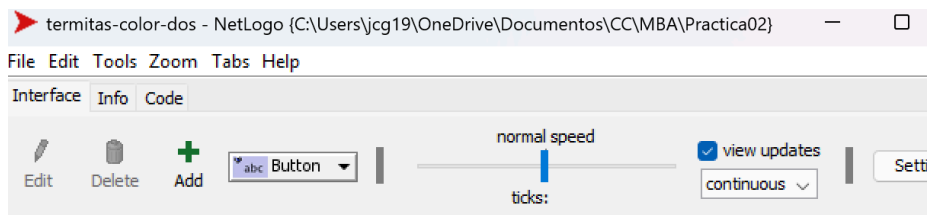
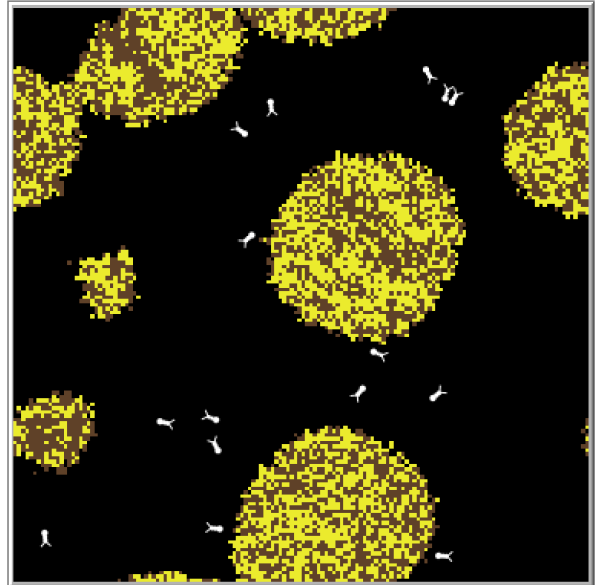
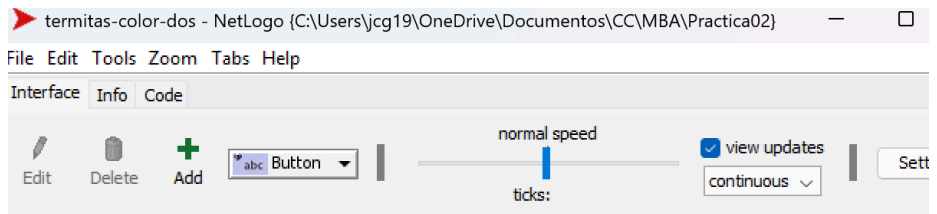
densidad 30 %

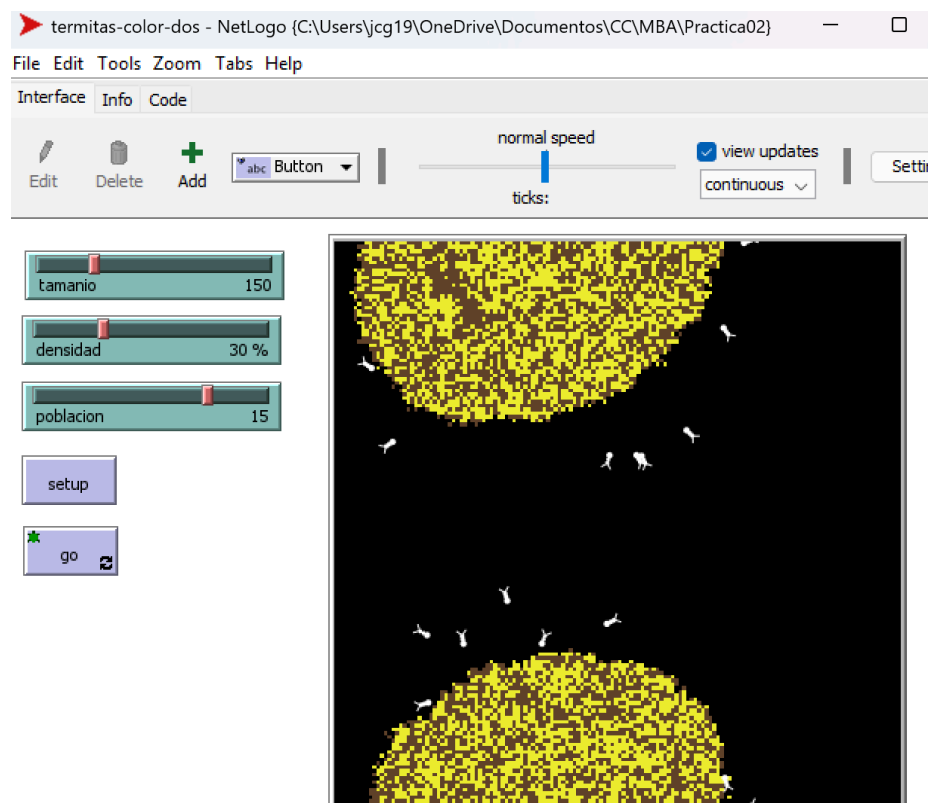
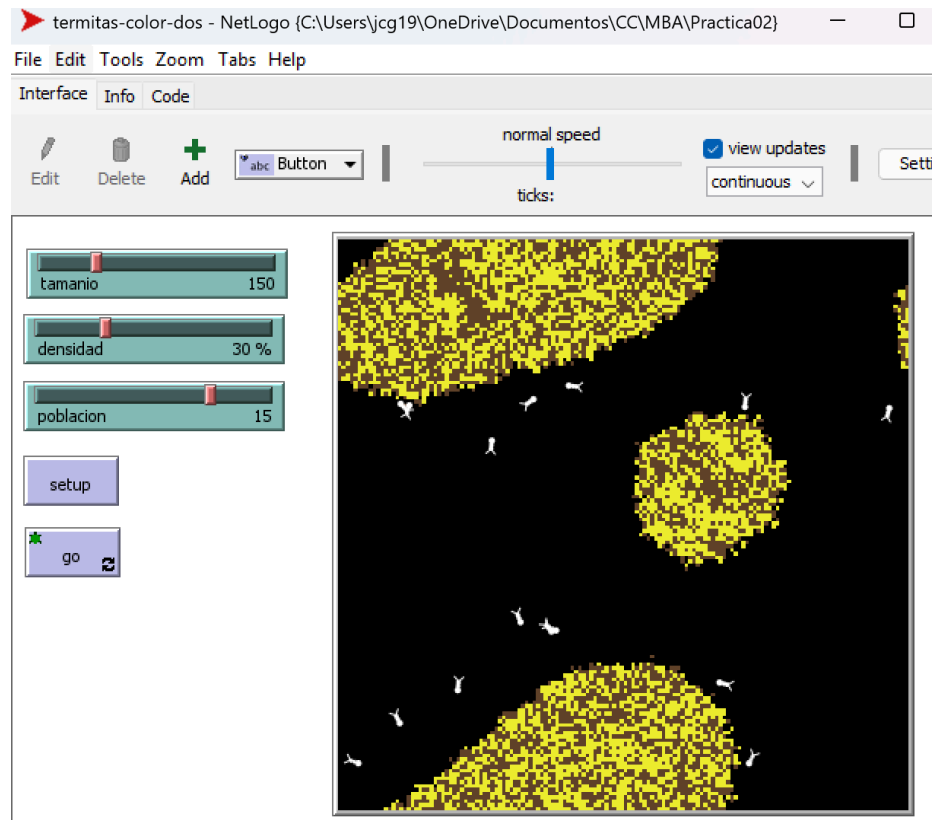
poblacion 15

setup

go





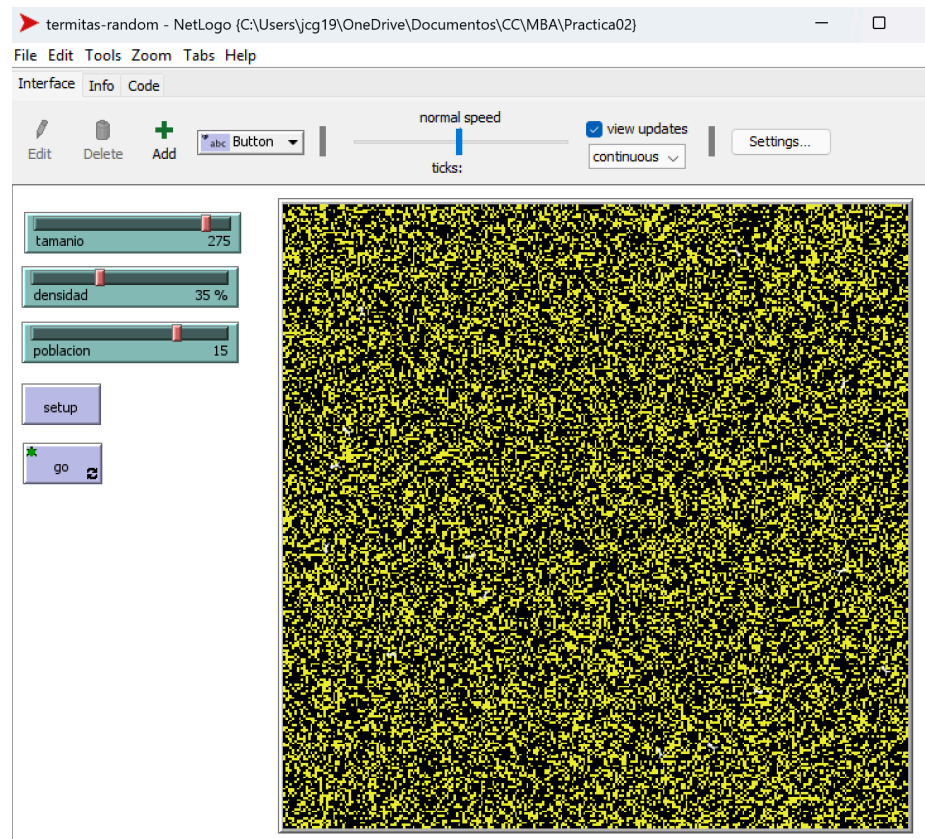


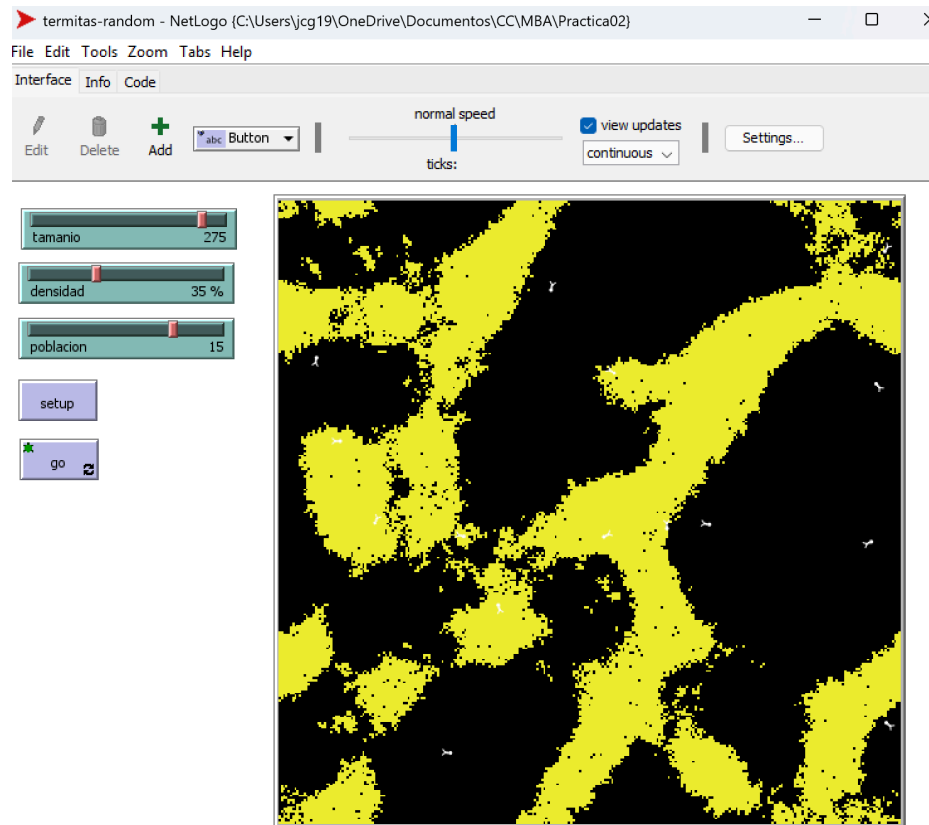
Como podemos observar en este caso solo nos queda una pila que tiene ambos tipos de astillas mezclados. Como las termitas pueden recoger cada tipo de astilla y al encontrar una del mismo color la dejan entonces se van formando pilas de astillas de ambos tipos pero estas pilas no pueden ser filtradas ya que las termitas pueden tomar

cualquier astilla, dificultando quitar cierto tipo de astillas de una pila, por lo tanto el cambio de que cada termita solo tome astillas de un color nos ayuda a que solo queden dos pilas al final, otro posible cambio sería a la forma de dejar la astilla, tal vez intentando revisar los vecinos cuando encontremos la astilla del mismo color que se está cargando.

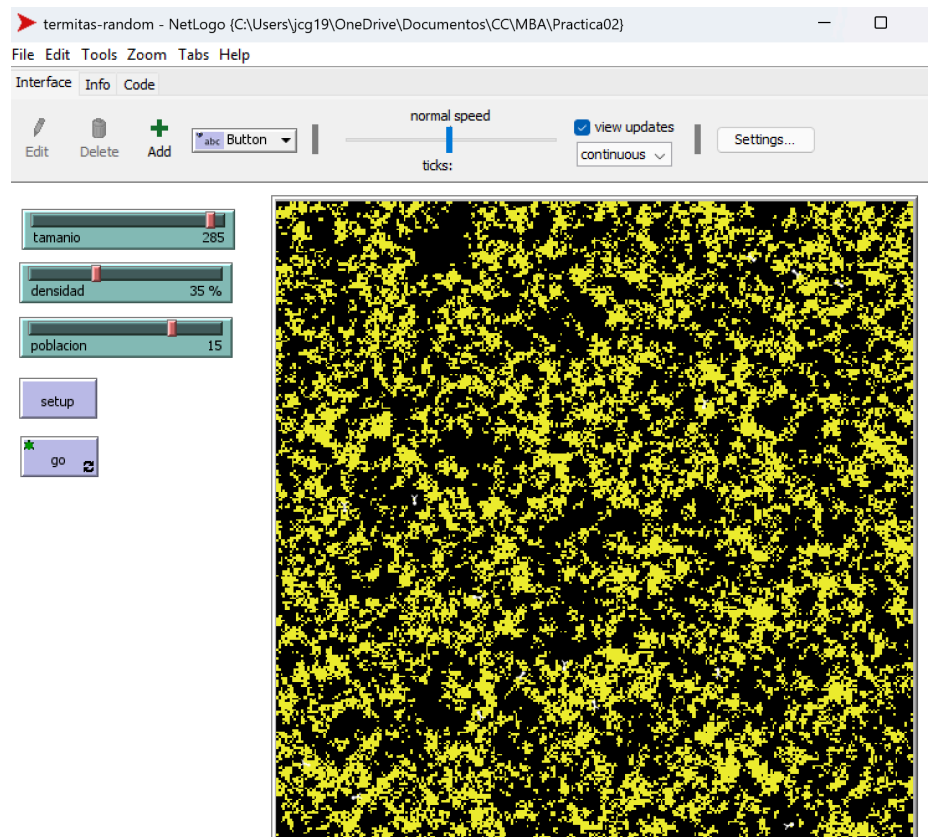
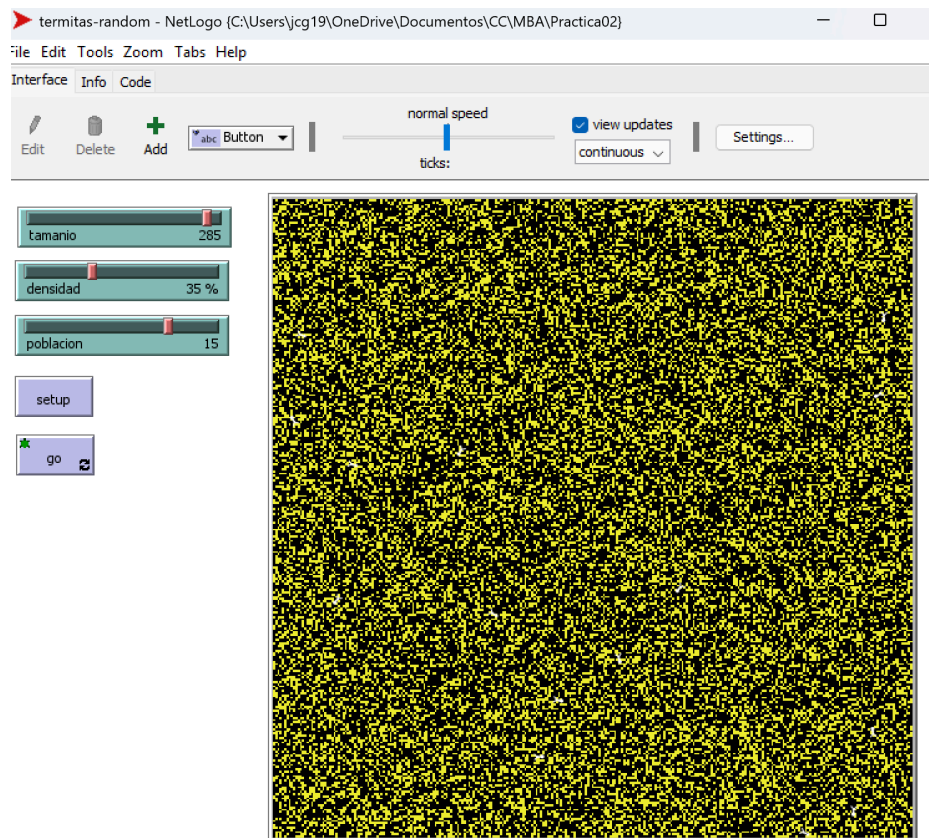
★ 4

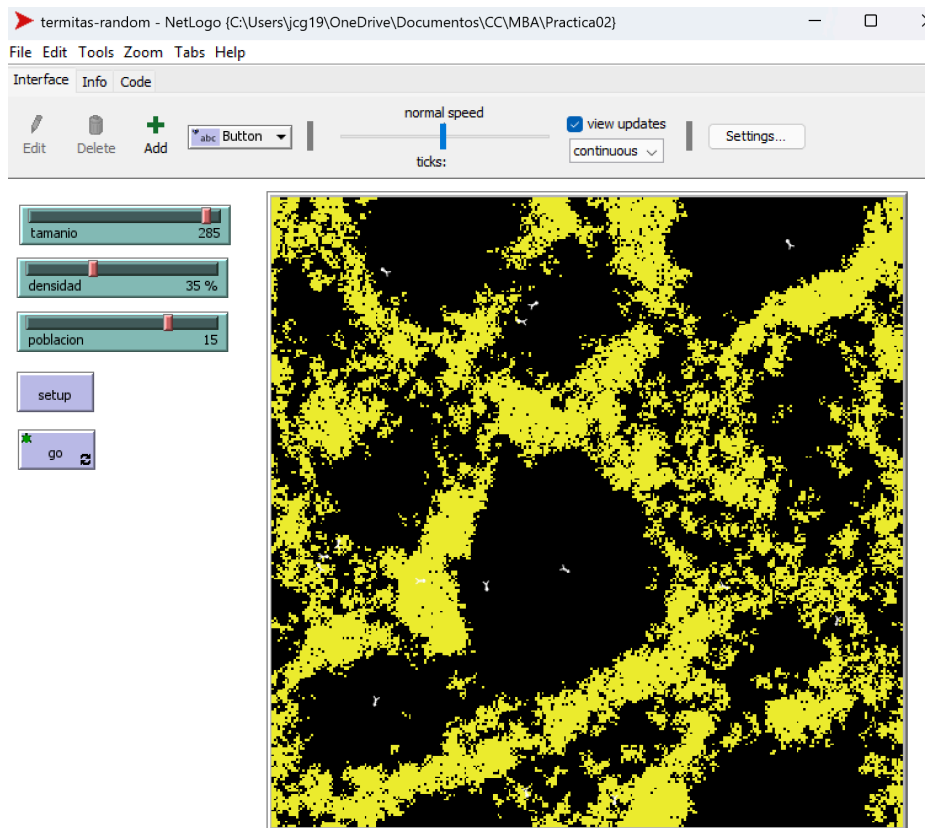
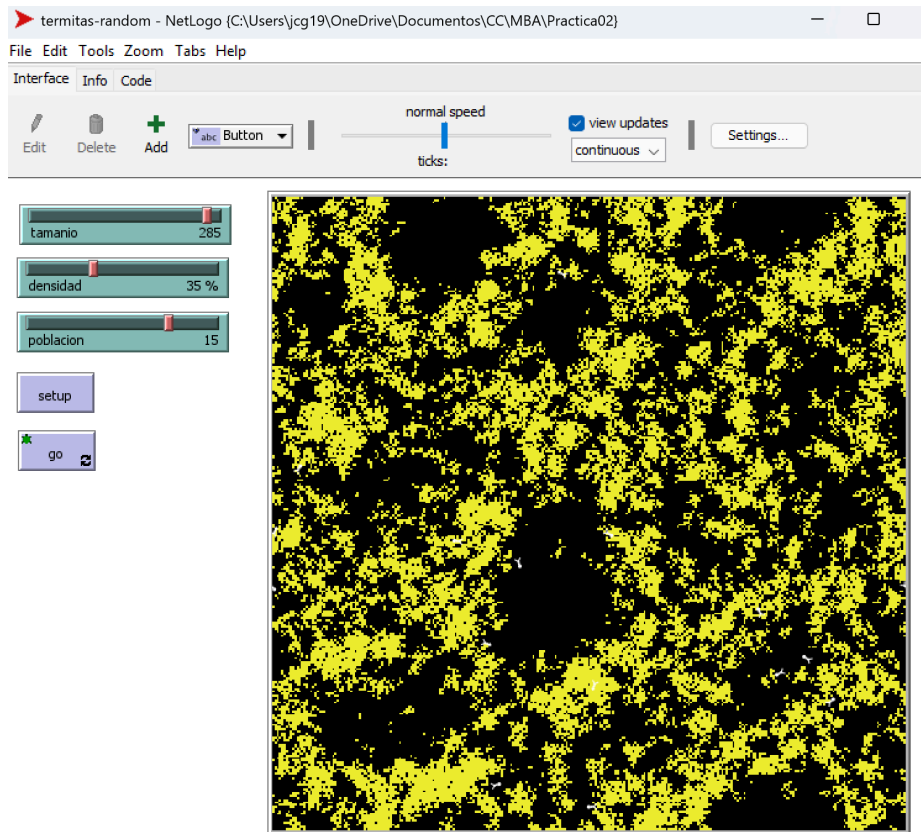
Este se encuentra en el archivo llamado termitas-random

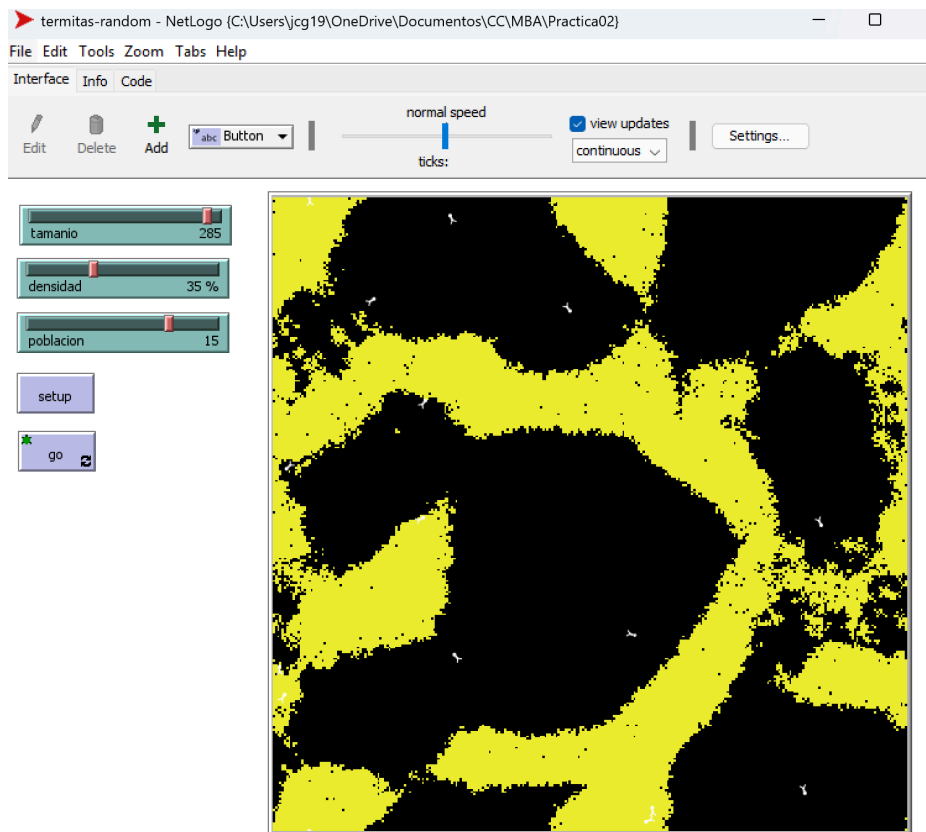
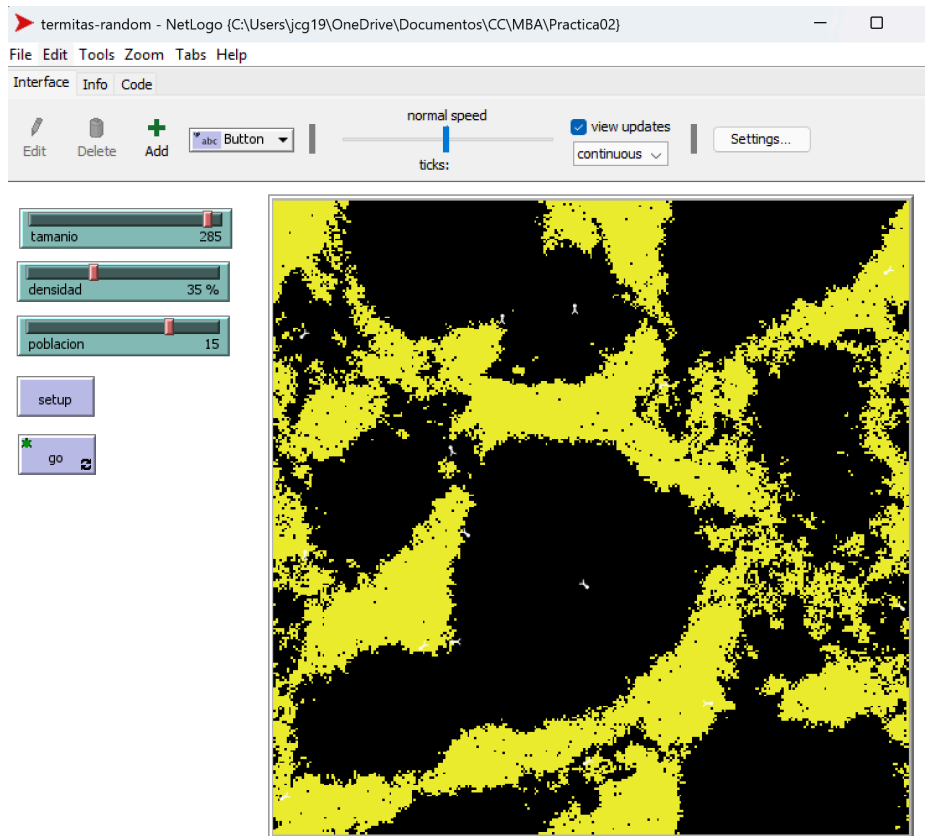


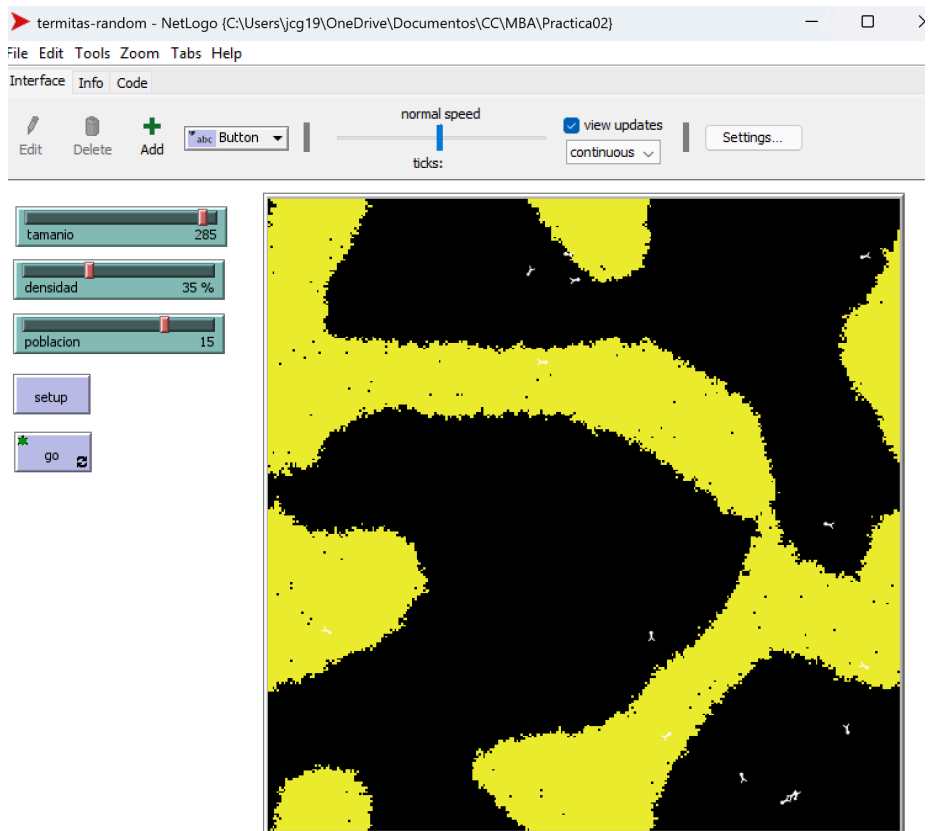
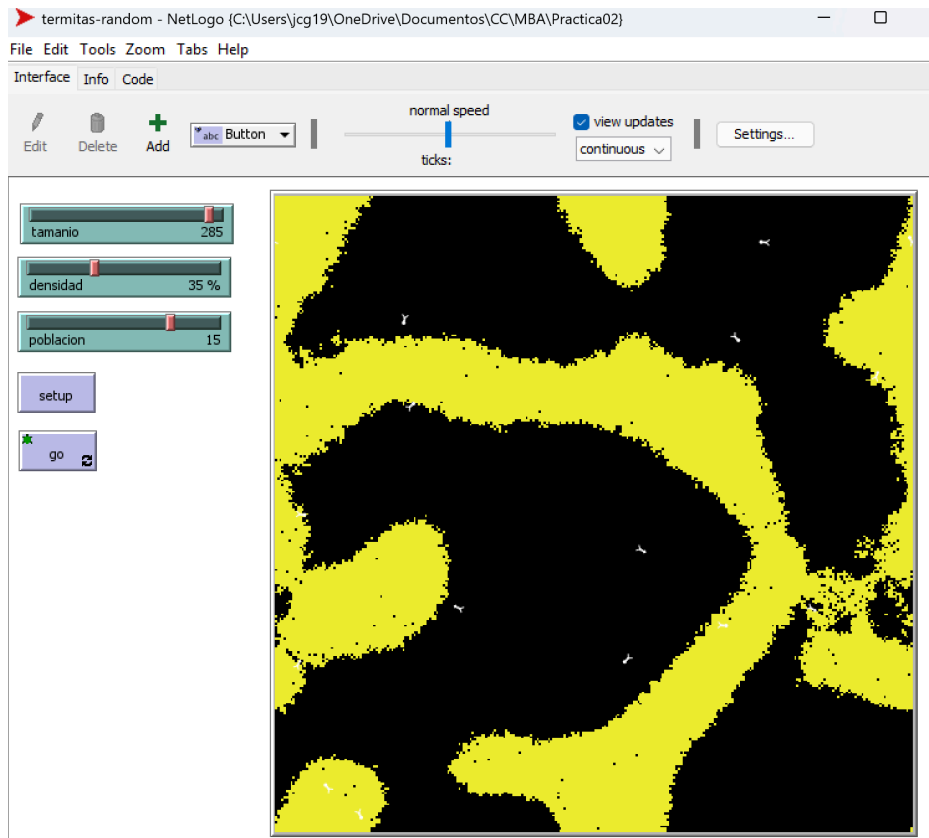


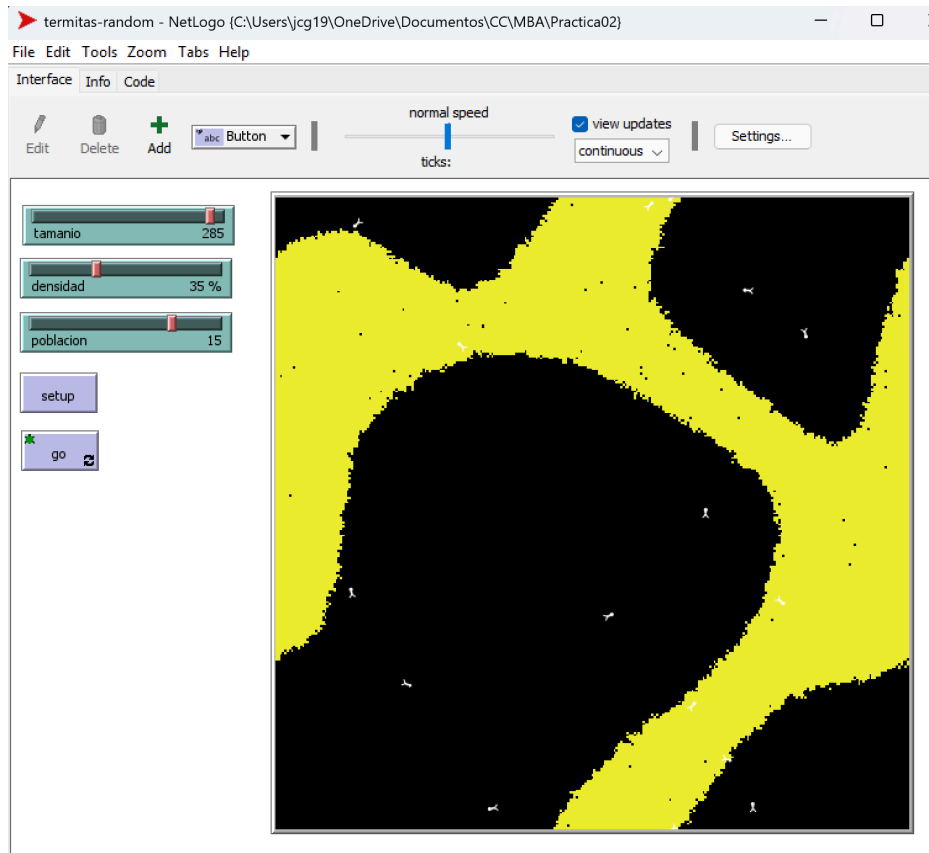
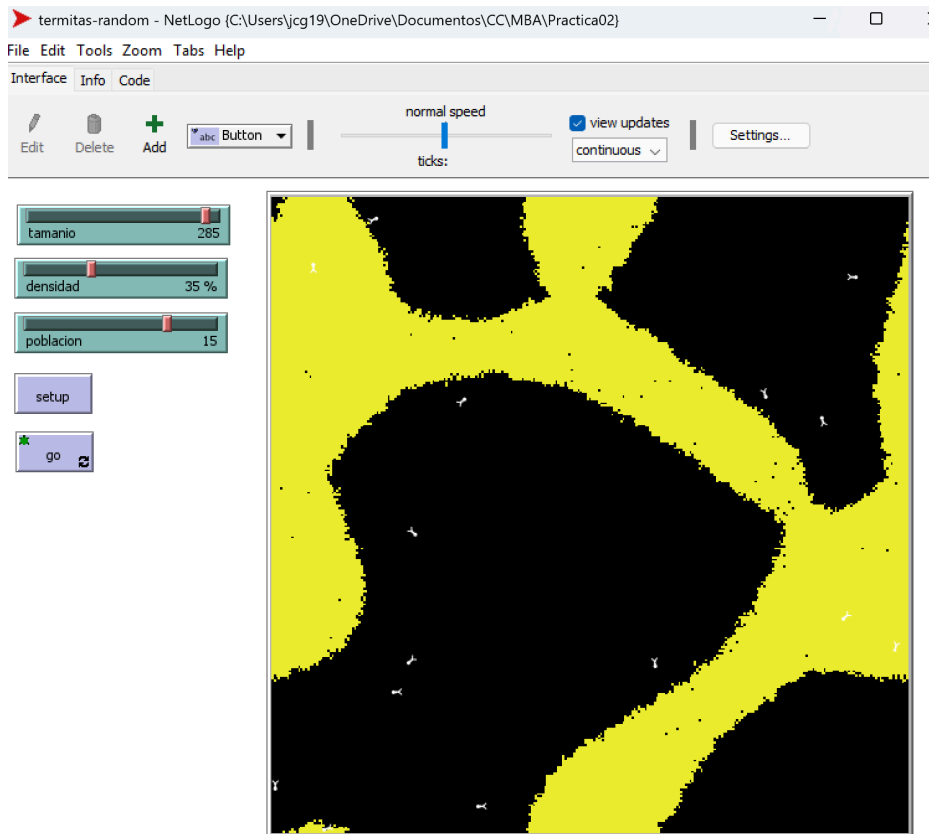
Funciona de manera similar que el archivo termitas, tiene los tres mismos sliders (tamaño, densidad y población), la única diferencia es que ahora cuando una termita deja la astilla que cargaba entonces salta a una posición aleatoria. Veamos como es una ejecución.

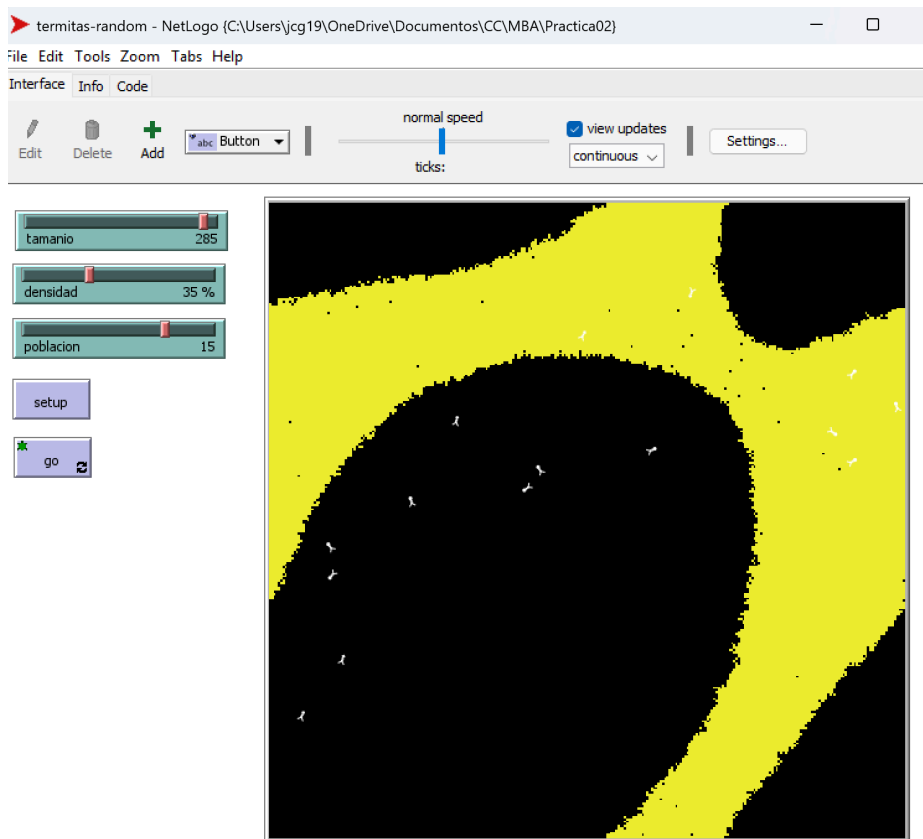
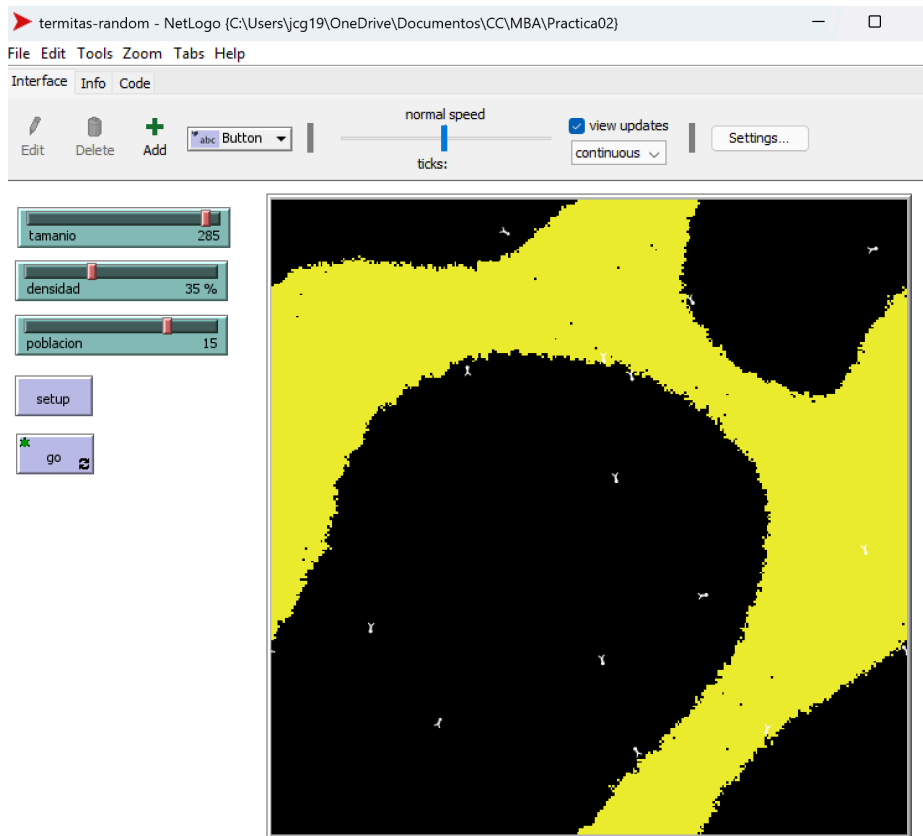


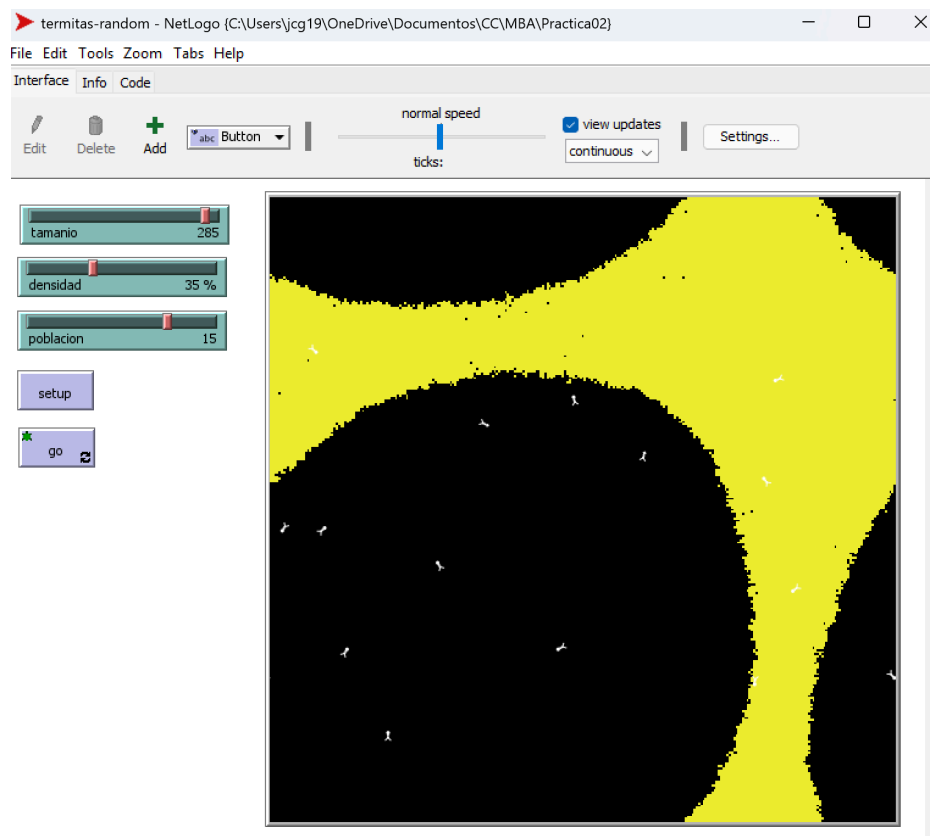
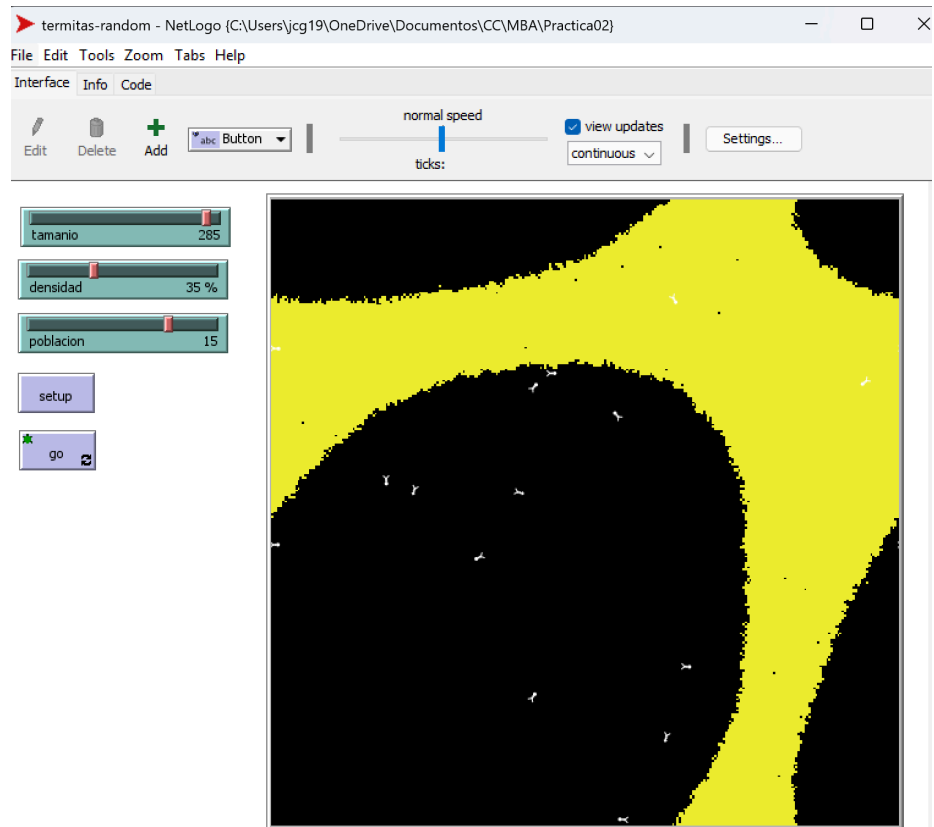


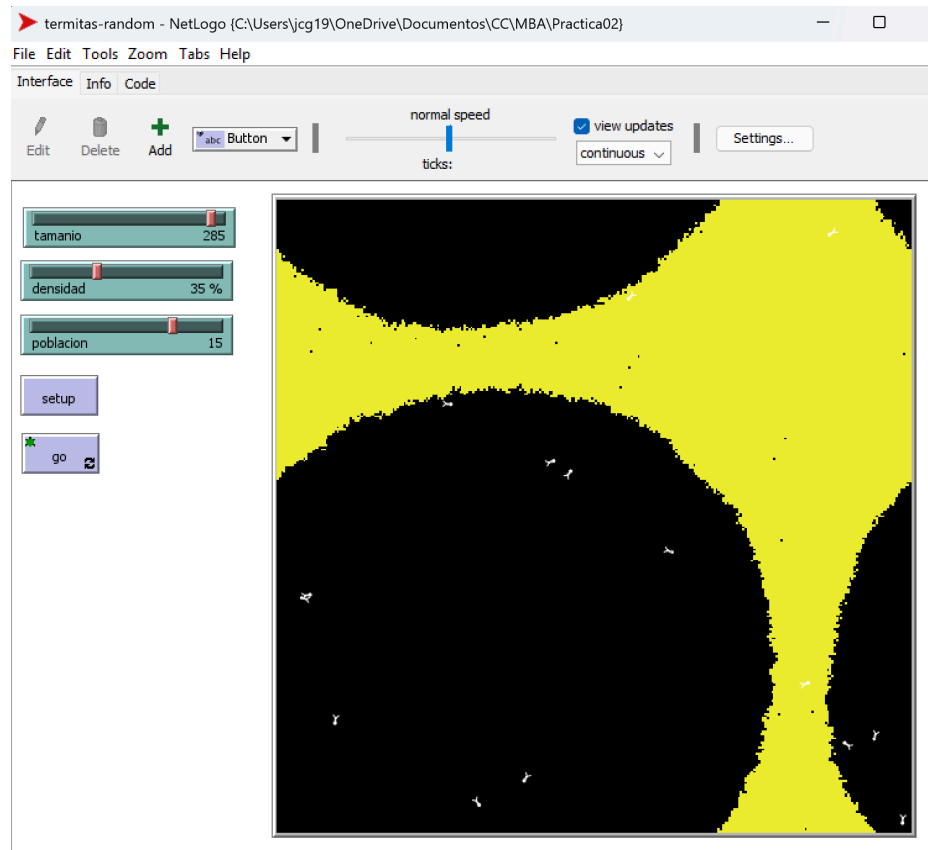












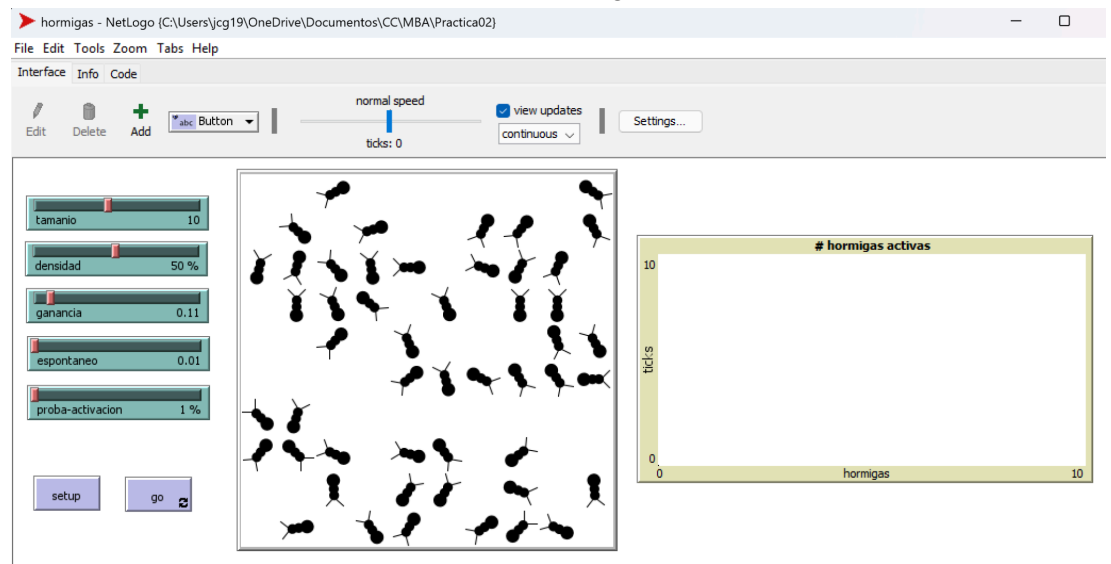
Como podemos ver en las imágenes tenemos que al inicio de la ejecución se van formando algunas zonas que se quedan sin astillas las cuales están en posiciones aleatorias del mundo, también podemos notar que en este modelo no se forman varios cúmulos con forma de círculo sino se van formando como líneas curvas de astillas que están conectadas, otra manera de describir lo que se está formando es que se generan como laberintos pero con líneas curvas. También en el modelo original las termitas terminan formando un solo cúmulo de astillas de forma circular pero en esta versión tenemos que terminan formando una zona circular grande donde no hay astillas. Esto pasa debido a que en el modelo original las termitas no se alejan tanto por lo tanto van agrupando las astillas en un lugar cercano (o en un área local) pero como aquí se aleja saltando aleatoriamente entonces las astillas se van repartiendo más por el mundo. También podemos ver que como saltan aleatoriamente algunas zonas se van quedando sin astillas antes que otras zonas y además estas zonas están en lugares aleatorios. La parte más impactante es que se van formando algunas líneas curvas y que al final se queda una zona sin astillas, como el cúmulo final del modelo original pero sin astillas. Esta estructura no la podemos deducir tanto de las reglas locales, podemos darnos una idea pero no la estructura del todo. Al principio uno pensaría que como las termitas pasan a lugares aleatorios entonces se formaron muchos grupos pequeños de astillas pero esto no pasa tanto, sino se van formando algunas zonas sin termitas y también algunas líneas curvas, este comportamiento no lo podemos

saber solo viendo las reglas, además la estructura cambió mucho del modelo original a este cambio, el cual surge de una modificación pequeña en las reglas.

- Parte 3

- ☐ Implementación del modelo de Hormigas en el borde del caos.

Este se encuentra en el archivo llamado hormigas



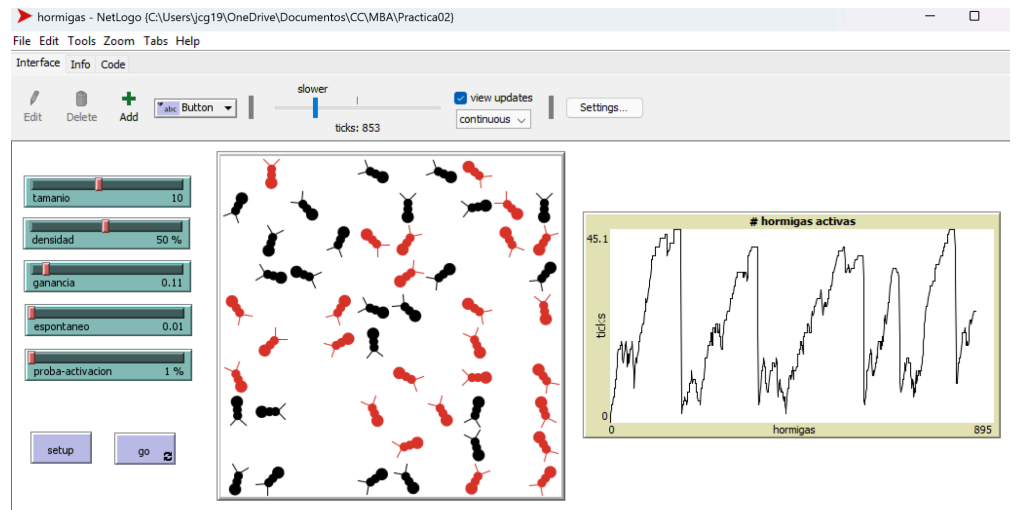
Primero se selecciona el tamaño del mundo con el primer slider, después se puede seleccionar el porcentaje de la densidad de población con el segundo slider, luego se selecciona la ganancia que se usará en la función de activación (es un valor de 0.01 a 1) con el tercer slider, posteriormente se selecciona el valor que tendrá S cuando se active una hormiga de manera espontánea (es un valor de 0.01 a 1) con el cuarto slider y por último el porcentaje de activación espontánea con el quinto slider. Cuando se seleccionen estos cinco parámetros se debe dar click en setup, lo cual creará el mundo con las condiciones.

Para realizar la simulación se tiene que dar click en el botón go.

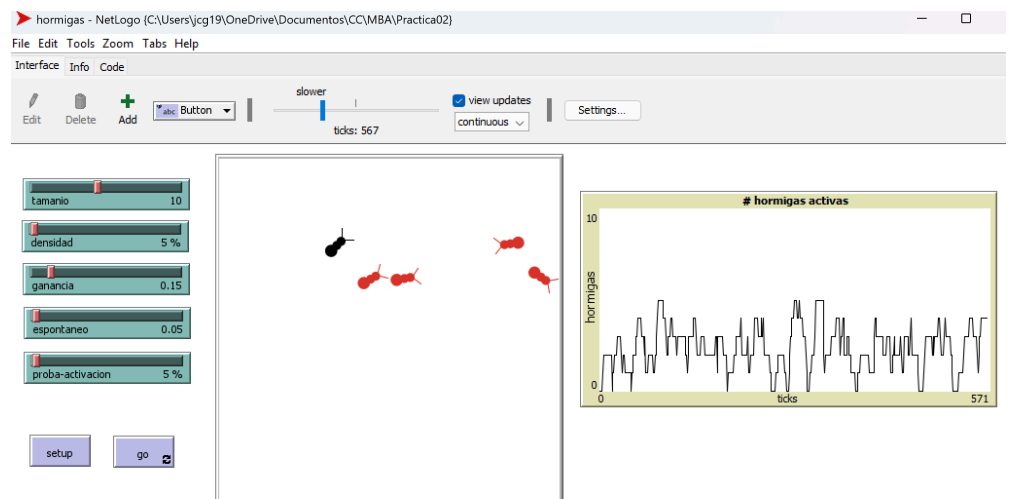
- ☐ Ejercicios

★ 1

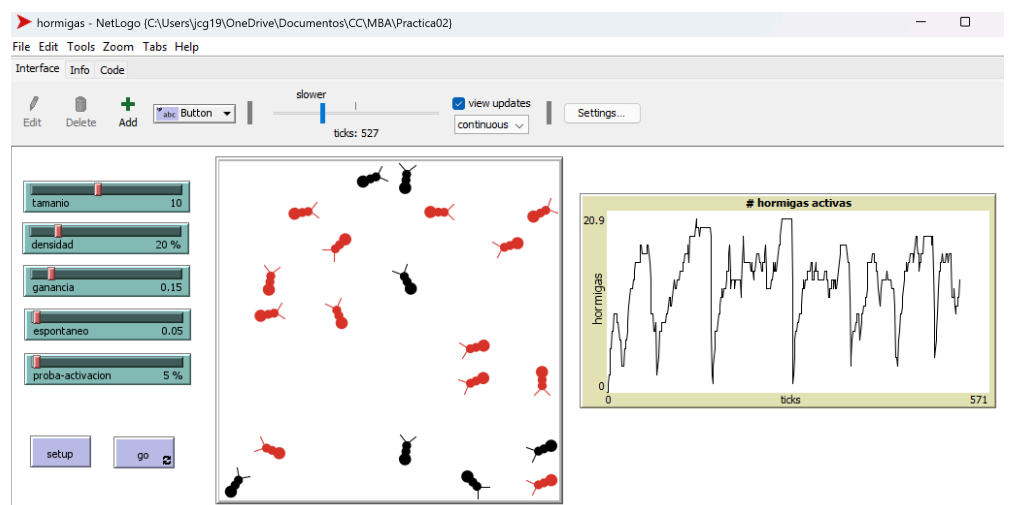
La gráfica # hormigas activas grafica la cantidad de hormigas activas en comparación con los ticks. Algo que se tiene que notar es que si la cantidad de ticks es muy grande entonces la gráfica puede dejar de verse bien.



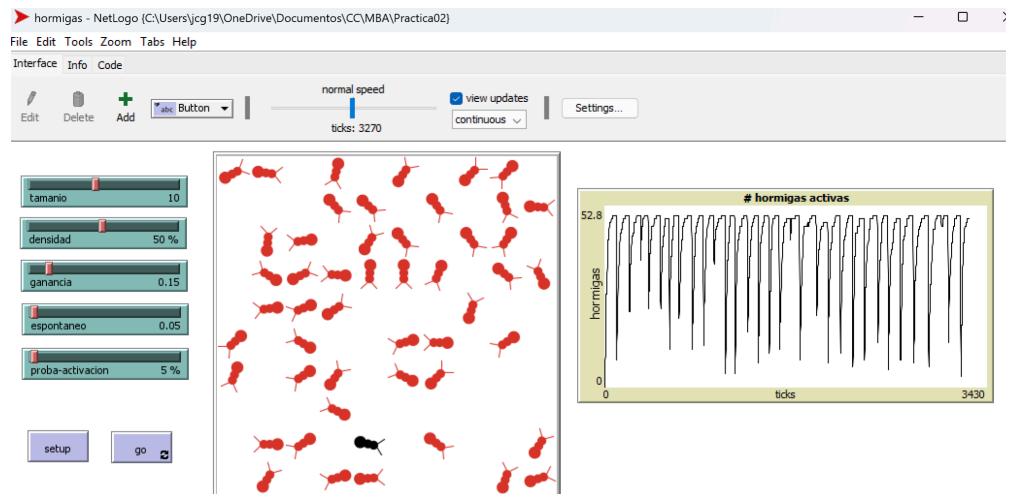
Ejemplos con valores tamaño 10, ganancia 0.15, espontáneo 0.05, proba-activacion 5%, variando la densidad.
densidad 5%



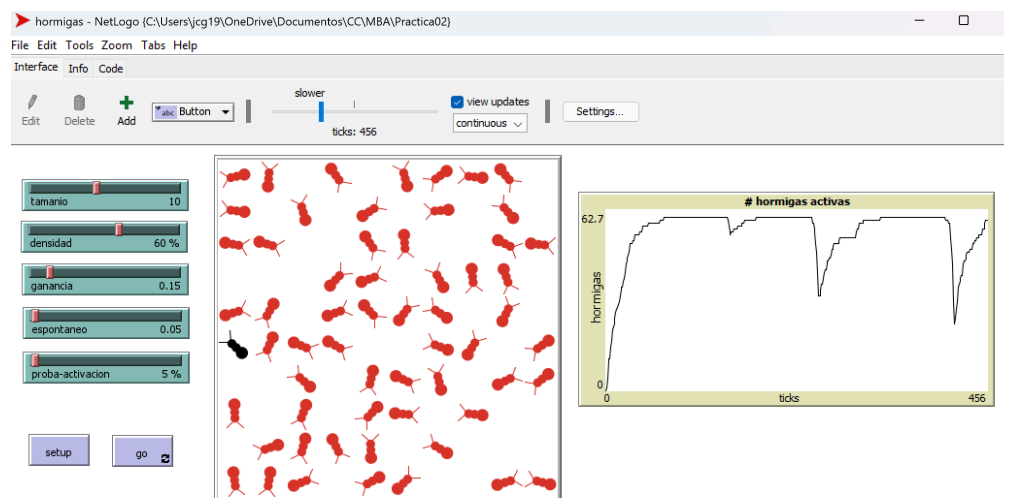
densidad 20%



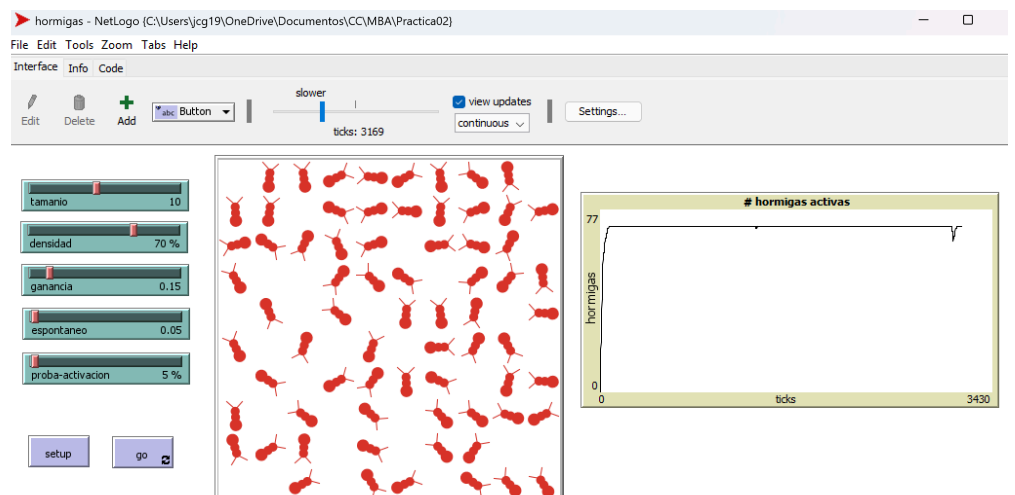
densidad 50%



densidad 60%



densidad 70%

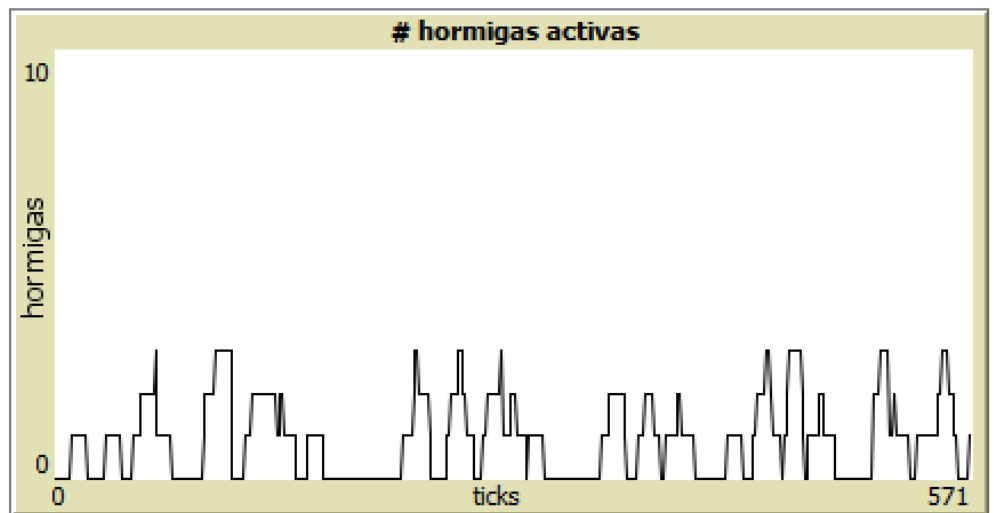
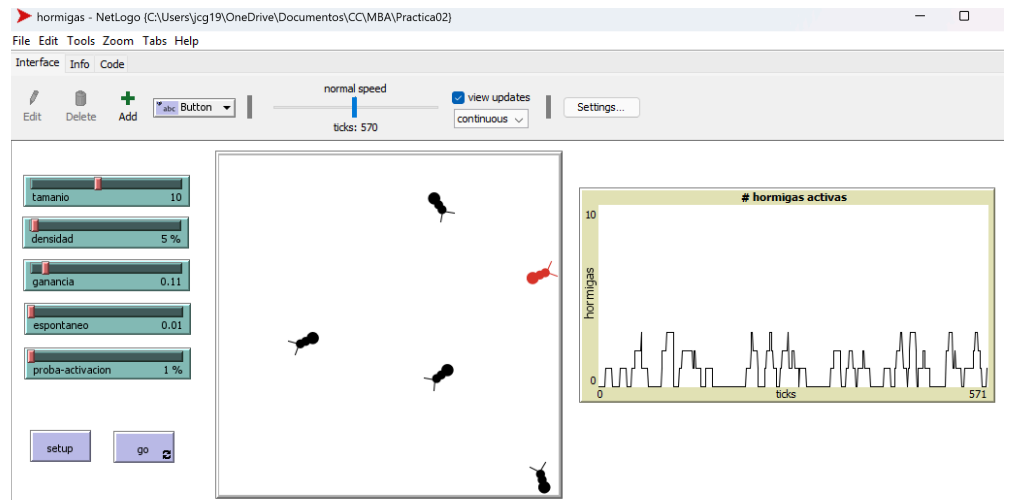


★ 2

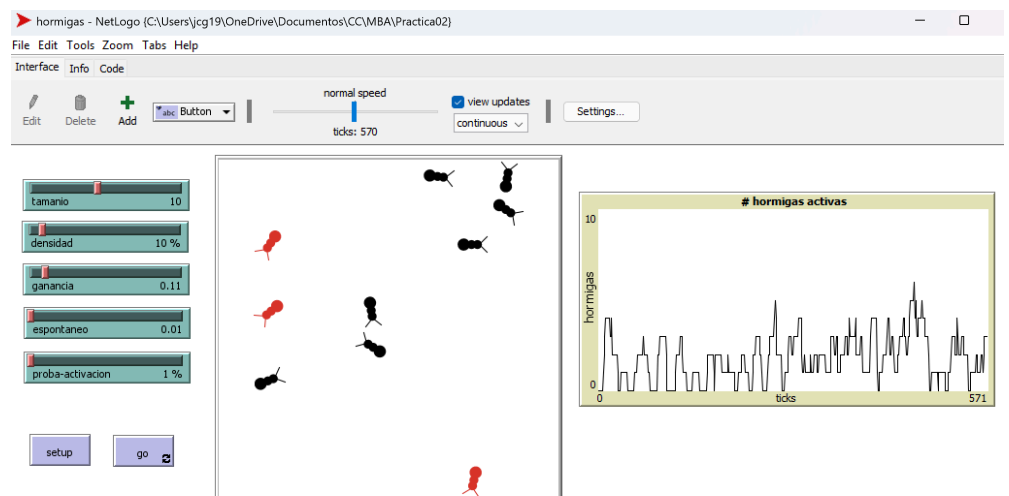
Gráficas para distintas densidades de población, los valores de tamaño, ganancia, espontaneo y proba-activacion van a ser los mismos para todas las gráficas, los valores son de 10, 0.11, 0.01 y 1%

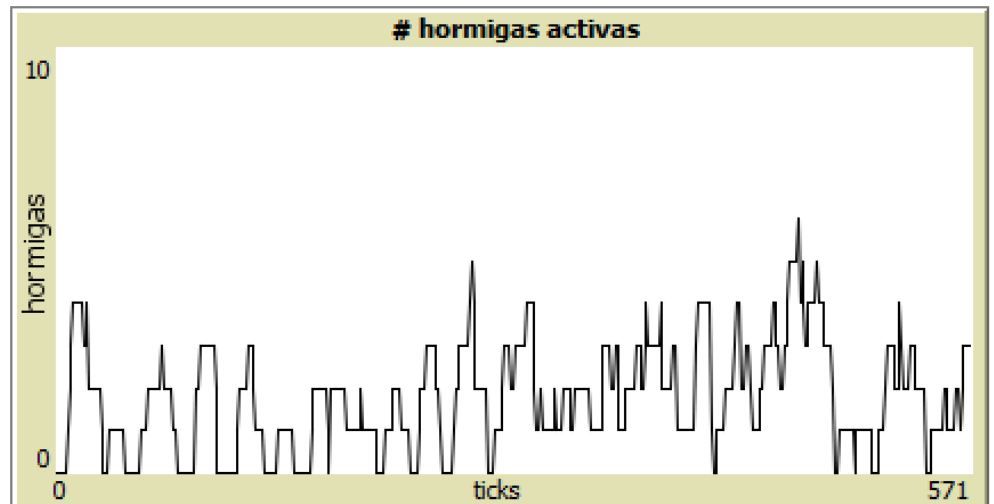
respectivamente, estos valores (excepto tamaño) fueron obtenidos de la clase del 03/10/25.

Densidad 5%

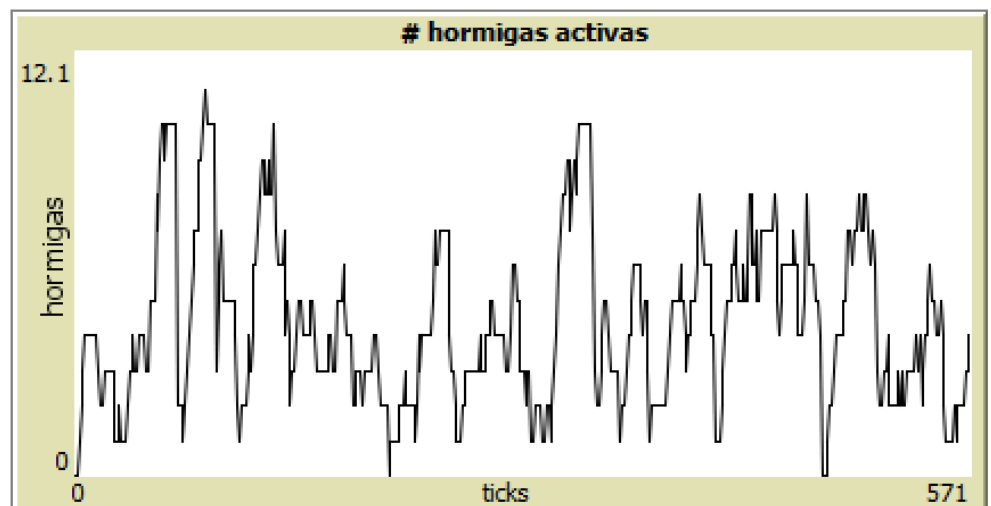
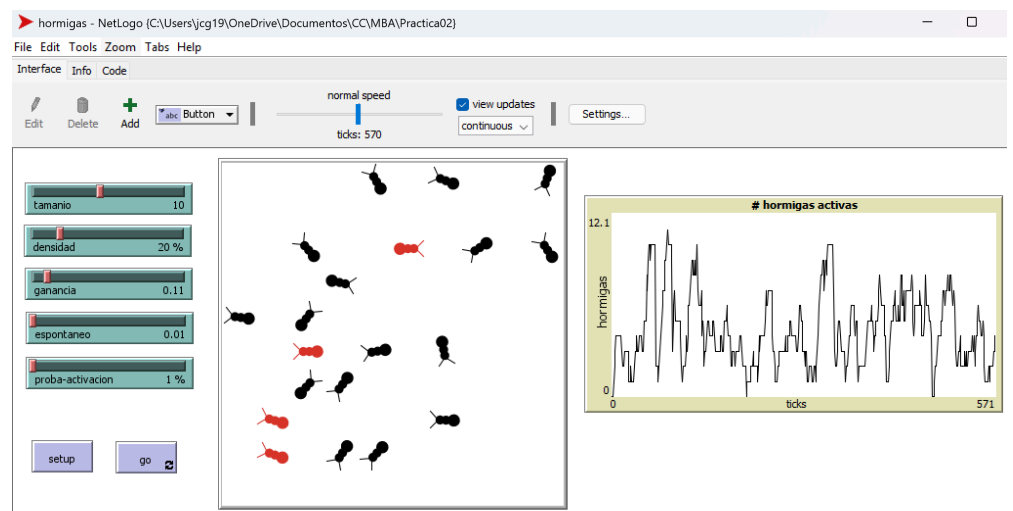


Densidad 10%

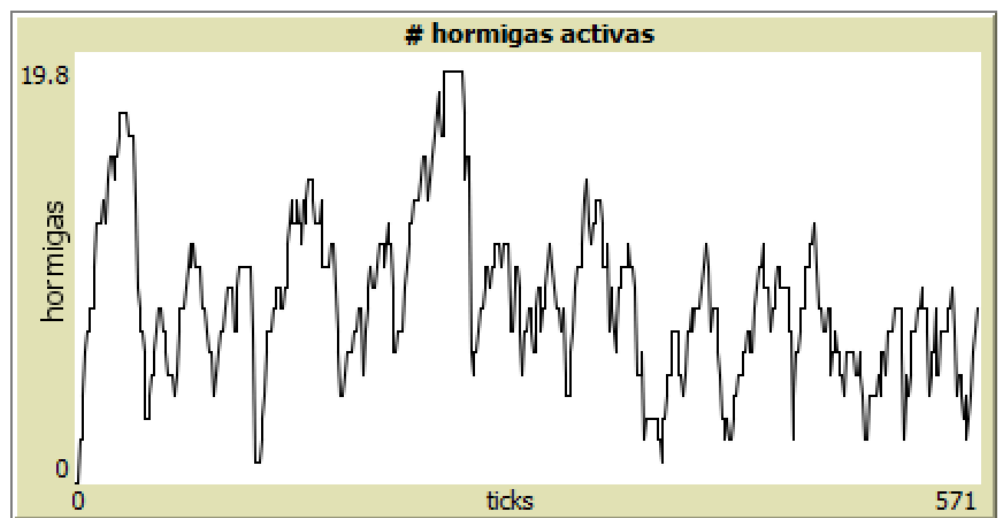
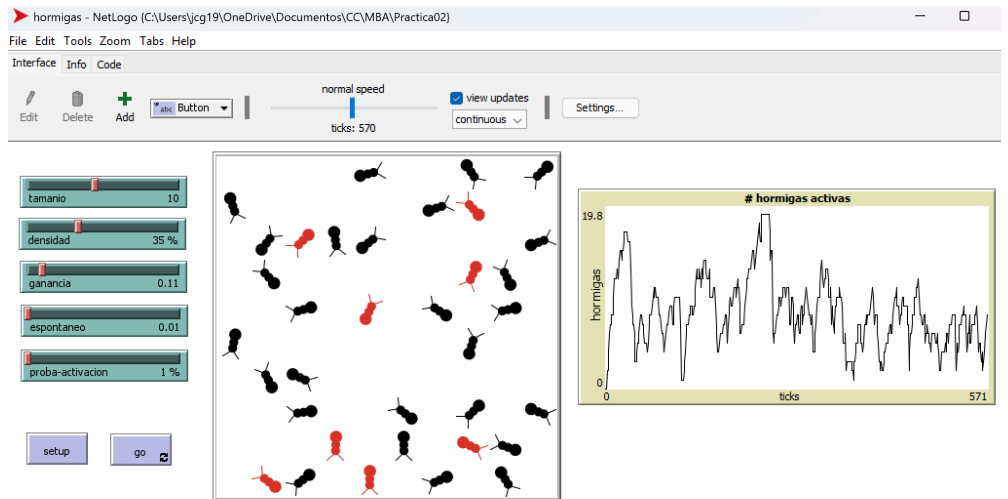




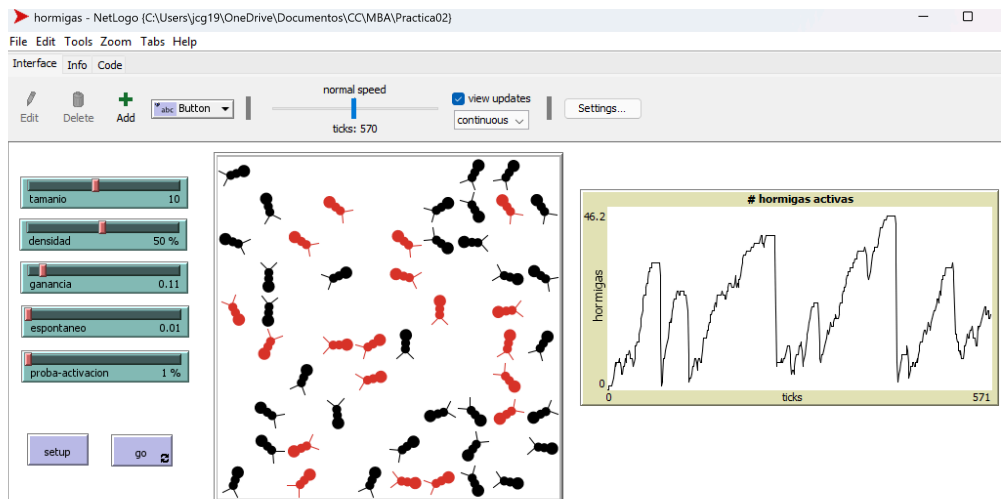
Densidad 20%

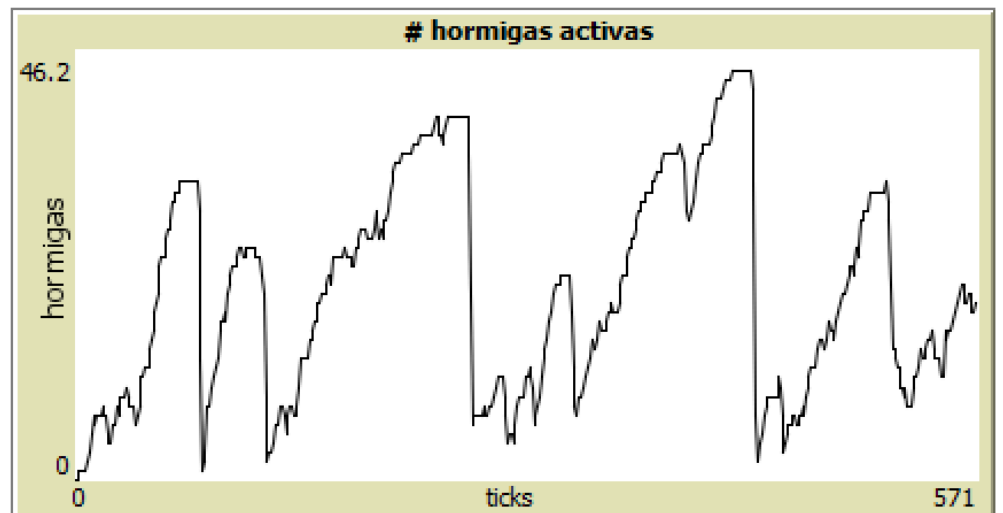


Densidad 35%

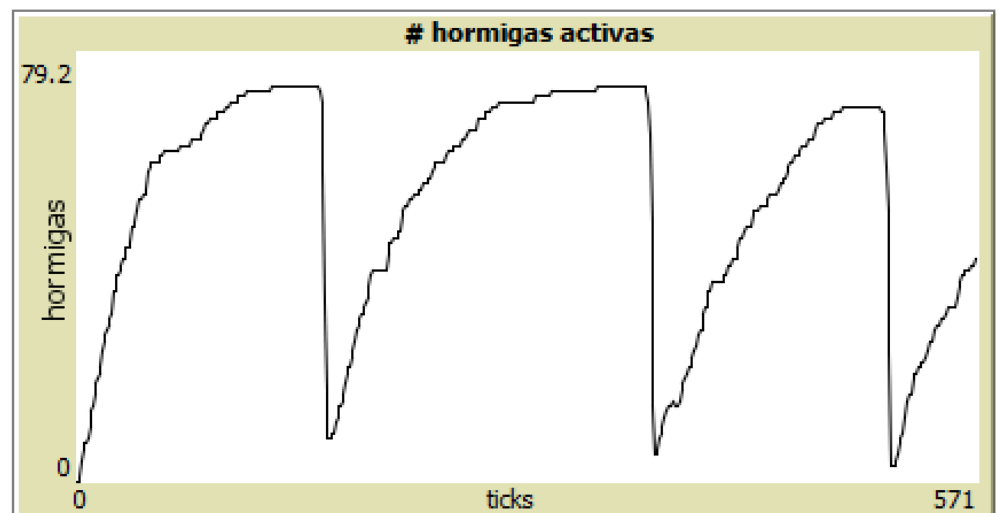
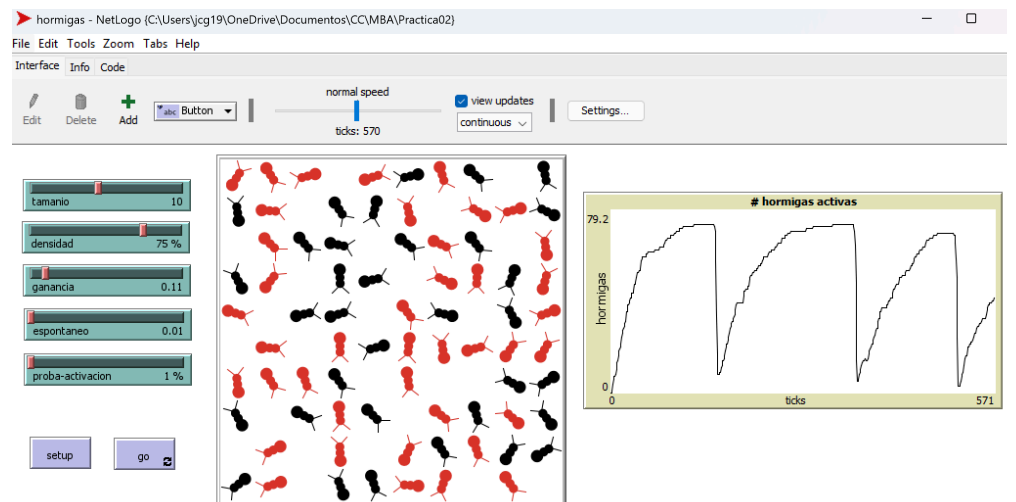


Densidad 50%

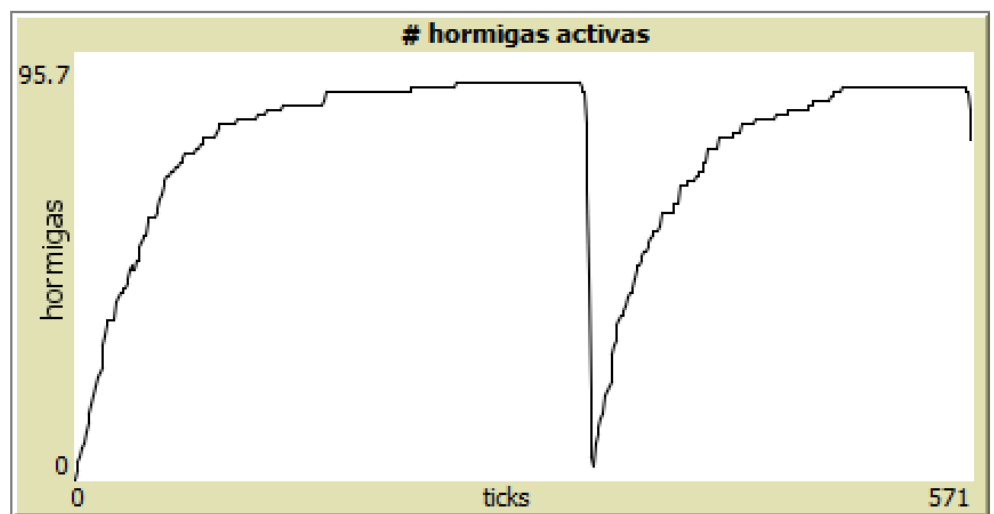
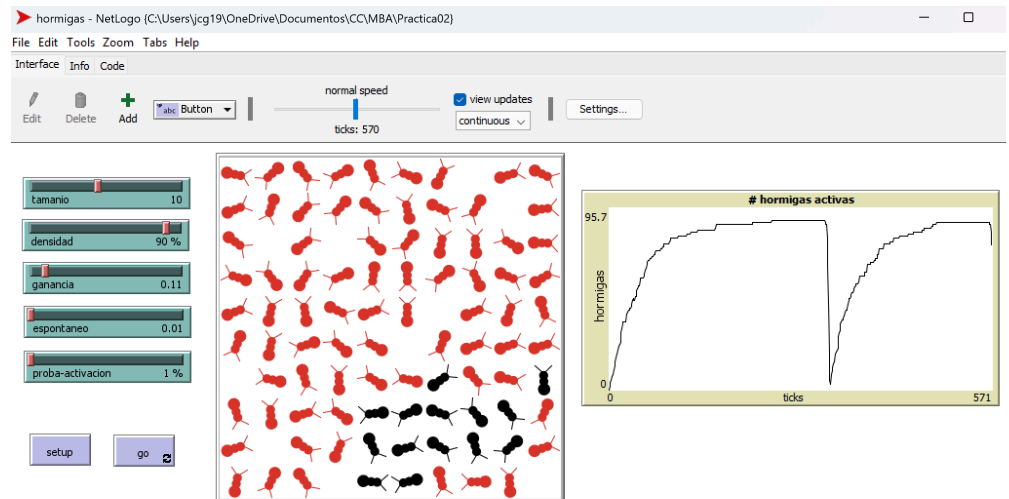




Densidad 75%



Densidad 90%



Lo que podemos ver en estas gráficas, las cuales siempre empiezan con todas las hormigas inactivas y también todas son de ejecuciones de 570 ticks es que:

Cuando la densidad es de 20%, se nota que aparecen algunos picos en la gráfica, pero estos picos están cercanos entre sí, es decir, no hay periodos significativos sin hormigas activas. Las hormigas no se desactivan todas al mismo tiempo. Por esto, podemos considerar esta densidad como el punto de transición entre las gráficas de bajas densidades (picos más separados) y las de altas densidades (curvas con activaciones masivas).

Con densidades de 50% o más, se observa que en algunos ticks la mayoría de las hormigas se desactivan, pero luego se activan rápidamente, formando un patrón similar a una función logarítmica. Esto indica que las hormigas ya están muy coordinadas y sincronizadas, y la activación colectiva se mantiene de manera más estable a lo largo del tiempo.

En densidades bajas, como 10% o menos, los picos de hormigas activas son pequeños y están separados entre sí, y también aparecen momentos donde no hay ninguna hormiga activa, mostrando un comportamiento más desordenado y disperso.

Una medida que podría servir para el análisis de las series de tiempo sería ver el porcentaje de hormigas activas en cada tick, viendo como va cambiando si crece, decrece o se mantiene. Otra opción podría ser contar cuántos ticks se presentan picos en las gráficas, de esta manera podemos ver que tan seguidos son y las diferencias entre sus alturas.

- Parte 4

La presentación se encuentra en [PresentacionProyecto.pdf](#).